JY 系列计算机组成原理实验系统(16 位)

实 验 指 导 书

(第三版)

达盛教仪

目 录

使用说明及要求.....1
实验一、运算器实验.....5
实验二、移位运算实验.....14
实验三、存储器读写和总线控制实验.....18
附加实验　总线控制实验.....24
实验四、微程序控制器原理实验.....27
实验五、微程序设计实验.....35
实验六、简单模型机组成原理实验.....44
实验七、带移位运算的模型机组成原理实验.....55
实验八、复杂模型机组成原理实验.....66
实验九、复杂模型机的 I/O 实验.....80
实验十、具有简单中断处理功能的模型机实验.....91
实验十一、基于重叠和流水线技术的 CPU 结构实验.....101
实验十二、RISC 模型机实验.....110
实验十三、存储器扩展实验.....117
实验十四、可重构原理计算机组成实验.....122
实验十五、基于 SOPC 的网络通讯实验.....128
实验十六、基于 SOPC 的两实验箱交互通讯实验.....134
附录：实验用机器指令集.....140

使用说明及要求

1．本系统分为三种实验操作方式：

方式一：开关控制操作；

方式二：键盘控制操作；

方式三：联机控制操作

2．本系统采用正逻辑，即“1”代表高电平，“0”代表低电平；

3．指示灯亮表示相应信号为高电平，熄灭表示相应信号为低电平；

4．实验连线时应按如下方法：**对于横排座，应使排线插头上的箭头面向自己插在横排座上；对于竖排座，应使排线插头上的箭头面向左边插在竖排座上**；

5．为保证实验的成功，每次实验之前均应认真阅读实验指导书，接线要按要求，确保正确无误且接触良好；

6．应严格按照实验指导书的实验步骤和先后顺序进行实验，否则有可能造成实验不成功甚至损坏芯片。

方式一：开关控制操作方式：

1．在各种控制信号中，有的是低电平有效，有的是高电平有效，请注意区别，具体可参见实验指导。

2．总线是计算机信息传输的公共通路。为保证总线信息的正确无误，总线上每次只能有一个控制信号有效，如果同时有两个或两个以上信号同时有效，会产生总线竞争而造成冲突甚至损坏芯片。故每次开始实验操作时均要先置相应控制开关电路的控制信号为“1”，高电平，对应的指示灯亮。

方式二：键盘控制操作方式：

系统通电，K4 开关拨到 OFF，监控指示灯（数码管，以下数码管均指监控指示灯）上滚动显示【CLASS SELECt】，在该状态下，整个键盘可用键分别为：

系统检测键：按下该键，数码管显示【CHESYS】，（即 CHECK SYSTEM 的缩写），进入系统自检程序，具体说明见后述说明。

实验选择键：按下该键，数码管显示【ES--__】，进入实验课题选择，具体说明见后述说明。

联机键：按下该键，系统进入与上位机通讯状态，当与计算机联机成功，数码管显示【Pc-Con】，最后显示【8】，表示联机通讯成功。

除了上述三个键有效外，其余按键系统均不响应。

1. 【系统检测】键具体操作说明：

1）. 当在监控指示灯显示【CLASS SELECt】时按下该键，显示变为【CHESYS】（CHECK SYSTEM），进入系统自检，此时，只要按下键盘上任意一键，数码管后两位就显示该键所对应的键盘编码，前四位显示对应电路的名称——8255。例如：我们按下 2 号键，对应的显示为【825502】，然后返回显示【CHESYS】；按下 F 号键，对应的显示为【82550F】，然后返回显示【CHESYS】。

2). 在系统检测状态，按下【取消】键，则退出系统检测程序。

3). 对于键盘上的【0】 号键和【1】键，除了显示其键盘编码外，还有第二功能：

【0】 键的第二功能说明：

检测所有总线（数据总线、控制总线、微控制总线）的输出功能。按下【0】号键后，监控指示灯显示【825500】后，约过 0.5S，系统首先显示【UCDC00】，自动送“0“到所有总线，24 位微代码显示数码管显示全 0（如果其他两条总线连接有监视灯，也显示全 0）；此时，系统等待按【确认】键。当按下【确认】键后，数码管显示变为【UCDCFF】，系统自动送所有总线 FF，24 位微代码显示数码管显示全 1（如果其他两条总线连接有监视灯，也显示全 1），此时系统等待按【取消】键退出该项功能检测。

在总线输出【00】和【FF】的时候，通过观察总线上的状态显示灯即可知道哪一组总线上的哪一位出错。

【1】 键的第二功能说明：

检测所有总线（数据总线、控制总线、微控制总线）的输入功能。按下【1】号键后，显示【825501】后，系统等待按【确认】键，按下【确认】键后，系统显示【UC0PPP】，此时需把 K4 从“OFF”状态拨向“ON”状态，把开关 MS1~MS24 拨为全 0，再次按下“确认”键，系统读入微控总线的第 0 组（第一个 8 位）的全 0，如果总线出错，读入哪一个为 1，在数码管上就位显示对应的错误位号（如果第一个（低）8 位的第 0 位出错，则显示【UC00Er】，表示微控总线的第 0 组的第 0 位出错，UC 后的第 1 个 0 表示第 0 组微控总线，第 2 个 0 表示第 0 位），如果完全正确，显示【UC0Cor】，约过 1S，显示变为【UC1PPP】，按下【确认】键，系统检测微控总线的第 1 组（第二个 8 位）的全 0，如果完全正确，显示【UC1Cor】，若有哪一位有错误，错误信息的显示与第一组显示相同；在显示【UC1Cor】后约 1S，显示为【UC2PPP】，按下【确认】键，系统检测微控总线的第 2 组（第二个 8

位）的全 0，如果完全正确，显示【UC2Cor】，若有哪一位有错误，错误信息显示的与第一组显示相同；当三组全检测完毕，显示变为【CHEEND】（CHECK END），约 1S 后，显示【OFF】，此时把 K4 开关拨回到 OFF，则又回到系统检测最开始部分。

2. 【实验选择】键具体操作说明：

当显示【CLASS SELECt】时按下该键，数码管显示变为【ES--__】，系统打开键盘，等待通过数字键盘输入实验课题代码，输入相应的课题代码后，按【确认】键进入该实验，在输入的过程中，可通过按【取消】键修改输入，在显示【ES--__】状态连续按【取消】键，即可退出实验选择功能，返回到【CLASS SELECt】状态。

实验课题与输入代码对应关系如下：

实验课题	输入代码及按键
实验一	01+确认 或 1+确认
实验二	02+确认 或 2+确认
实验三	03+确认 或 3+确认
实验四	04+确认 或 4+确认
实验五	05+确认 或 5+确认
实验六	06+确认 或 6+确认
实验七	07+确认 或 7+确认
实验八	08+确认 或 8+确认
实验九	09+确认 或 9+确认
实验十	10+确认
实验十一	11+确认
实验十二	12+确认
实验十三	13+确认
实验十四	01+确认 或 1+确认

注意：实验十四的步骤与实验一相同。在采用单片机键盘控制操作方式实验时，必须把 K4 开关置于【OFF】状态，否则系统处于自锁状态，无法进行实验；

3. 【联机】键说明

当在数码管显示【CLASS SELECt】时按下该键，系统进入上位机监控实验状态，所有按键全都封闭，除【RST】（复位）键外，所有的实验操作全由上位机控制。当退出联机实验状态后，系统又自动恢复到【CLASS SELECt】状态。

方式三：联机控制操作方式：

用 USB 电缆连接本系统和 PC 机。当系统监控指示灯上滚动显示【CLASS SELECt】时，在 PC 机上运行联机程序，选择正确的端口后按【联机】键，系统进入与上位机通讯状态。当与计算机联机成功，数码管显示【Pc-Con】，最后显示【8】，表示联机通讯成功。

1、 联机控制方式下的系统接线与键盘控制方式相同。

2、联机方式下在上位机界面中选择实验项目。每项实验均由实验说明和实验步骤两部分组成。实验说明中有每个实验详细的实验步骤。

实验一、运算器实验

一、实验目的：

1．掌握运算器的组成及工作原理；

2．了解 4 位函数发生器 74LS181 的组合功能，熟悉运算器执行算术操作和逻辑操作的具体实现过程；

3．验证带进位控制的 74LS181 的功能。

二、预习要求：

1 、复习本次实验所用的各种数字集成电路的性能及工作原理；

2 、预习实验步骤，了解实验中要求的注意之处。

三、实验设备：

JY 系列计算机组成原理实验系统一套，排线若干。

四、电路组成：

本模块的算术逻辑单元 ALU　74LS181（U7、U8、U9、U10）、暂存器 74LS273（U3、U4、U5、U6）、三态门 74LS244（U11、U12）均集成于 EPM240 芯片内部，控制电路集成于 EPM570 芯片内部，电路图见图 1-1(a)、1-1(b)。

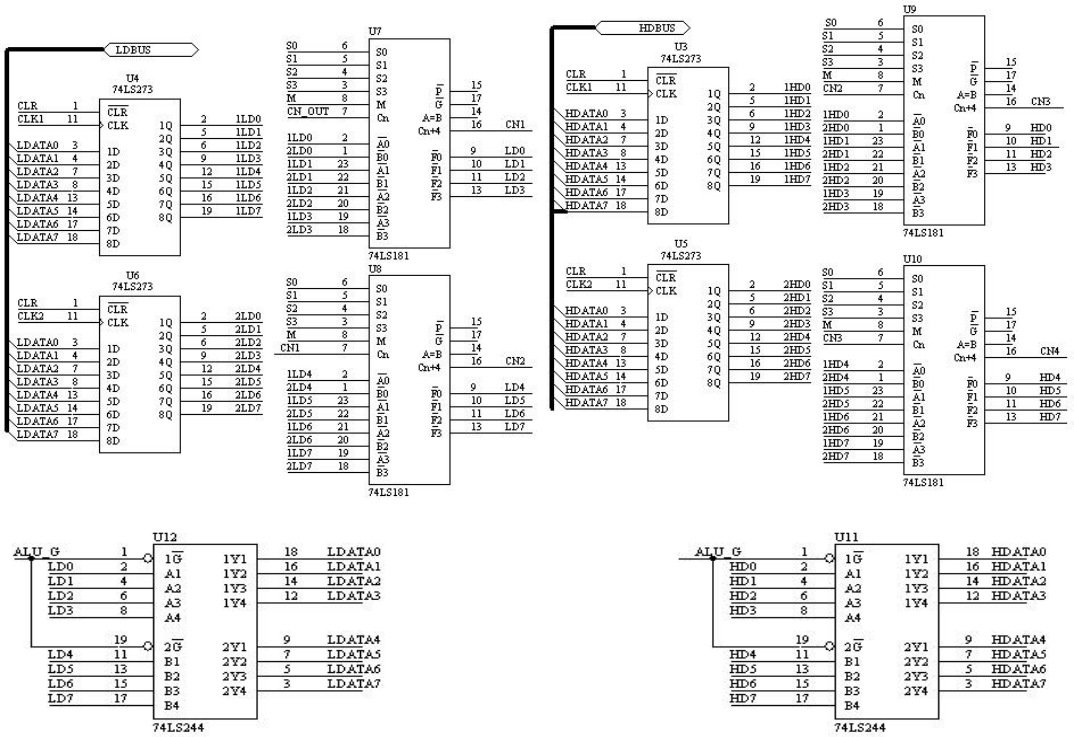


图 1-1（a）ALU 电路

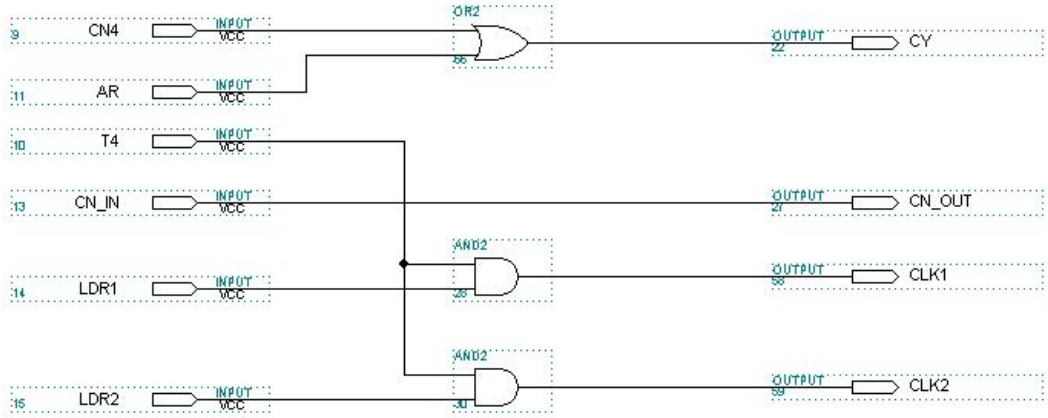


图 1-1（b）ALU 控制电路

算术逻辑单元 ALU 是由四片 74LS181 构成。74LS181 的功能控制条件由 S3、S2、S1、S0、 M、Cn 决定。高电平方式的 74LS181 的功能、管脚分配和引出端功能符号详见表 1-1、图 1-2 和表 1-2。

四片 74LS273 构成两个 16 位数据暂存器，运算器的输出采用三态门 74LS244。它们的管脚分配和引出端功能符号详见图 1-3 和图 1-4。

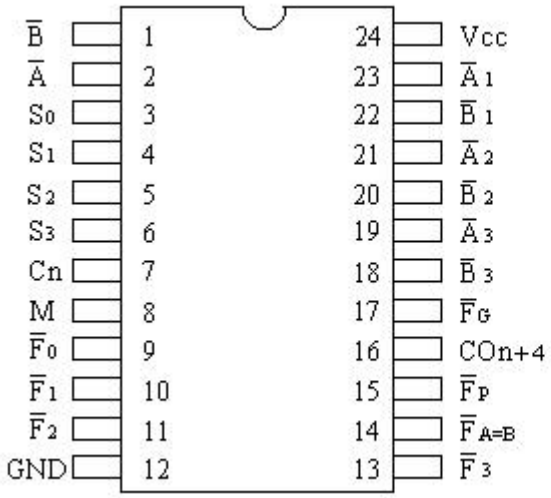


图 1-2　　74LS181 管脚分配

A_0~A_3	运算数输入端(低电平有效)
B_0~B_3	运算数输入端(低电平有效)
Cn	进位输入端
Co_{n+4}	进位输出端
F_0~F_3	运算输出端(低电平有效)
$F_{A=B}$	比较输出端
F_G	进位产生输出端(低电平有效)
F_p	进位传输输出端(低电平有效)
M	工作方式控制
S_0~S_3	功能选择

表 1-2　　74LS181 输出端功能符号

74LS181 功能表见表 1－1，其中符号“＋”表示逻辑“或”运算，符号“*”表示逻辑“与”运算，符号“/”表示逻辑“非”运算，符号“加”表示算术加运算，符号“减”表示算术减运算。

选择				M=1 逻辑操作	M=0 算术操作	
S3	S2	S1	S0		Cn=1（无进位）	Cn=0（有进位）
0	0	0	0	F=/A	F=A	F=A 加 1
0	0	0	1	F=/(A+B)	F=A+B	F=(A+B)加 1
0	0	1	0	F=/A*B	F=A+/B	F=(A+/B)加 1
0	0	1	1	F=0	F=－1	F=0
0	1	0	0	F=/(A*B)	F=A 加 A*/B	F=A 加 A*/B 加 1
0	1	0	1	F=/B	F=(A+B)加 A*/B	F=(A+B) 加 A*/B 加 1
0	1	1	0	F=(/A*B+A*/B)	F=A 减 B 减 1	F=A 减 B
0	1	1	1	F=A*/B	F=A*/B 减 1	F=A*/B
1	0	0	0	F=/A+B	F=A 加 A*B	F=A 加 A *B 加 1
1	0	0	1	F=/(/A*B+A*/B)	F=A 加 B	F=A 加 B 加 1
1	0	1	0	F=B	F=(A+/B)加 A*B	F=(A+/B)加 A*B 加 1
1	0	1	1	F=A*B	F=A*B 减 1	F=A*B
1	1	0	0	F=1	F=A 加 A	F=A 加 A 加 1
1	1	0	1	F=A+/B	F=(A+B)加 A	F=(A+B)加 A 加 1
1	1	1	0	F=A+B	F=(A+/B)加 A	F=(A+/B)加 A 加 1
1	1	1	1	F=A	F=A 减 1	F=A

表 1-1　　74LS181 功能表

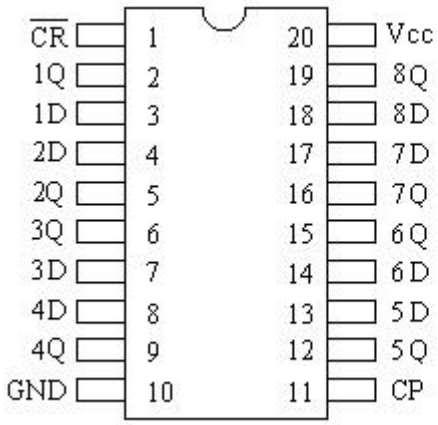


图 1-3（a）　74LS273 管脚分配

输入			输出
$\overline{CR}$	CP	D	Q
L	x	x	L
H	↑	H	H
H	↑	L	L
H	L	x	Q_0

图 1-3（b）74LS273 功能表

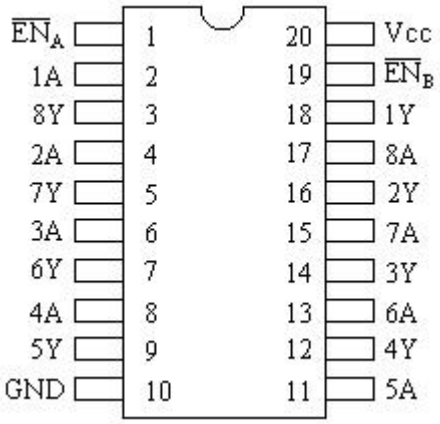


图 1-4（a） 74LS244 管脚分配

输入		输出
EN	A	Y
L	L	L
L	H	H
H	X	Z

H－高电平
L－低电平
X－任意
Z－高阻

图 1-4（b） 74LS244 功能

五、工作原理：

运算器的结构框图见图 1-5：

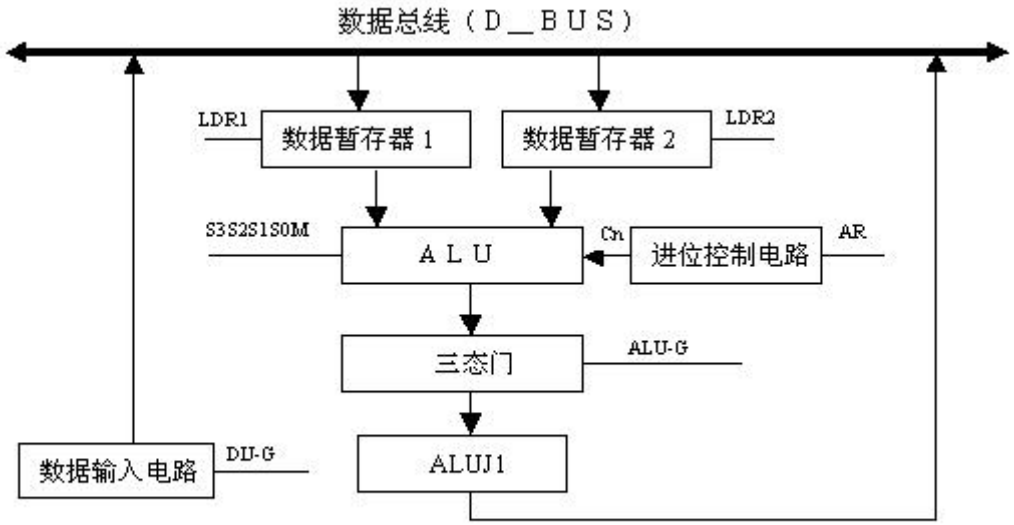


图 1-5 运算器的结构框图

算术逻辑单元 ALU 是运算器的核心。集成电路 74LS181 是 4 位运算器，四片 74LS181 以并／串形式构成 16 位运算器。它可以对两个 16 位二进制数进行多种算术或逻辑运算，74LS181 有高电平和低电平两种工作方式，高电平方式采用原码输入输出，低电平方式采用反码输入输出，这里采用高电平方式。

三态门 74LS244 作为输出缓冲器由 ALU-G 信号控制，ALU-G 为“0”时，三态门开通，此时其输出等于其输入；ALU-G 为“1”时，三态门关闭，此时其输出呈高阻。

四片 74LS273 作为两个 16 数据暂存器，其控制信号分别为 LDR1 和 LDR2，当 LDR1 和 LDR2 为高电平有效时，在 T4 脉冲的前沿，总线上的数据被送入暂存器保存。

六、实验内容：

验证 74LS181 运算器的逻辑运算功能和算术运算功能。

七、实验步骤：

Ⅰ、单片机键盘操作方式实验

注：在进行单片机键盘控制实验时，必须把开关 K4 置于“OFF”状态，否则系统处于自锁状态，无法进行实验。

1、实验连线（键盘实验）：

实验连线如图 1－6 所示。

（连线时应按如下方法：对于横排座，应使排线插头上的箭头面向自己插在横排座上；对于竖排座，应使排线插头上的箭头面向左边插在竖排座上。注意：F4 只用一个排线插头孔）

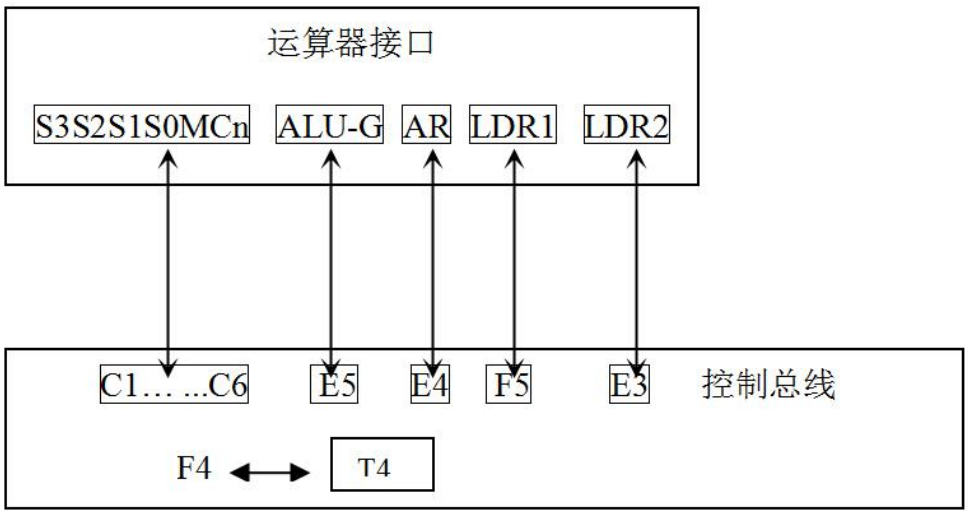


图 1－6　实验一 键盘实验连线图

2、实验过程：

（1） 拨动清零开关 CLR，使其指示灯灭。再拨动 CLR，使其指示灯亮。

（2） 在监控滚动显示【CLASS SELECt】时按【实验选择】键，显示【ES--_ _ 】输入 01 或 1，按【确认】键，监控显示为【ES01】，表示准备进入实验一程序，也可按【取消】键来取消上一步操作，重新输入。

（3） 再按【确认】键，进入实验一程序，监控显示【InSt--】，提示输入运算指令，输入两位十六进制数（参考表 1－3 和表 1－1），选择执行哪种运算操作，按【确认】键。

（4） 监控显示【Lo=0】,此处 Lo 相当于表 1－1 中的 M，默认为“0”，进行算术运算，也可以输入“1”，进行逻辑运算。按【确认】，显示【Cn=0】,默认为“0”，由表 1－1 可

见，此时进行带进位运算，也可输入“1”，不带进位运算（注：如前面选择为逻辑运算，则 Cn 不起作用）。按【确认】，显示【Ar=1】，使用默认值“1”，关闭进位输出。也可输入“0”，打开进位输出，按【确认】。

（5） 监控显示【DATA】，提示输入第一个数据，输入十六进制数【1234H】，按【确认】，显示【DATA】，提示输入第二个数据，输入十六进制数【5678H】，按【确认】键，监控显示【FINISH】，表示运算结束，可从数据总线显示灯观察运算结果，CY 指示灯显示进位输出的结果。按【确认】后监控显示【ES01】，可执行下一运算操作。

运算指令（ S3 S2 S1 S0）	输入数据（十六进制）
0 0 0 0	00 或 0
0 0 0 1	01 或 1
0 0 1 0	02 或 2
0 0 1 1	03 或 3
0 1 0 0	04 或 4
0 1 0 1	05 或 5
0 1 1 0	06 或 6
0 1 1 1	07 或 7
1 0 0 0	08 或 8
1 0 0 1	09 或 9
1 0 1 0	0A 或 A
1 0 1 1	0B 或 B
1 1 0 0	0C 或 C
1 1 0 1	0D 或 D
1 1 1 0	0E 或 E
1 1 1 1	0F 或 F

表 1-3 运算指令关系对照表

在给定 LT1=1234H、LT2=5678H 的情况下，改变运算器的功能设置，观察运算器的输出，填入表中，并和理论值进行比较和验证：

LT1	LT2	S3S2S1S0	M=0（算术运算）		M=1（逻辑运算）
			Cn=1（无进位）	Cn= 0（有进位）	
		00 或 0	F=	F=	F=
		01 或 1	F=	F=	F=
		02 或 2	F=	F=	F=
		03 或 3	F=	F=	F=
		04 或 4	F=	F=	F=
		05 或 5	F=	F=	F=
		06 或 6	F=	F=	F=
		07 或 7	F=	F=	F=
		08 或 8	F=	F=	F=
		09 或 9	F=	F=	F=
		0A 或 A	F=	F=	F=

		0B 或 B	F=	F=	F=
		0C 或 C	F=	F=	F=
		0D 或 D	F=	F=	F=
		0E 或 E	F=	F=	F=
		0F 或 F	F=	F=	F=

Ⅱ、开关控制操作方式实验

注：为了避免总线冲突，首先将控制开关电路的 ALU-G 和 C-G 拨到输出高电平“1”状态(所对应的指示灯亮。)本实验中所有控制开关拨动，相应指示灯亮代表高电平“1”，指示灯灭代表低电平“0”。

1、 按图 1—7 接线图接线：

连线时应注意：为了使连线统一，对于横排座，应使排线插头上的箭头面向自己插在横排座上；对于竖排座，应使排线插头上的箭头面向左边插在竖排座上。

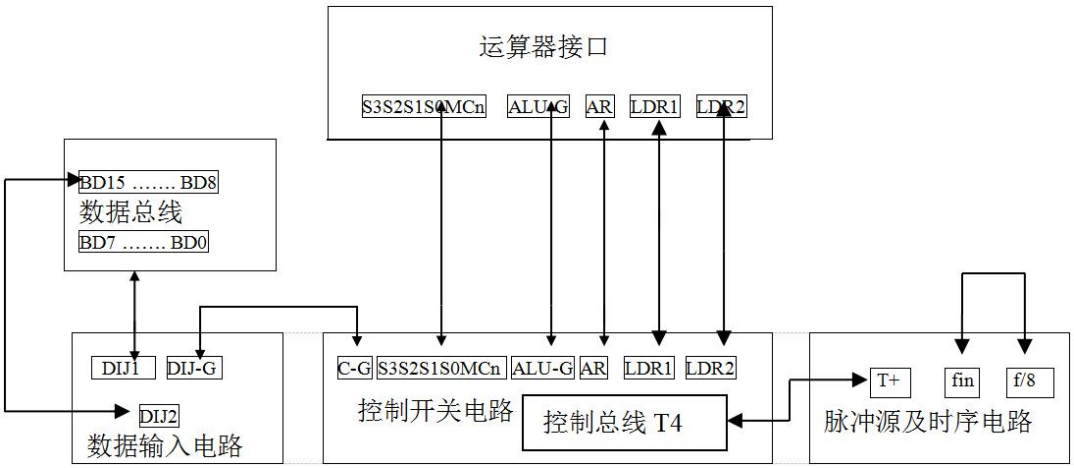


图 1—7　实验一 开关实验 接线图

2、通过数据输入电路的拨动开关向两个数据暂存器中置数：

注意：本实验中 ALU-G 和 C-G 不能同时为 0，否则造成总线冲突，损坏芯片！故每次实验时应时刻保持只有一路与总线相通。

1）拨动清零开关 CLR，使其指示灯亮，再拨动 CLR，使其指示灯灭，再拨动 CLR，使其指示灯亮。置 ALU-G＝1：关闭 ALU 的三态门；再置 C-G=0：打开数据输入电路的三态门；

2） 向数据暂存器 LT1（U3、U4）中置数：

（1）设置数据输入电路的数据开关“D15……D0”为要输入的数值；

（2）置 LDR1＝1：使数据暂存器 LT1（U3、U4）的控制信号有效，置 LDR2＝0：使数据暂存器 LT2（U5、U6）的控制信号无效；

（3）按一下脉冲源及时序电路的【单脉冲】按钮，给暂存器 LT1 送时钟，上升沿有效，把数据存在 LT1 中。

3）向数据暂存器 LT2（U5、U6）中置数：

（1）设置数据输入电路的数据开关“D15……D0”为想要输入的数值；

（2）置 LDR1＝0：数据暂存器 LT1 的控制信号无效；置 LDR2＝1：使数据暂存器 LT2 的控制信号有效。

（3）按一下脉冲源及时序电路的“单脉冲”按钮，给暂存器 LT2 送时钟，上升沿有效，把数据存在 LT2 中。

（4）置 LDR1＝0、LDR2＝0，使数据暂存器 LT1、LT2 的控制信号无效。

4）检验两个数据暂存器 LT1 和 LT2 中的数据是否正确：

（1）置 C-G=1，关闭数据输入电路的三态门，然后再置 ALU-G=0，打开 ALU 的三态门 ；

（2）置“S3S2S1S0M”为“11111”，数据总线显示灯显示数据暂存器 LT1 中的数，表示往暂存器 LT1 置数正确；

（3）置“S3S2S1S0M”为“10101”，数据总线显示灯显示数据暂存器 LT2 中的数，表示往暂存器 LT2 置数正确。

3、验证 74LS181 的算术和逻辑功能:

LT1	LT2	S3S2S1S0	M=0（算术运算）		M=1（逻辑运算）
			Cn=1（无进位）	Cn= 0（有进位）	
1234H	5678H	0 0 0 0	F=	F=	F=
		0 0 0 1	F=	F=	F=
		0 0 1 0	F=	F=	F=
		0 0 1 1	F=	F=	F=
		0 1 0 0	F=	F=	F=
		0 1 0 1	F=	F=	F=
		0 1 1 0	F=	F=	F=
		0 1 1 1	F=	F=	F=
		1 0 0 0	F=	F=	F=
		1 0 0 1	F=	F=	F=
		1 0 1 0	F=	F=	F=
		1 0 1 1	F=	F=	F=
		1 1 0 0	F=	F=	F=
		1 1 0 1	F=	F=	F=

		1 1 1 0	F=	F=	F=
		1 1 1 1	F=	F=	F=

按实验步骤 2 往两个暂存器 LT1 和 LT2 分别存十六进制数“1234H”和“5678H”，在给定 LT1=1234H、LT2=5678H 的情况下，通过改变“S3S2S1S0MCn”的值来改变运算器的功能设置，通过数据总线指示灯显示来读出运算器的输出值 F，填入上表中，参考表 1—1 的功能表，分析输出 F 值是否正确。分别将“AR”开关拨至“1”和“0”的状态，观察进位指示灯“CY”的变化并分析原因。

八、实验报告要求：

1、实验记录：所有的运算结果，故障现象及排除经过；

2、谈谈本次实验的收获及想法。

实验二、移位运算实验

一、实验目的：

掌握移位控制的功能及工作原理

二、预习要求：

1．了解移位寄存器的功能及用 FPGA 的实现方法。

三、实验设备：

JY 系列计算机组成原理实验系统一套，排线若干。

四、工作原理：

移位运算实验电路结构如图 2-1 所示：

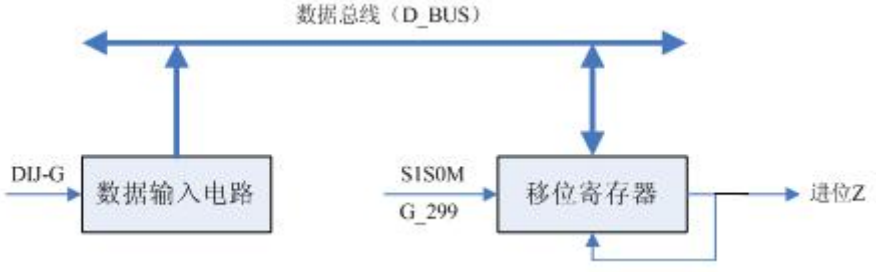


图 2-1 移位运算器电路结构

功能由 S1、S0、M 控制，具体功能见表 2-2：

G-299	S1	S0	M	T4	功　能
0	0	0	×	↑	保持
0	1	0	0	↑	循环右移
0	1	0	1	↑	带进位循环右移
0	0	1	0	↑	循环左移
0	0	1	1	↑	带进位循环左移
1	1	1	×	↑	置数(进位保持)
0	1	1	0	↑	置数（进位清零）
0	1	1	1	↑	置数（进位置 1）

表 2-2

五、实验内容：

输入数据，利用移位寄存器进行移位操作。

六、实验步骤

Ⅰ、单片机键盘操作方式实验。

注：在进行单片机键盘控制实验时，必须把 K4 开关置于“OFF”状态，否则系统处于自锁状态，无法进行实验。

1、实验连线：

实验连线图如图 2—3 所示。

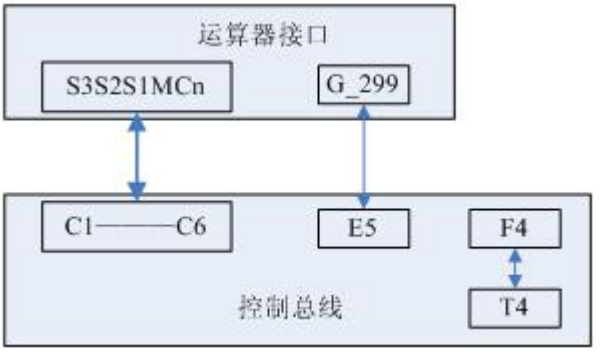


图 2—3　键盘方式接线图

注：连线时应按如下方法：为了连线统一，对于横排座，应使排线插头上的箭头面向自己插在横排座上；对于竖排座，应使排线插头上的箭头面向左边插在竖排座上。**注意：F4 只用一个排线插头孔**

2、实验过程：

(1) 拨动清零开关 CLR，使其指示灯灭。再拨动 CLR，使其指示灯亮。在监控指示灯滚动显示【CLASS SELECt】时按【实验选择】键，显示【ES--_ _ 】输入 02 或 2，按【确认】键，监控指示灯显示为【ES02】，表示准备进入实验二程序，也可按【取消】键来取消上一步操作，重新输入。

(2) 再按【确认】键，进入实验二程序，显示为【E1E0--】，提示输入操作指令（参考表 2—2，E1E0 相当于 G_299，二进制，“11”为关闭输出，“00”为允许输出），输入二进制数“11”，关闭输出，在输入过程中，可按【取消】键进行输入修改。按【确认】键。

(3) 监控指示灯显示【Lo=0】，可输入二进制数“0”或“1”，此处 Lo 相当于表 2—2 的 M，默认为“0”，按【确认】键。

(4) 监控指示灯显示【S0S1--】，提示输入移位控制指令（参考表 2—2），输入二进制数“11”，对寄存器进行置数操作，按【确认】键。

(5) 监控指示灯显示【DATA】，提示输入要移位的数据，输入十六进制数“0001”，按【确

认】，显示【PULSE】，此时按【单步】，将数据存入移位寄存器，可对它进行移位操作。

(6) 监控指示灯显示【ES02】，按【确认】键，进行移位操作，显示为【E1E0--】，提示输入操作指令（E1E0 同上），输入二进制数“00”，允许输出，按【确认】键。

(7) 监控指示灯显示【Lo=0】。和前面一样，输入“0”，选择不带进位操作，按【确认】键。监控指示灯显示【S0S1--】，提示输入移位控制指令（参考表 2－2），输入二进制数“01”，表示对输入的数据进行循环右移，显示【PULSE】。按【单步】键，则对十六进制数据“0001”执行一次右移操作。数据总线指示灯显示“1000000000000000”，再按【单步】，数据总线指示灯显示“0100 000000000000”，连续按【单步】，可以单步执行，按【全速】键，监控指示灯显示【Run】，则可连续执行移位操作。观察数据总线显示灯的变化，判断结果是否正确。

(8) 重新置入数据“FFFF”，进行带进位的循环右移，观察数据总线显示灯的变化，判断结果是否正确。

Ⅱ、开关控制操作方式实验

本实验中所有控制开关拨动，相应指示灯亮代表高电平“1”，指示灯灭代表低电平“0”。

1、按图 2－4 接线：

连线时应注意：对于横排座，应使排线插头上的箭头面向自己插在横排座上；对于竖排座，应使排线插头上的箭头面向左边插在竖排座上。为了避免总线冲突，首先将控制开关电路的所有开关拨到输出高电平“1”状态，所对应的指示灯亮。

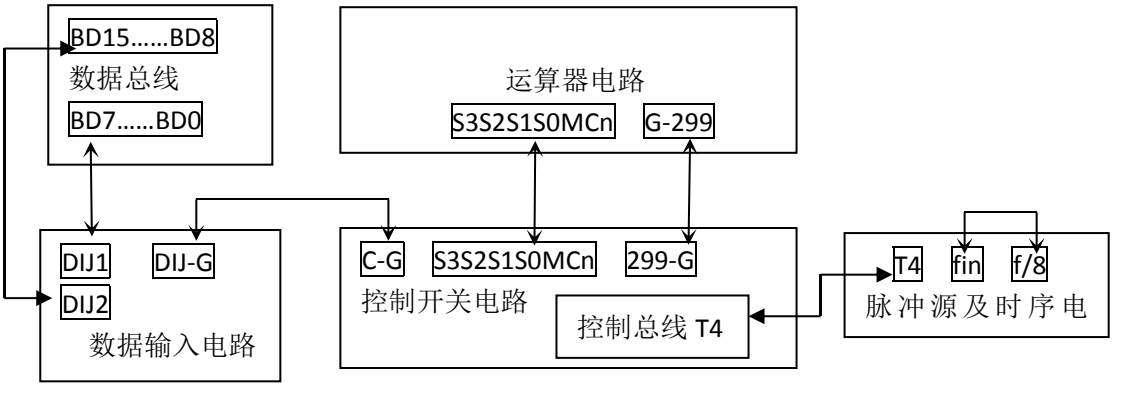


图 2－4 实验二开关实验接线图

2、实验过程：（以左移为例）

开始实验前要把所有控制开关电路上的开关置为高电平“1”状态。拨动清零开关 CLR，使其指示灯灭。再拨动 CLR，使其指示灯亮。

（1） 置数：

置 C-G＝1，299-G＝0，通过数据输入电路输入要移位的数据，置 D15---D0=

“0000000000000001”，然后置 C-G＝0，数据总线显示灯显示“0000000000000001”，置 S0=1，S1=1，M=1 参考功能表 2－2 可见，此时为置数状态，按脉冲源及时序电路上的【单步】按钮，置 C-G=1，完成置数的过程，进位指示灯亮表示进位“Z”已置位。

（2）不带进位移位：

置 299-G＝0，S0=1，S1=0，M=0，参考功能表 2－2，此时为循环左移状态，数据总线显示灯显示“0000000000000001”， 按【单步】，数据总线显示灯显示“0000000000000010”， 再按一次【单步】，数据总线显示的数据向左移动一位。连续按【单步】，观察不带进位移位的过程。如想进行右移，参考表 2－2，置 S0=0，S1＝1，再按【单步】即可实现右移操作。

（3）带进位移位

当数据总线显示“0000000000000001”时，置 299-G＝0，S0=1，S1=0，M=1，参考功能表 2－2，此时为带进位循环左移状态。按【单步】按钮，数据总线显示灯显示“0000000000000011”，进位指示灯灭，表示进位“1”已经进入移位寄存器，同时“0”进入进位单元。连续按【单步】，观察带进位移位的过程。如想进行带进位右移，参考表 2－2，置 S0=0，S＝1，M=1,再按【单步】即可实现带进位右移操作。

3、按以上的操作方法验证表 2－2 所列的移位运算试验电路的所有功能。

七、实验报告要求：

1、实验记录：所有的运算结果，故障现象及排除经过；

2、谈谈本次实验的收获及想法。

实验三、存储器读写和总线控制实验

一、实验目的：

1、掌握半导体静态随机存储器 RAM 的特性和使用方法。

2、掌握地址和数据在计算机总线的传送关系。

3、了解运算器和存储器如何协同工作。

二、预习要求：

预习半导体静态随机存储器 6116 的功能 。

三、实验设备：

JY 系列计算机组成原理实验系统一套，排线若干。

四、电路组成：

电路图见图 3-1，6116 的管脚分配和功能见图 3-2。

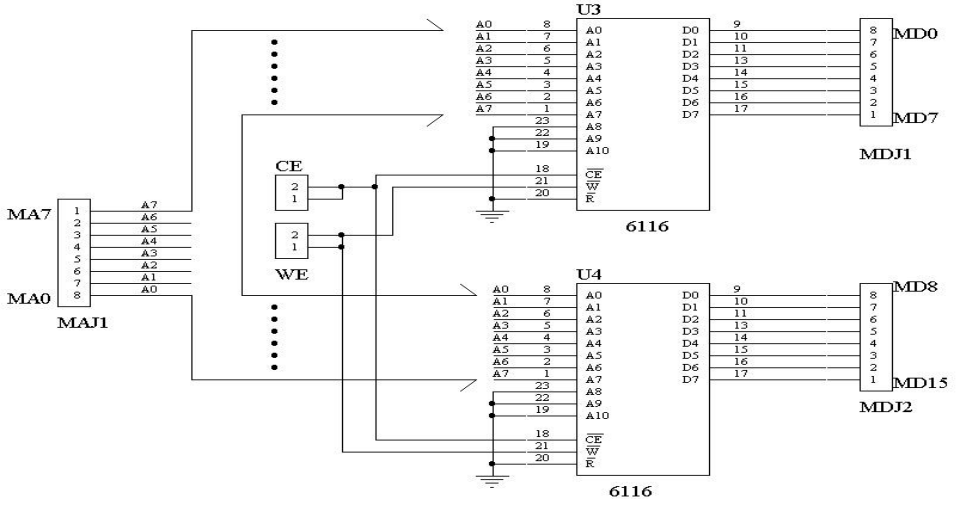
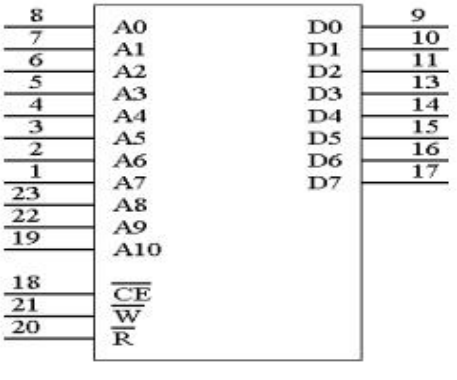


图 3-1 存储器电路



CE	W	R	输入/输出
H	×	×	不选择
L	H	L	读
L	L	H	写
L	L	L	写

图 3-2（a） 6116 管脚分配　　**图 3-2（b） 6116 功能**

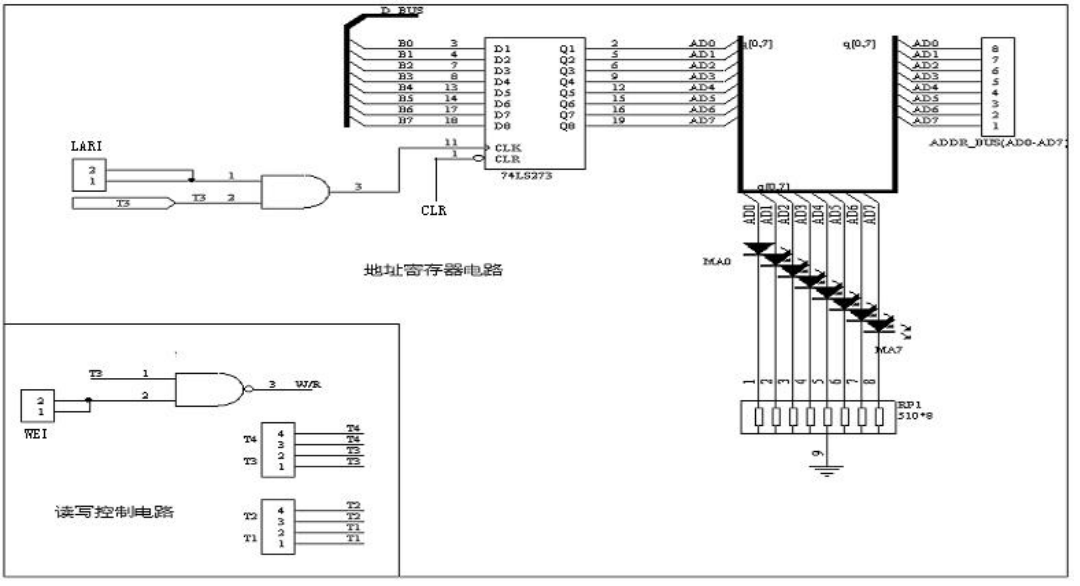


图 3-3

五、工作原理：

实验中的静态存储器由 2 片 6116（2K×8）构成，其数据线 D0~D15 接到数据总线，地址线 A0~A7 由地址锁存器 74LS273(集成于 EPM570 内)给出。黄色地址显示灯 A7-A0 与地址总线相连，显示地址总线的内容。绿色数据显示灯与数据总线相连，显示数据总线的内容。

因地址寄存器为 8 位，接入 6116 的地址 A7-A0，而高三位 A8-A10 接地，所以其实际容量为 2^8＝256 字节。6116 有三个控制线，/CE（片选）、/R（读）、/W（写）。其写时间与 T3 脉冲宽度一致。

当 LARI 为高时，T3 的上升沿将数据总线的低八位打入地址寄存器。当 WEI 为高时，T3 的上升沿使 6116 进入写状态。

六、实验内容：

学习静态 RAM 的存储方式，往 RAM 的任意地址里存放数据，然后读出并检查结果是否正确。

注：6116 为静态随机存储器，如果掉电，所存的数据全部丢失！

七、实验步骤

Ⅰ、单片机键盘操作方式实验

注：在进行单片机键盘控制实验时，必须把 K4 开关置于“OFF”状态，否则系统处于自锁状态，无法进行实验。

1. 实验连线：

实验连线图如图 3－4 所示。

连线时应按如下方法：对于横排座，应使排线插头上的箭头面向自己插在横排座上；对于竖排座，应使排线插头上的箭头面向左边插在竖排座上。(注意：F3 只用一个排线插头孔）

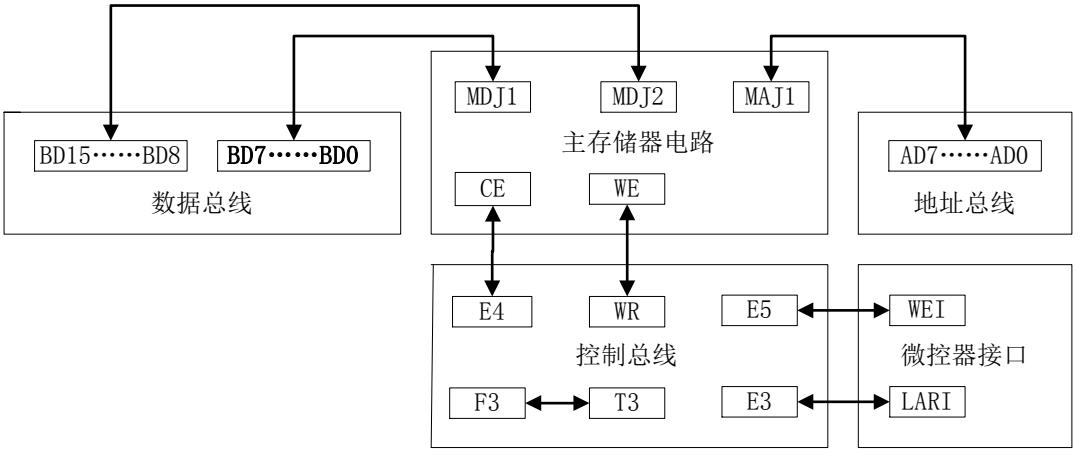


图 3－4 实验三键盘实验接线图

2．写数据：

(1) 拨动清零开关 CLR，使其指示灯显示状态为亮—灭—亮。

(2) 在监控指示灯滚动显示【CLASS SELECt】时按【实验选择】键，显示【ES--_ _ 】输入 03 或 3，按【确认】键，监控指示灯显示为【ES03】，表示准备进入实验三程序，也可按【取消】键来取消上一步操作，重新输入。再按【确认】键，进入实验三程序。

(3) 监控指示灯显示为【CtL= - -】，输入 1,表示准备对 RAM 进行写数据，在输入过程中，可按【取消】键进行输入修改，按 【确认】键。

(4) 监控指示灯显示【Addr- -】，提示输入 2 位 16 进制数地址，输入“00”按【确认】键，监控指示灯显示【dAtA】，提示输入写入存储器该地址的数据（4 位 16 进制数），输入“3344”按【确认】键，监控指示灯显示【PULSE】，提示输入单步，按【单步】键，完成对 RAM 一条数据的输入，数据总线显示灯（绿色）显示“0011001101000100”，即数据“3344”，地址显示灯显示“0000 0000”，即地址“00”。

(5) 监控指示灯重新显示【Addr- -】，提示输入第二条数据的 2 位十六进制的地址。重复上述步骤，按表 3－1 输入 RAM 地址及相应的数据。

地址（十六进制）	数据（十六进制）
00	3333
71	3434

42	3535
5A	5555
A3	6666
CF	ABAB
F8	7777
E6	9D9D

表 3－1 实验三数据表

3．读数据及校验数据：

（1）按【取消】键退出到监控指示灯显示为【ES03】，或按【RST】退到步骤 2 初始状态进行实验选择。

（2）拨动清零开关 CLR，使其指示灯显示状态为亮—灭—亮。在监控指示灯显示【ES03】状态下，按 【确认】键。

（3）监控指示灯显示为【CtL= - -】，输入 2,表示准备对 RAM 进行读数据，按【确认】键。

（4）监控指示灯显示【Addr- -】，提示输入 2 位 16 进制数地址，输入“00”，按【确认】键，监控指示灯显示【PULSE】，提示输入单步，按【单步】键，完成对 RAM 一条数据的读出，数据总线显示灯（绿色）显示“0011001101000100”，即数据“3344”，地址显示灯显示“0000 0000”，即地址“00”。

（5）监控指示灯重新显示【Addr- -】，重复上述步骤读出表 3－1 的所有数据，注意观察数据总线显示灯和地址显示灯之间的对应关系，检查读出的数据是否正确。

注：6116 为静态随机存储器，如果掉电，所存的数据全部丢失！

Ⅱ、开关控制操作方式实验

注：为了避免总线冲突，首先将控制开关电路的所有开关拨到输出高电平“1”状态，所有对应的指示灯亮。

本实验中所有控制开关拨动，相应指示灯亮代表高电平“1”，指示灯灭代表低电平“0”。 连线时应注意：对于横排座，应使排线插头上的箭头面向自己插在横排座上；对于竖排座，应使排线插头上的箭头面向左边插在竖排座上。

1、按图 3－5 接线图接线：

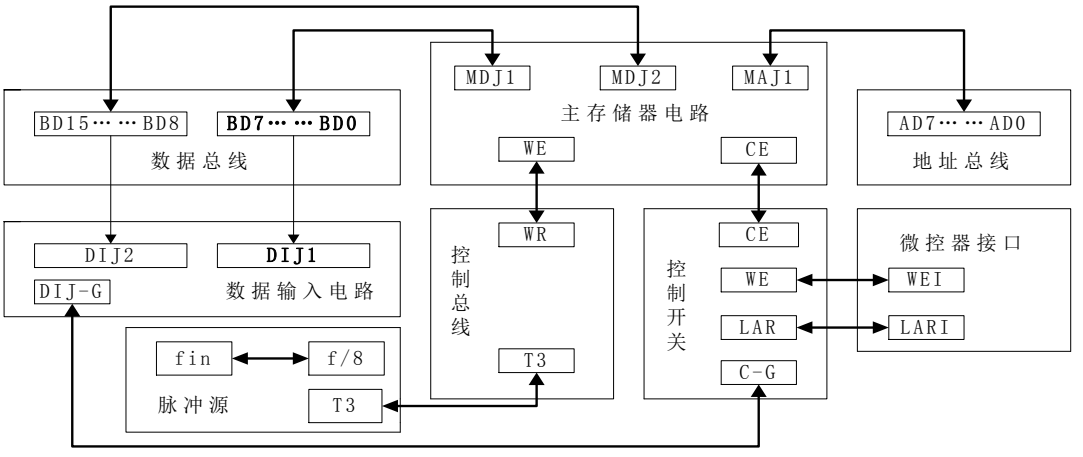
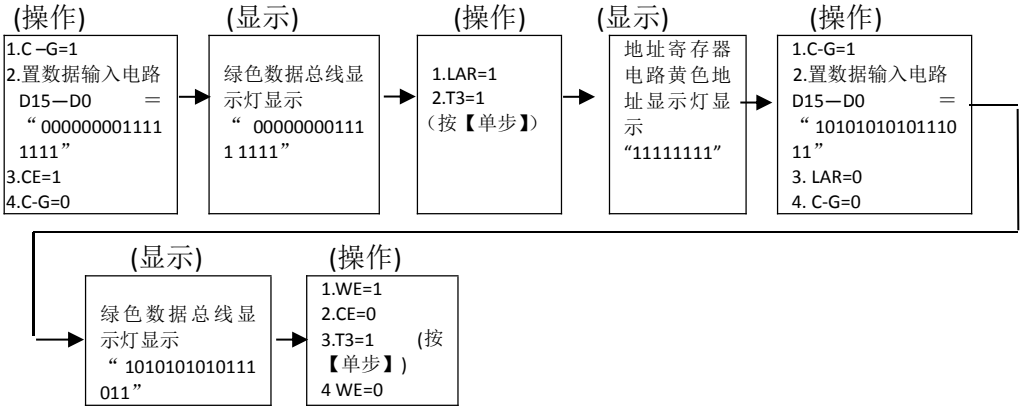


图 3－5 实验三开关实验接线

2、拨动清零开关 CLR，使其指示灯显示状态为亮—灭—亮。

3、往存储器写数据：

以往存储器的（FF） 地址单元写入数据“AABB”为例，操作过程如下：



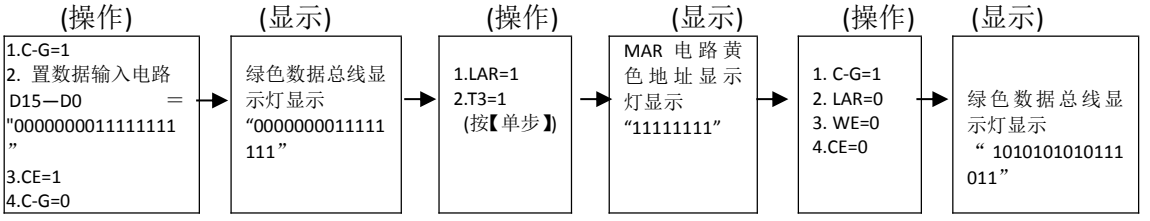
4、按上述步骤按表 3－2 所列地址写入相应的数据

地址（二进制）	数据（二进制）
00000000	0011001100110011
01110001	0011010000110100
01000010	0011010100110101
01011010	0101010101010101
10100011	0110011001100110
11001111	1010101110101011
11111000	0111011101110111
11100110	1001110110011011

表 3－2

5、从存储器里读数据：

以从存储器的（FF） 地址单元读出数据“AABB”为例，操作过程如下：



6、按上述步骤读出表 3—2 数据，验证其正确性。

附加实验　总线控制实验

一、实验目的：

1、 了解总线的概念及其特性。

2、 掌握总线的传输控制特性。

二、实验设备：

JY 系列计算机组成原理实验系统一套，排线若干。

三、实验说明

1、 总线的基本概念

总线是多个系统部件之间进行数据传送的公共通路，是构成计算机系统的骨架。借助总线连接，计算机在系统各部件之间实现传送地址、数据和控制信息的操作。因此，所谓总线就是指能为多个功能部件服务的一组公用信息线。

2、 实验原理说明

在本实验中，挂接在数据总线上的有输入设备、输出设备、存储器和加法器。为了使它们的输出互不干扰，就需要这些设备都有三态输出控制，且任意两个输出控制信号不能同时有效。其结构如下图所示：

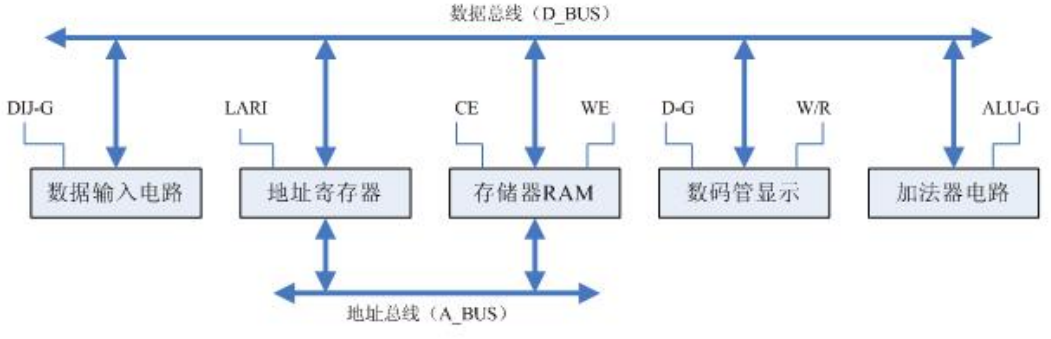


图 3-6 总线结构图

其中，数据输入电路和加法器电路结构见图 1-5，地址寄存器和存储器电路见图 3-1、3-3。数码管显示电路用可编程逻辑芯片 ATF16V8B 进行译码和驱动，D-G 为使能信号，W/R 为写信号。当 D-G 为低电平时，W/R 的下降沿将数据线上的数据打入显示缓冲区，并译码显示。

本实验的流程为：

（1）输入设备将一个数打入 LT1 寄存器。

（2）输入设备将一个数打入 LT2 寄存器。

（3）LT1 与 LT2 寄存器中的数相加。

（4）输入设备将另一个数打入地址寄存器。

（5）将两数之和写入当前地址的存储器中。

（6）将当前地址的存储器中的数用数码管显示出来。

四、实验连线

本实验采用开关方式，连线见下图。（**连线时应按如下方法：对于横排座，应使排线插头上的箭头面向自己插在横排座上；对于竖排座，应使排线插头上的箭头面向左边插在竖排座上）**

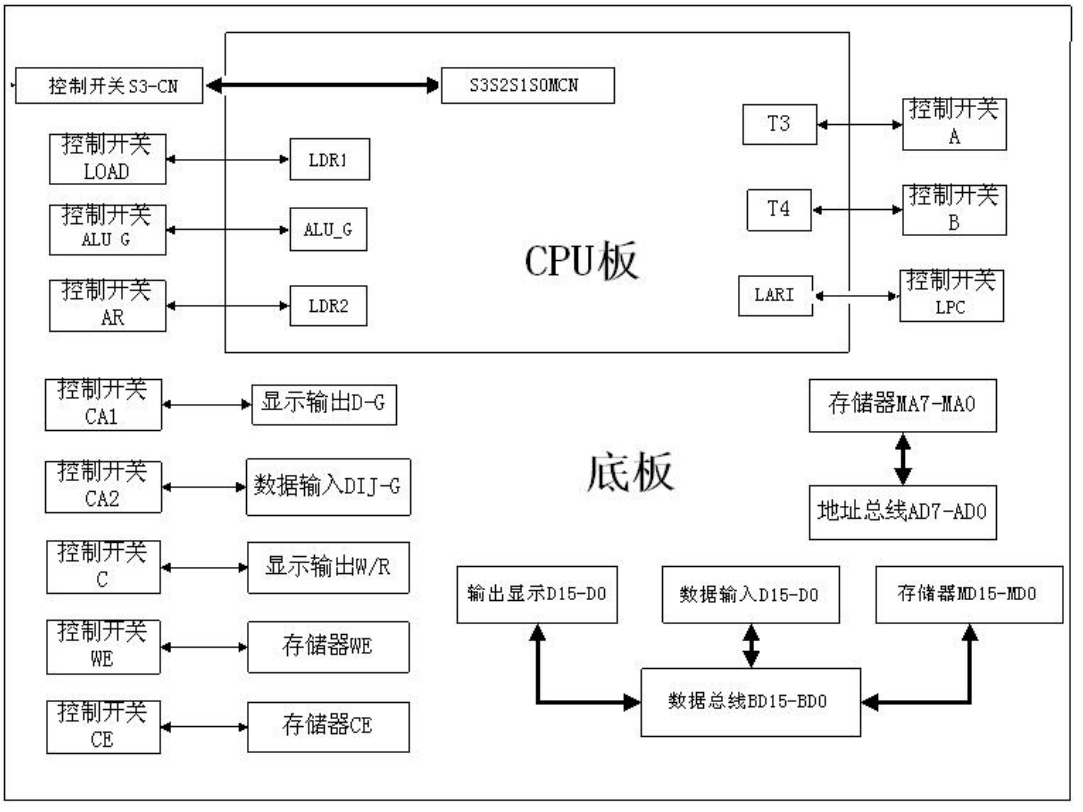


图 3-7 总线控制实验接线图

五、实验步骤

1、 按照上图所示将所有连线接好。

2、 总线初始化。关闭所有三态门置控制开关 ALU_G=1(加法器控制信号)，CA1=1(显示输出)，CA2=1(数据输入)，CE=1(存储器片选)。其它控制信号为 LOAD=0，AR=0，LPC=0，C=1，WE=1，A=1，B=1。

3、 将 D15—D0 拨至“0001001000110100”，置 CA2=0，LOAD=1，然后置 LOAD=0，

将“1234H”打入 LT1 寄存器。

4、 将 D15—D0 拨至“0101011001111000”，置 AR=1，然后置 AR=0，将“5678H”打入 LT2 寄存器。

5、 将 S3S2S1S0MCN 拨至“100101”，计算两数之和。

6、 将 D7—D0 拨至“00000001”，置 LPC=1，然后置 LPC=0，将“01H”打入地址寄存器。

7、 置 CA2=1，ALU-G=0，WE=0，CE=0，将上述计算结果写入当前地址的存储器中。然后置 CE=1，WE=1。

8、 置 ALU-G=1，CE=0，CA1=0，C=0，将当前地址的存储器中的数输出至数码管，然后置 C=1，CE=1，CA1=1。

六、实验结果

照以上 8 步操作完成后，输出显示电路 LED 上显示“68AC”。

实验四、微程序控制器原理实验

一、实验目的：

1． 掌握微程序控制器的组成及工作过程；

二、预习要求：

1．复习微程序控制器工作原理；

2．预习本电路中所用到的各种芯片的技术资料。

三、实验设备：

JY 系列计算机组成原理实验系统一台，连接线若干。

四、电路组成：

微程序控制器的原理图见图 4-1(a)、4-1(b)、4-1(c)。

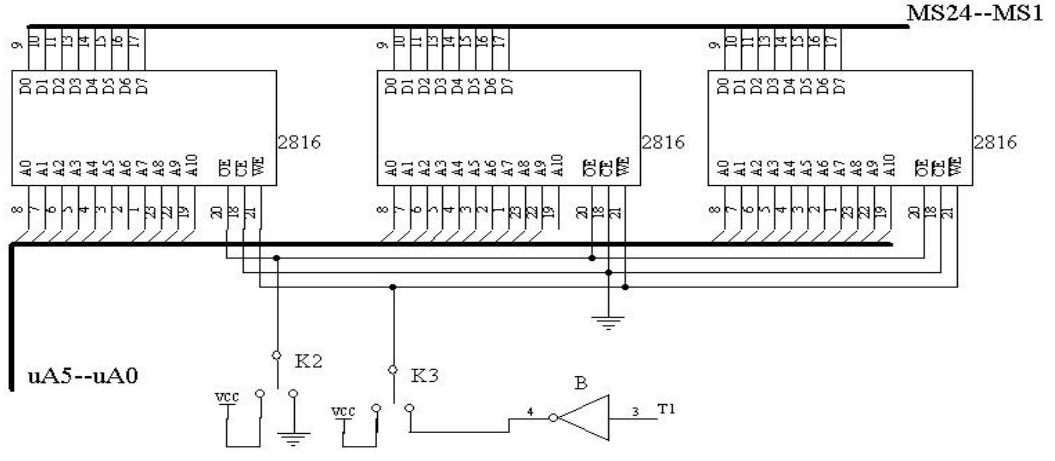


图 4-1（a） 控制存储器电路

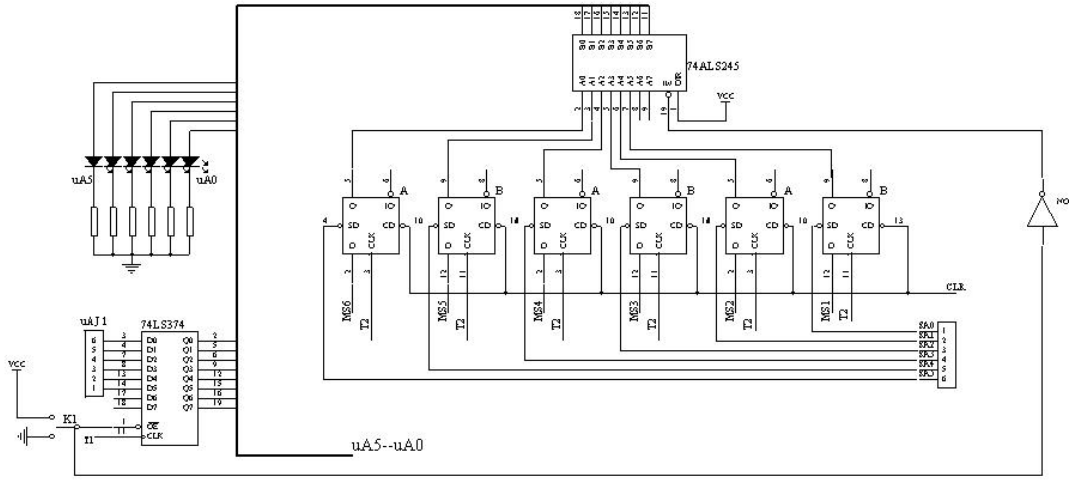


图 4-1（b） 微地址形成电路

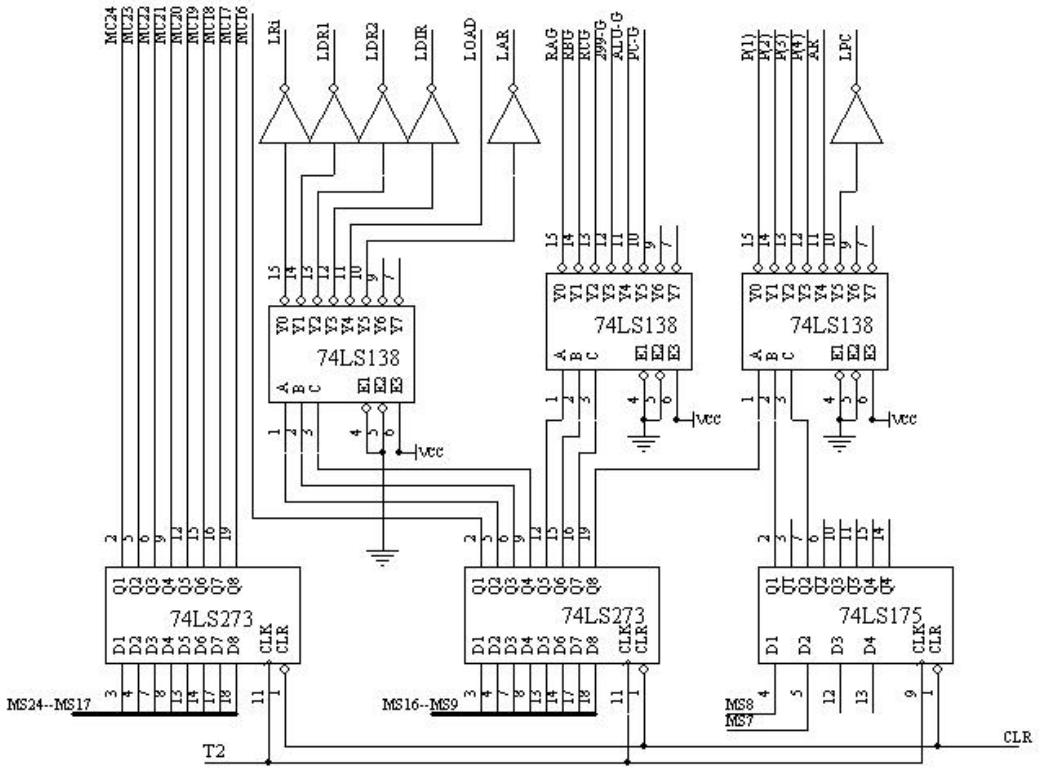


图 4-1（c） 微指令译码电路

以上电路除一片三态输出 8D 触发器 74LS374、三片 EEPROM2816 和一片三态门 74LS245，其余逻辑控制电路均集成于 EPM570 内部。28C16、74LS374、74LS245 芯片的技术资料分别见图 4-2~图 4-4。

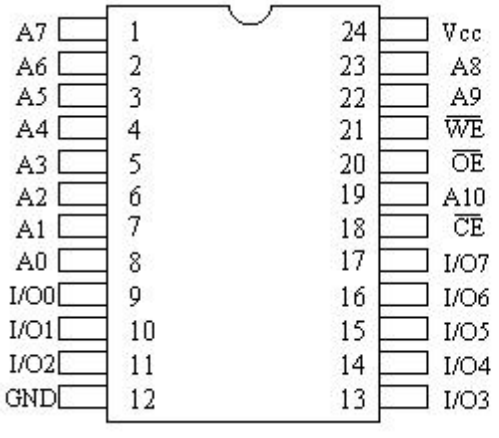


图 4-2（a）28C16 引脚

A0~A10	地址线
I/O0~I/O7	数据线
$\overline{CE}$	片选线
$\overline{WE}$	写允许
$\overline{OE}$	输出允许

图 4-2（b） 28C16 引脚说明

工作方式	/CE	/OE	/WE	输入/输出
读	L	L	H	数据输出
后　　备	H	×	×	高　　阻
字 节 写	L	H	L	数据输入
字节擦除	L	12V	L	高　　阻
写 禁 止	×	×	H	高　　阻
写 禁 止	×	L	×	高　　阻
输出禁止	×	H	×	高　　阻

图 4-2（c）28C16 工作方式选择

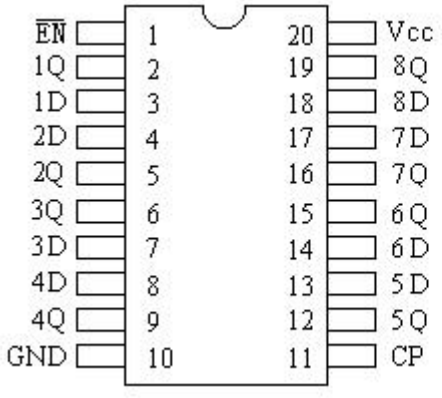


图 4-3（a）74LS374 引脚

输入			输出
$\overline{EN}$	CP	D	Q
L	↑	H	H
L	↑	L	L
L	L	×	Q_0
H	×	×	Z

图 4-3（b）74LS374 功能

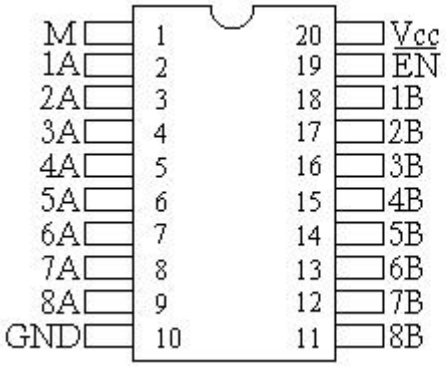


图 4-4（a）74LS245 引脚

输入		功能
$\overline{EN}$	M	
L	L	A数据至B总线
L	H	B数据至A总线
H	x	隔离

图 4-4（b）74LS245 功能

五、工作原理：

1、 写入微指令

在写入状态下，图 4-1（a）中 K2 须为高电平状态，K3 须接至脉冲/T1 端，否则无法写入。MS1—MS24 为 24 位写入微代码，在键盘方式时由键盘输入，在开关方式时由 24 位微代码开关提供。uA5—uA0 为写入微地址，在键盘方式时由键盘输入，在开关方式时由微地址开关提供。K1 须接低电平使 74LS374 有效，在脉冲 T1 时刻，uAJ1

的数据被锁存形成微地址（如图 4-1（b）所示），同时写脉冲将 24 位微代码写入当前微地址中（如图 4-1（a）所示）。

2、 读出微指令

在写入状态下，图 4-1（a）中 K2 须为低电平状态，K3 须接至高电平。K1 须接低电平使 74LS374 有效，在脉冲 T1 时刻，uAJ1 的数据被锁存形成微地址 uA5—uA0（如图 4-1（b）所示），同时将当前微地址的 24 位微代码由 MS1—MS24 输出。

3、 运行微指令

在运行状态下，K2 接低电平，K3 接高电平。K1 接高电平。使控制存储器 2816 处于读出状态，74LS374 无效因而微地址由微程序内部产生。在脉冲 T1 时刻，当前地址的微代码由 MS1—MS24 输出；T2 时刻将 MS24—MS7 打入 18 位寄存器中，然后译码输出各种控制信号（如图 4-1（c）所示，控制信号功能见实验五）；在同一时刻 MS6—MS1 被锁存，然后在 T3 时刻，由指令译码器输出的 SA5—SA0 将其中某几个触发器的输出端强制置位，从而形成新的微地址 uA5—uA0，这就是将要运行的下一条微代码的地址。当下一个脉冲 T1 来到时，又重新进行上述操作。

4、脉冲源和时序：

在开关方式下，用脉冲源和时序电路中“脉冲源输出”作为时钟信号，f 的频率为 1MHz，f/2 的频率为 500KHz，f/4 的频率为 250KHz，f/8 的频率为 125KHz，可根据实验自行选择一种频率的方波信号。每次实验时，只需将“脉冲源输出”的四个方波信号任选一种接至“信号输入”的“fin”，时序电路即可产生 4 种相同频率的等间隔的时序信号 T1~T4。电路提供了四个按钮开关，以供对时序信号进行控制。工作时，如按一下“单步” 按钮，机器处于单步运行状态，即此时只发送一个 CPU 周期的时序信号就停机，波形见图 4-8。利用单步运行方式，每次只读一条微指令，可以观察微指令的代码与当前微指令的执行结果。如按一下“启动” 按钮，机器连续运行，时序电路连续产生如图 4-9 的波形。此时，按一下“停止” 按钮，机器停机。

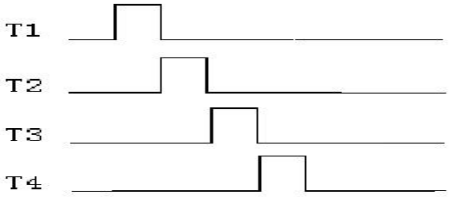


图 4-8　单步运行波形图

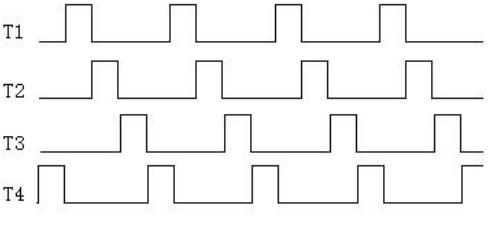


图 4-9　全速运行波形图

按动“单脉冲”按钮，“ T+”和“T-”输出图 4－10 的波形：

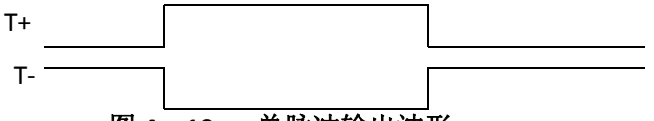


图 4－10　单脉冲输出波形

各个实验电路所需的时序信号端均已分别连至“控制总线”的“T1、T2、T3、T4”，实验时只需将“脉冲源及时序电路”模块的“T1、T2、T3、T4” 端与“控制总线”的“T1、T2、T3、T4” 端相连，即可给电路提供时序信号。

对于键盘方式的实验，所需脉冲信号由系统监控产生（其波形与脉冲方式相同），并通过控制总线的 F1—F4 输出。实验时只需将“控制总线”的“F4F3F2F1”与“T4T3T2T1”相连，即可给电路提供时序信号。

六、实验内容：

往 EEPROM 里任意写 24 位微代码，并读出验证其正确性。

七、实验步骤

Ⅰ、单片机键盘操作方式实验

在进行单片机键盘控制实验时，必须把 K4 开关置于“OFF”状态，否则系统处于自锁状态，无法进行实验。

1、实验连线：

实验连线图如图 4－11 所示。连线时应按如下方法：对于横排座，应使排线插头上的箭头面向自己插在横排座上；对于竖排座，应使排线插头上的箭头面向左边插在竖排座上。

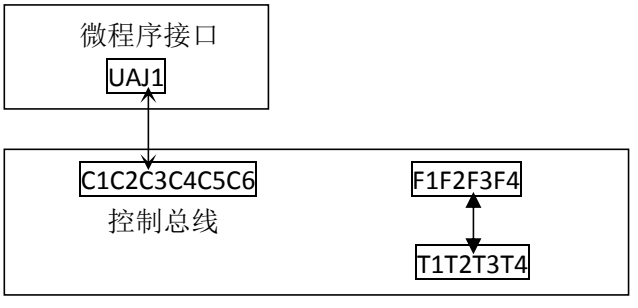


图 4－11 实验四键盘实验接线图

2、写微代码：

将开关 K1K2K3K4 拨到写状态即 K1 off、K2 on、K3 off、K4 off，其中 K1、K2、K3 在微程序控制电路，K4 在 24 位微代码输入及显示电路上。

①、在监控指示灯滚动显示【CLASS SELECt】状态下按【实验选择】键，显示【ES--_ _ 】输入 04 或 4，按【确认】键，显示为【ES04】，表示准备进入实验四程序，也可按【取

消】键来取消上一步操作，重新输入。

②、再按下【确认】键，显示为【CtL1=_】，表示对微代码进行操作。输入 1 显示【CtL1_1】，表示写微代码，也可按【取消】键来取消上一步操作，重新输入。按【确认】。

③、监控显示【U-Addr】，此时输入【000000】6 位二进制数表示的微地址，然后按【确认】键，监控指示灯显示【U_CodE】，这时输入微代码【000001】，该微代码是用 6 位十六进制数来表示前面的 24 位二进制数，注意输入微代码的顺序，先右后左，此过程中可按【取消】键来取消上一次输入，重新输入。按【确认】键则显示【PULSE】，按【单步】完成一条微代码的输入，重新显示【U-Addr】提示输入表 4-1 第二条微代码地址。

④、按照上面的方法输入表 4－1 微代码，观察微代码与微地址显示灯的对应关系（**注意输入微代码的顺序是由右至左**）。

微地址（二进制）	微代码（十六进制）
000000	000001
000001	000002
000010	000003
000011	015FC4
000100	012FC8
001000	018E09
001001	005B50
010000	005B55
010101	06F3D8
011000	FF73D9
011001	017E00

表 4-1　实验四微代码表

3、读微代码：

（1）先将开关 K1K2K3K4 拨到读状态即 K1 off、K2 off、K3 on、K4 off，按【RESET】按钮复位，使监控指示灯滚动显示【CLASS SELECt】状态。

（2）按【实验选择】键，显示【ES--_ _ 】输入 04 或 4，按【确认】键，显示【ES04】。按【确认】键。

（3）监控显示【CtL1=_】时，输入 2，按【确认】显示【U_Addr】，此时输入 6 位二进制微地址，进入读微代码状态。再按【确认】显示【PULSE】，此时按【单步】键，

监控显示【U_Addr】，微地址指示灯显示输入的微地址，微代码显示电路上显示该地址对应的微代码，至此完成一条微指令的读过程。观察黄色微地址显示灯和微代码的对应关系，对照表 4-1 表检查微代码是否有错误，如有错误，可按步骤 2 重写这条微代码。

Ⅱ、开关控制操作方式实验

本实验中所有控制开关拨动，相应指示灯亮代表高电平“1”，指示灯灭代表低电平“0”。 为了避免总线冲突，首先将控制开关电路的所有开关拨到输出高电平“1”状态，所有对应的指示灯亮。连线时应注意：对于横排座，应使排线插头上的箭头面向自己插在横排座上；对于竖排座，应使排线插头上的箭头面向左边插在竖排座上。

1、按图 4－12 接线图接线：

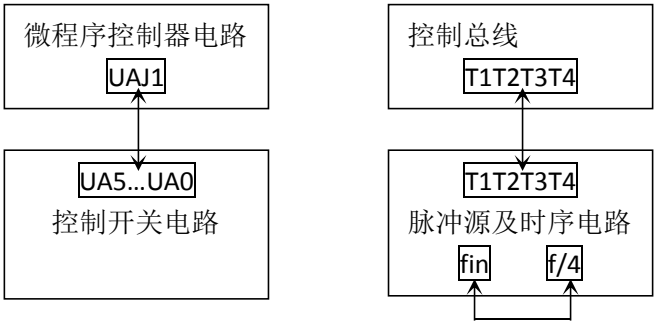


图 4－12　开关控制电路接线

2、实验步骤：

1)　观测时序信号：

用双踪示波器观察脉冲源及时序电路的“f/4”、“T1、T2、T3、T4”端，按动【启动】按钮，观察“f/4”、“T1、T2、T3、T4”各点的波形，比较它们的相互关系，画出其波形，并与图 4－9 比较。

2）写微代码 (以写表 4-1 的微代码为例) ：

首先将微程序控制电路上的开关 K1K2K3 拨到写入状态，即 K1 off、K2 on、K3 off，然后将 24 位微代码输入及显示电路上的开关 K4 拨到 on 状态。置控制开关 UA5 …… UA0=“000000”，输入微地址“000000”， 置 24 位微代码开关 MS24---MS1 为：“00000000 00000000 00000001”，按脉冲源及时序电路的【单步】，黄色微地址灯显示“000 000”，表明已写入微代码。保持 K1K2K3K4 状态不变，写入表 4－1 的所有微代码。

3）读微代码并验证结果：

将微程序控制电路上的开关 K1K2K3 拨到读出状态，即 K1 off、K2 off、K3 on，

然后将 24 位微代码输入及显示电路上的开关 K4 拨到 off 状态。置控制开关 UA5 …… UA0=“000000”，输入微地址“000000”， 按脉冲源及时序电路的【单步】，黄色微地址灯显示“000 000”，24 位微代码显示“00000000 00000000 00000001”，即第一条微代码。保持 K1K2K3K4 状态不变，改变 UA5 …… UA0 微地址的值，读出相应的微代码，并和表 4－1 的微代码比较，验证是否正确。

实验五、微程序设计实验

一、实验目的：

深入掌握微程序控制器的工作原理，学会设计简单的微程序。

二、预习要求：

1．复习微程序控制器工作原理；

2．复习计算机微程序的有关知识。

三、实验设备：

JY 系列计算机组成原理实验系统一台，连接线若干。

四、微程序的设计：

1．微指令格式

设计微指令编码格式的主要原则是使微指令字短、能表示可并行操作的微命令多、微程序编写方便。

微指令的最基本成份是控制场，其次是下地址场。控制场反映了可以同时执行的微操作，下地址场指明下一条要执行的微指令在控存的地址。微指令的编码格式通常指控制场的编码格式，以下几种编码格式较普遍。

1）最短编码格式

这是最简单的垂直编码格式，其特点是每条微指令只定义一个微操作命令。采用此格式的微指令字短、容易编写、规整直观，但微程序长度长，访问控存取微指令次数增多从而使指令执行速度慢。

2）全水平编码格式

这种格式又称直接编码法，其特点是控制场每一位直接表示一种微操作命令。若控制场长 n 位，则至多可表示 n 个不同的微操作命令。

采用此格式的微指令字长，但可实现多个允许的微操作并行执行，微程序长度短，指令执行速度快。

3）分段编码格式是将控制场分成几段。若某段长 i 位，则经译码，该段可表示 2^i 个互斥的即不能同时有效的微操作命令。

采用这种格式的微指令长度较短，而可表示的微操作命令较多，但需译码器。

2．微程序顺序控制方式的设计

微程序顺序控制方式指在一条指令对应的微程序执行过程中，下一条微指令地址的确定方法，又叫后继地址生成方式。下面是常见的两种。

1）计数增量方式

这种方式的特点是微程序控制部件中的微地址中的微地址产生线路主要是微地址计数器 MPC。MPC 的初值由微程序首址形成线路根据指令操作码编码形成。在微程序执行过程中该计数器增量计数，产生下一条微指令地址。这使得微指令格式中可以不设置“下地址场”。缩短了微指令长度，也使微程序控制部件结构较简单。但微程序必须存放在控存若干连续单元中。

2）断定方式

微指令中设有“下地址场”，它指出下条微指令的地址，这使一条指令的微程序中的微指令在控存中不一定要连续存放。在微程序执行过程中，微程序控制部件中的微地址形成电路直接接受微指令下地址场信息来产生下条微指令地址，微程序的首址也由此微地址形成电路根据指令操作码产生。

3．本系统的微指令格式

微程序设计的关键技术之一是处理好每条微指令的下地址，以保证程序正确高效地进行。本系统采用分段编码的指令格式，采用断定方式确定下一条微指令的地址。

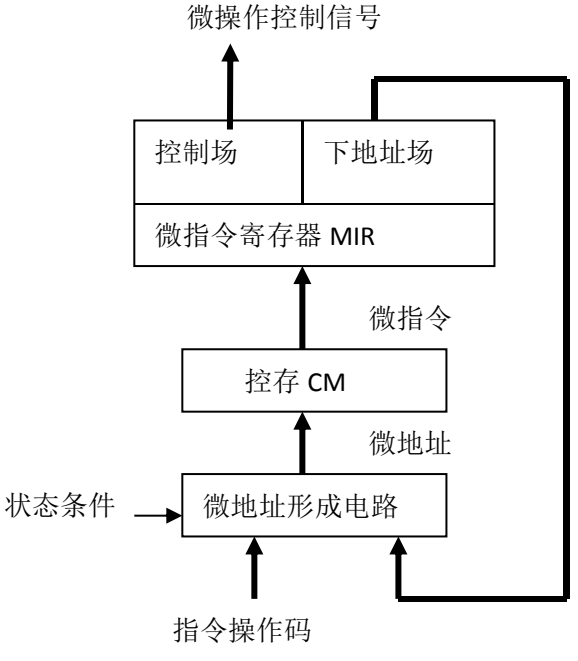


图 5-2　断定方式微程序控制部件示意图

其中“微地址形成电路”对应于实验四的图 4-1（b）；“控存 CM”对应于实验四的图 4-1（a）；“微指令寄存器及控制、地址场”对应于实验四的图 4-1（c）。

每条微指令由 24 位组成，其控制位顺序如下：

24	23	22	21	20	19	18	17	16	15 14 13	12 11 10	9 8 7	6	5	4	3	2	1
S3	S2	S1	S0	M	Cn	WE	1A	1B	F1	F2	F3	uA5	uA4	uA3	uA2	uA1	uA0

微指令译码电路如下：

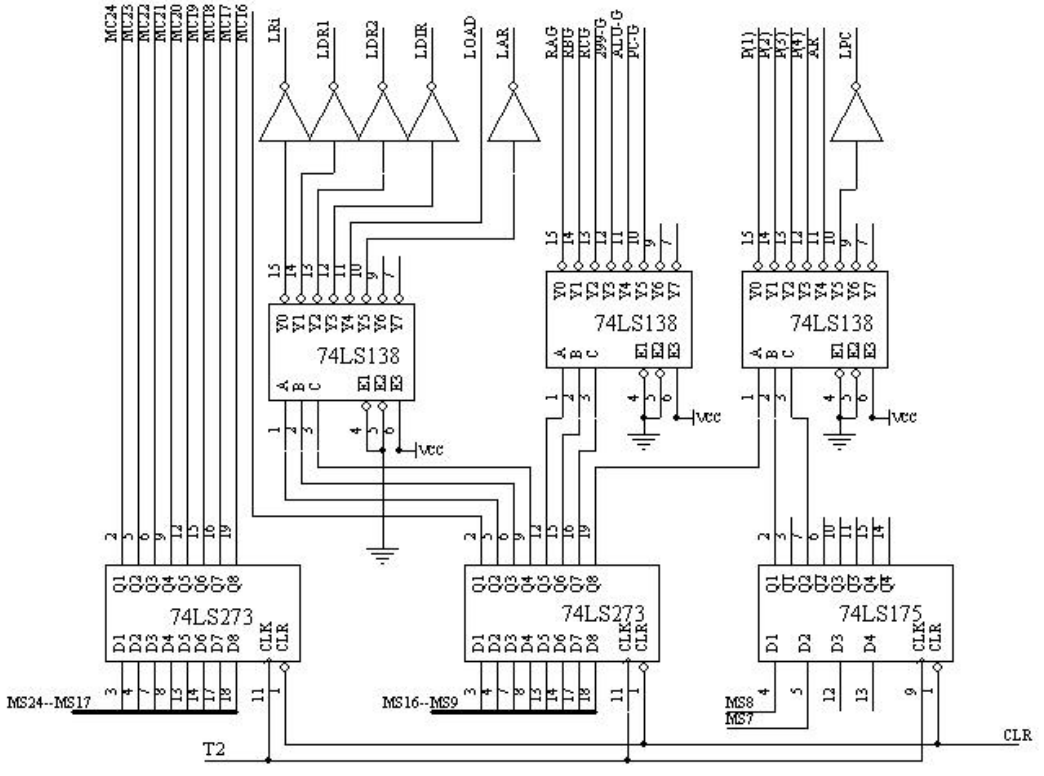


图 5—3　微指令译码电路

图中 MS24—MS16 对应于微指令的第 24—16 位，S3S2S1S0MCn 为运算器的方式控制，详见实验一和实验二；WE 为外部器件的读写信号，‘1’表示写，‘0’表示读；1A、1B 用于选通外部器件，通常接至底板 IO 控制电路的 1A1B 端，四个输出 Y0Y1Y2Y3 接外部器件的片选端。**（注：再实验六及以后的实验中，Y3 被系统占用，用于输入中断，Y0Y1Y2 仍能被用户使用）**

图 5—3 中 MS15—MS13 对应于微指令中的 F1，经锁存译码后产生 6 个输出信号：LRi、LDR1、LDR2、LDIR、LOAD、LAR。其中 LDR1、LDR2 为运算器的两个锁存控制（见实验一）；LDIR 为指令寄存器的锁存控制（见系统介绍中指令寄存器电路）；LRi 为寄存器堆的写控制，它与指令寄存器的第 0 位和第 1 位共同决定对哪个寄存器进行写操作（见系统介绍中寄存器堆电路和图 5-4）；LOAD 为程序计数器的置数控制，LAR 为地址寄存器的锁存控制（见

系统介绍中程序计数器和地址寄存器电路)。以上 6 个输出信号均为‘1’有效。

图 5—3 中 MS12—MS10 对应于微指令中的 F2，经锁存译码后产生 6 个输出信号：RAG、RBG、RCG、299-G、ALU-G、PC-G。其中 RAG、RBG、RCG 分别为寄存器 Ax、Bx、Cx 的输出控制(见系统介绍中寄存器堆电路)；299-G 为移位寄存器的输出控制(见实验二)；ALU-G 为运算器的输出控制（见实验一)；PC-G 为程序计数器的输出控制（见系统介绍中程序计数器和地址寄存器电路)。以上信号均为‘0’有效。

图 5—3 中 MS9—MS9 对应于微指令中的 F3，经锁存译码后产生 6 个输出信号：P1、P2、P3、P4、AR、LPC。其中 P1、P2、P3、P4 位测试字，其功能是对机器指令进行译码，使微程序转入相应的微地址入口，从而实现微程序的顺序、分支和循环运行（见实验 4 的图 4-1（b）和图 5-4)；AR 为运算器的进位输出控制（见实验一)；LPC 为程序计数器的时钟控制（见系统介绍中程序计数器电路)。以上信号均为‘1’有效

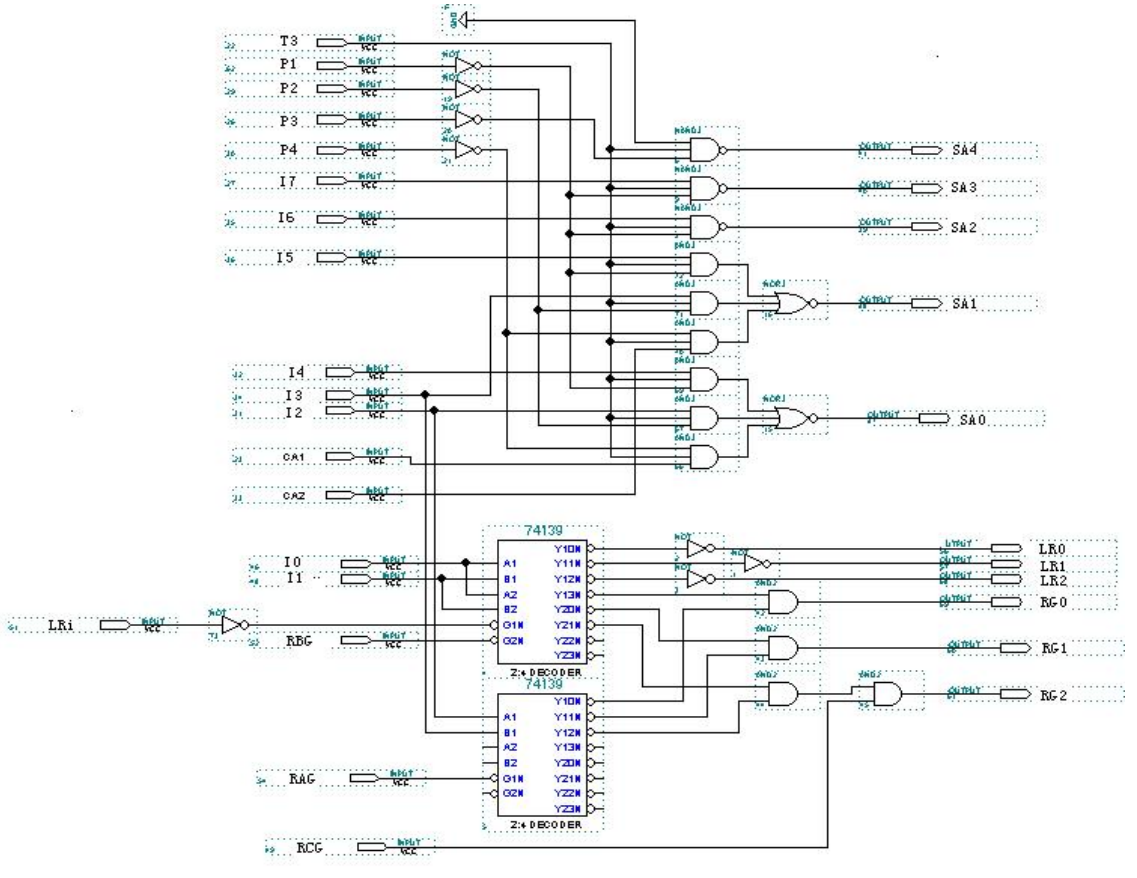


图 5-4 指令译码器电路

微指令中的 uA5-uA0 为 6 位的后续微地址（见实验 4 的微地址形成电路图 4-1（b))。

Ｆ１、Ｆ２、Ｆ３三个字段的编码方案如表 5－1：

F1 字段		F2 字段		F3 字段	
15 14 13	选择	12 11 10	选择	9 8 7	选择
0 0 0	LDRi	0 0 0	RAG	0 0 0	P1
0 0 1	LOAD	0 0 1	ALU-G	0 0 1	AR
0 1 0	LDR2	0 1 0	RCG	0 1 0	P3
0 1 1	自定义	0 1 1	自定义	0 1 1	自定义
1 0 0	LDR1	1 0 0	RBG	1 0 0	P2
1 0 1	LAR	1 0 1	PC-G	1 0 1	LPC
1 1 0	LDIR	1 1 0	299-G	1 1 0	P 4
1 1 1	无操作	1 1 1	无操作	1 1 1	无操作

表 5－1

五、实验内容：

编写几条可以连续运行的微代码，熟悉本实验系统的微代码设计方式。表 5－2 为几条简单的可以连续运行的二进制微代码表：

注意 UA5-------UA0 的编码规律，观察后续地址。

微地址（二进制）	S3 S2 S1 S0 M CN WE 1A 1B	F1	F2	F3	UA5...UA0
000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	000	000	000	000001
000001	0 0 0 0 0 0 0 0 0	000	000	000	000010
000010	0 0 0 0 0 0 0 0 0	000	000	000	000011
000011	0 0 0 0 0 0 0 1 0	101	111	111	000100
000100	0 0 0 0 0 0 0 1 0	010	111	111	001000
001000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	000	111	000	001001
001001	0 0 0 0 0 0 0 1 1	101	101	101	010000
010000	0 0 0 0 0 0 0 1 1	101	101	101	010101
010101	0 0 0 0 0 1 1 0 1	111	001	111	011000
011000	1 1 1 1 1 1 1 1 0	111	001	111	011001
011001	0 0 0 0 0 0 0 1 0	111	111	000	000000

表 5-2　实验五微代码表

以下举例说明微代码的含义：

1、 微地址“000011”：读 Y1 设备上的数据，并将该数据打入地址寄存器。然后跳转至微地址“000100”。

2、 微地址“000100”：读 Y1 设备上的数据，并将该数据打入运算暂存器 2，然后跳转至微地址“001000”。

3、 微地址“011000”：运算暂存器 1 数据输出至数据总线，将该数据写入 Y1 设备，然后跳转至微地址“011001”。

4、 微地址“011001”：读 Y1 设备上的数据，然后进行 P1 测试。由于未对指令寄存器操作，I7—I0 均为 0，强制置位无效，仍跳转至后续微地址“000000”。

六、实验步骤：

Ⅰ、单片机键盘操作方式实验

在进行单片机键盘控制实验时，必须把 K4 开关置于“OFF”状态，否则系统处于自锁状态，无法进行实验。

1.实验连线：

实验连线图如图 5-5 所示。

连线时应按如下方法：对于横排座，应使排线插头上的箭头面向自己插在横排座上；对于竖排座，应使排线插头上的箭头面向左边插在竖排座上。



图 5—5　实验五键盘实验连线图

2.写微代码：

（1）将开关 K1K2K3K4 拨到写状态即 K1 off、K2 on、K3 off、K4 off，其中 K1、K2、K3 在微程序控制电路，K4 在 24 位微代码输入及显示电路上。在监控指示灯滚动显示【CLASS SELECt】状态下按【实验选择】键，显示【ES--_ _ 】输入 05 或 5，按【确认】键，显示为【ES05】，再按下【确认】键。

（2）监控显示为【CtL1=_】，表示对微代码进行操作。输入 1 显示【CtL1_1】，表示写微代码，按【确认】。

（3）监控显示【U-Addr】，此时输入【000000】6 位二进制数表示的微地址，然后按【确认】键，监控指示灯显示【U_CodE】，这时输入微代码【000001】，该微代码是用 6 位十六进制数来表示前面的 24 位二进制数，注意输入微代码的顺序，先右后左，此过程中可按【取消】键来取消上一次输入，重新输入。按【确认】键则显示【PULSE】，按【单步】完成一条微代码的输入，重新显示【U-Addr】提示输入表 5-3 第二条微代码地址。

（4）按照上面的方法输入表 5-3 微代码,观察微代码与微地址显示灯的对应关系（注意输入微代码的顺序是由右至左）。

微地址（二进制）	微代码（十六进制）
000000	000001
000001	000002
000010	000003
000011	015FC4
000100	012FC8
001000	018E09
001001	005B50
010000	005B55
010101	06F3D8
011000	FF73D9
011001	017E00

表 5－3　实验五微代码表

3.读微代码：

（1）先将开关 K1K2K3K4 拨到读状态即 K1 off、K2 off、K3 on、K4 off，按【RESET】按钮对单片机复位，使监控指示灯滚动显示【CLASS SELECt】状态。

（2） 按【实验选择】键，显示【ES--_ _ 】输入 05 或 5，按【确认】键，显示【ES05】。按【确认】键。

（3） 监控显示【CtL1=_】时，输入 2，按【确认】显示【U_Addr】 ，此时输入 6 位二进制微地址，进入读微代码状态。再按【确认】显示【PULSE】，此时按【单步】键，监控显示【U_Addr】，微地址指示灯显示输入的微地址，微代码显示电路上显示该地址对应的微代码，至此完成一条微指令的读过程。对照表 5-3 表检查微代码是否有错误，如有错误，可按步骤 2 写微代码重新输入这条微代码。

4.微代码的运行：

（1） 先将开关 K1K2K3K4 拨到运行状态即 K1 on、K2 off、K3 on、K4 off，按【RESET】按钮对单片机复位，使监控指示灯滚动显示【CLASS SELECt】状态。

（2） 按【实验选择】键，显示【ES--_ _ 】输入 05 或 5，按【确认】键，显示【ES05】。按【确认】键。

（3） 监控指示灯显示【CtL1=_】，输入 3，显示【CtL1_3】，表示进入运行微代码状态，

拨动 CLR 清零开关（在控制开关电路上，注意对应的 JUI 应短接）对程序计数器清零，清零结果是地址指示灯（A7—A0）和微地址显示灯（uA5—uA0）全灭，清零步骤是使其电平高－低－高即 CLR 指示灯状态为亮－灭－亮，使程序入口地址为 000000。

1)、单步运行

在监控指示灯显示【CtL1_3】状态下，确认清零后，按【确认】键，监控指示灯滚动显示【Run CodE】,此时可按【单步】键单步运行微代码，观察微地址显示灯，显示“000001”，再按【单步】，显示为“000010”，连续按【单步】，则可单步运行微代码，注意观察微地址显示灯和微代码的对应关系。

2)、全速运行

在控指示灯滚动显示【Run CodE】状态下，按【全速】键，开始自动运行微代码，微地址显示灯显示从“000000”开始，到“000001”、“000010”、“000011”、“000100”、“001000”、“001001”、“010000”、“010101”、“011000”、“011001”再到“000000”，循环显示。

Ⅱ、开关控制操作方式实验

本实验中所有控制开关拨动，相应指示灯亮代表高电平“1”，指示灯灭代表低电平“0”。为了避免总线冲突，首先将控制开关电路的所有开关拨到输出高电平“1”状态，所有对应的指示灯亮。连线时应注意：对于横排座，应使排线插头上的箭头面向自己插在横排座上；对于竖排座，应使排线插头上的箭头面向左边插在竖排座上。

1. 按图 5－6 接线图接线：

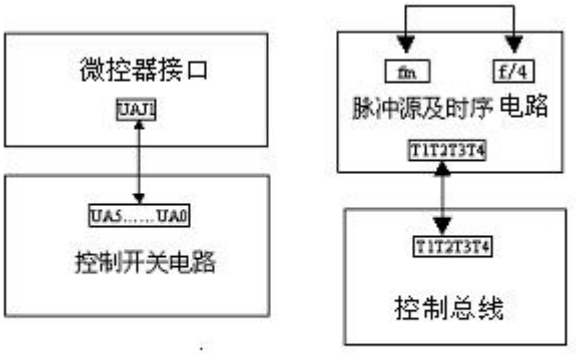


图 5－6实验五开关实验接线图

2．实验步骤：

2) 写微代码 (以写表 5-3 的微代码为例) ：

首先将微程序控制电路上的开关 K1K2K3 拨到写入状态，即 K1 off、K2 on、K3 off，然后将 24 位微代码输入及显示电路上的开关 K4 拨到 on 状态。置控制开关 UA5 …… UA0=“000000”，输入微地址“000000”， 置 24 位微代码开关 MS24---MS1

为：“00000000 00000000 00000001”，输入 24 位二进制微代码，按【单步】，红色微地址灯显示“000 000”，写入微代码。保持 K1K2K3K4 状态不变，写入表 4－1 的所有微代码。

3) 读微代码并验证结果：

将微程序控制电路上的开关 K1K2K3 拨到读出状态，即 K1 off、K2 off、K3 on，然后将 24 位微代码输入及显示电路上的开关 K4 拨到 off 状态。置控制开关 UA5 …… UA0=“000000”，输入微地址“000000”， 按【单步】，黄色微地址灯显示“000 000”，24 位微代码显示“00000000 00000000 00000001”，即第一条微代码。保持 K1K2K3K4 状态不变，改变 UA5 …… UA0 微地址的值，读出相应的微代码，并和表 5－3 的微代码比较，验证是否正确。如发现有误，则需重新输入微代码。

4) 运行微代码：

将微程序控制电路上的开关 K1K2K3 拨到运行状态，即 K1 on、K2 off、K3 on，然后将 24 位微代码输入及显示电路上的开关 K4 拨到 off 状态。拨动控制开关电路上的清零开关 CLR，使微地址和地址指示灯全灭。置控制开关“UA5------UA0＝“000 000”，程序运行入口地址为 000000，按【单步】，运行微代码，观察黄色微地址显示灯，显示 “000001”，再按【单步】，显示为“000010”，连续按【单步】，则可单步运行微代码，注意观察微地址显示灯和微代码的对应关系，微地址显示灯显示从“000000”开始，到“000001”、“000010”、“000011”、“000100”、“001000”、“001001”、“010000”、“010101”、“011000”、“011001”再到“000000”，循环显示。

实验六、简单模型机组成原理实验

一、实验目的：

1. 在掌握各部件功能的基础上，组成一个简单的计算机整机系统—模型机；
2. 了解微程序控制器是如何控制模型机运行的，掌握整机动态工作过程;
3. 定义五条机器指令，编写相应微程序并具体上机调试。

二、预习要求：

1. 复习计算机组成的基本原理；
2. 预习本实验的相关知识和内容

三、实验设备：

JY 系列计算机组成原理实验系统一套，排线若干。

四、模型机结构：

模型机结构框图见图 6-1。

图中运算器 ALU 由 U7—U10 四片 74LS181 构成，暂存器 1 由 U3、U4 两片 74LS273 构成，暂存器 2 由 U5、U6 两片 74LS273 构成。微控器部分控存由 U13—U15 三片 2816 构成。除此之外，CPU 的其它部分都由 EPM570 集成。

存储器部分由两片 6116 构成 16 位存储器，地址总线只有低八位有效，因而其存储空间为 00H—FFH。

输出设备由底板上的四个 LED 数码管及其译码、驱动电路构成，当 D-G 和 W/R 均为低电平时将数据总线的数据送入数码管显示。在开关方式下，输入设备由 16 位电平开关及两个三态缓冲芯片 74LS244 构成，当 DIJ-G 为低电平时将 16 位开关状态送上数据总线。在键盘方式或联机方式下，数据可由键盘或上位机输入，然后由监控程序直接送上数据总线，因而外加的数据输入电路可以不用。

注：本系统的数据总线为 16 位，指令、地址和程序计数器均为 8 位。当数据总线上的数据打入指令寄存器、地址寄存器和程序计数器时，只有低 8 位有效。

五 、工作原理：

在实验 5 中，我们学习了如何设计微程序来产生各部分的控制信号。在本实验中我们将学习读、写机器指令和运行机器指令的完整过程。在机器指令的执行过程中，从 CPU 从内存取出一条机器指令到执行结束为一个指令周期，指令由微指令组成的序列来完成，一条机器指令对应一段微程序。另外，读、写机器指令也分别由相应的微程序段来完成。

为了向 RAM 中装入程序和数据，检查写入是否正确，并能启动程序执行，必须设计三个控制操作微程序。

存储器读操作（MRD）：拨动清零开关 CLR 对地址、指令寄存器清零后，指令译码输入 CA1、CA2 为“00”时，按“单步”键，可对 RAM 连续读操作。

存储器写操作（MWE）：拨动清零开关 CLR 对地址、指令寄存器清零后，指令译码输入 CA1、CA2 为“10”时，按“单步”键，可对 RAM 连续写操作。

启动程序（RUN）：拨动开关 CLR 对地址、指令寄存器清零后，指令译码输入 CA1、CA2 为“11”时，按“单步”键，即可转入到第 01 号“取指”微指令，启动程序运行。

注：CA1、CA2 由控制总线的 E4、E5 给出。键盘操作方式时由监控程序直接对 E4、E5 赋值，无需接线。开关方式时可将 E4、E5 接至控制开关 CA1、CA2，由开关来控制。

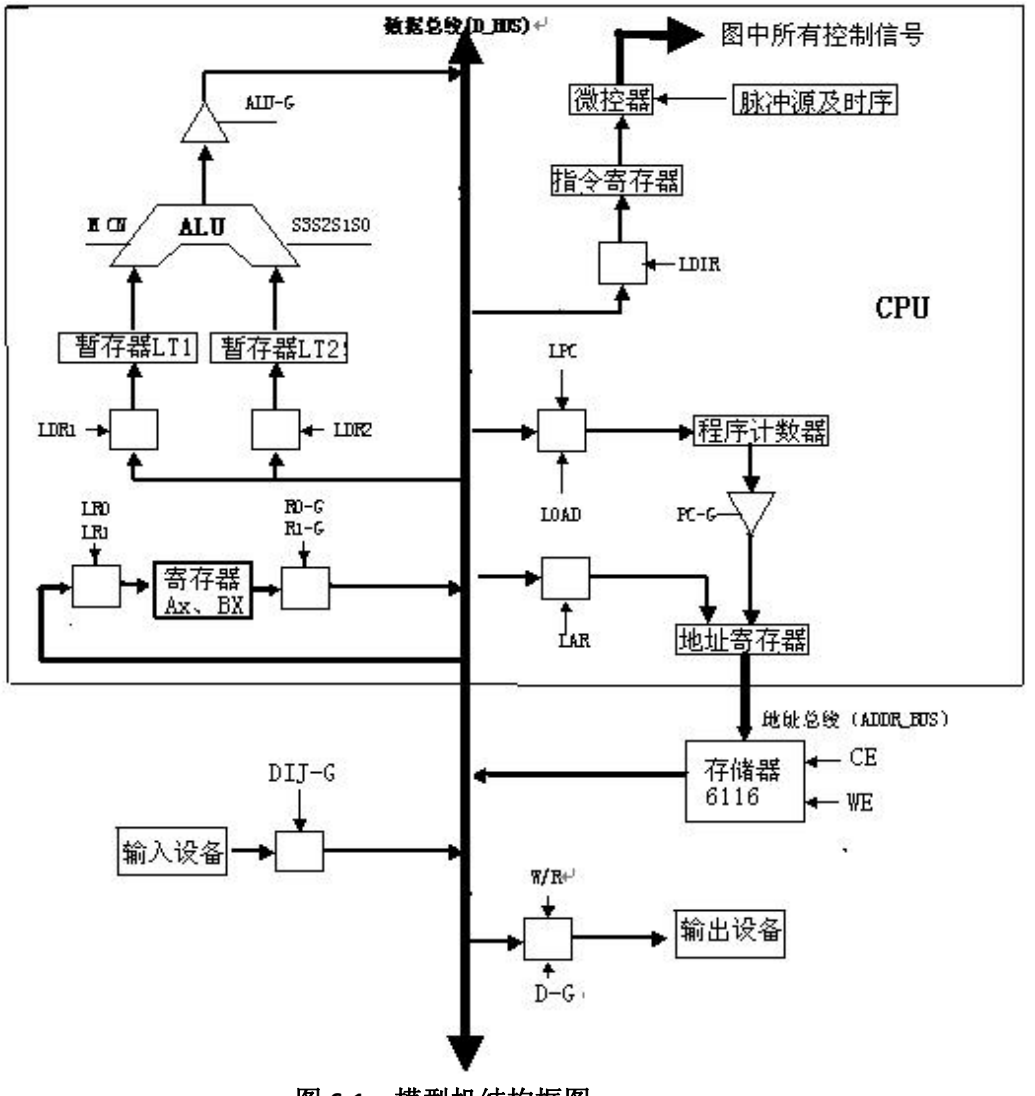


图 6-1　模型机结构框图

与实验五一样，本系统设计的微指令字长 24 位，其控制位顺序如下：

24	23	22	21	20	19	18	17	16	15 14 13	12 11 10	9 8 7	6	5	4	3	2	1
S3	S2	S1	S0	M	Cn	WE	1A	1B	F1	F2	F3	uA5	uA4	uA3	uA2	uA1	uA0

Ｆ１、Ｆ２、Ｆ３三个字段的编码方案如表 6－1，其余控制位的含义见实验五。

F1 字段		F2 字段		F3 字段	
15 14 13	选择	12 11 10	选择	9 8 7	选择
0 0 0	LDRi	0 0 0	RAG	0 0 0	P1
0 0 1	LOAD	0 0 1	ALU-G	0 0 1	AR
0 1 0	LDR2	0 1 0	RCG	0 1 0	P3
0 1 1	自定义	0 1 1	自定义	0 1 1	自定义
1 0 0	LDR1	1 0 0	RBG	1 0 0	P2
1 0 1	LAR	1 0 1	PC-G	1 0 1	LPC
1 1 0	LDIR	1 1 0	299-G	1 1 0	P 4
1 1 1	无操作	1 1 1	无操作	1 1 1	无操作

表 6－1

系统涉及到的微程序流程见图 6-2（**图中各方框内为微指令所执行的操作，方框外的标号为该条微指令所处的八进制微地址**）。控制操作为 P4 测试，它以 CA1、CA2 作为测试条件，出现了写机器指令、读机器指令和运行机器指令 3 路分支，占用 3 个固定微地址单元。当分支微地址单元固定后，剩下的其它地方就可以一条微指令占用控存一个微地址单元随意填写。

机器指令的执行过程如下：首先将指令在外存储器的地址送上地址总线，然后将该地址上的指令传送至指令寄存器，这就是“取指”过程。之后必须对操作码进行 P1 测试，根据指令的译码将后续微地址中的某几位强制置位，使下一条微指令指向相应的微程序首地址，这就是“译码”过程（其原理见图 5-4）。然后才顺序执行该段微程序，这是真正的指令执行过程。

在所有机器指令的执行过程中，“取指”和“译码”是必不可少的，而且微指令执行的操作也是相同的，这些微指令称为公用微指令，对应于图 6-2 中 01、02、31 地址的微指令。31 地址为“译码”微指令，该微指令的操作为 P（1）测试，测试结果出现多路分支。本实验用指令寄存器的前 4 位（I7-I4）作为测试条件，出现 5 路分支，占用 5 个固定微地址单元。

当全部微程序流程图设计完毕后，应将每条微指令代码化，表 6-2 即为将图 6-2 的微程序流程按微指令格式转化而成的“二进制微代码表”。

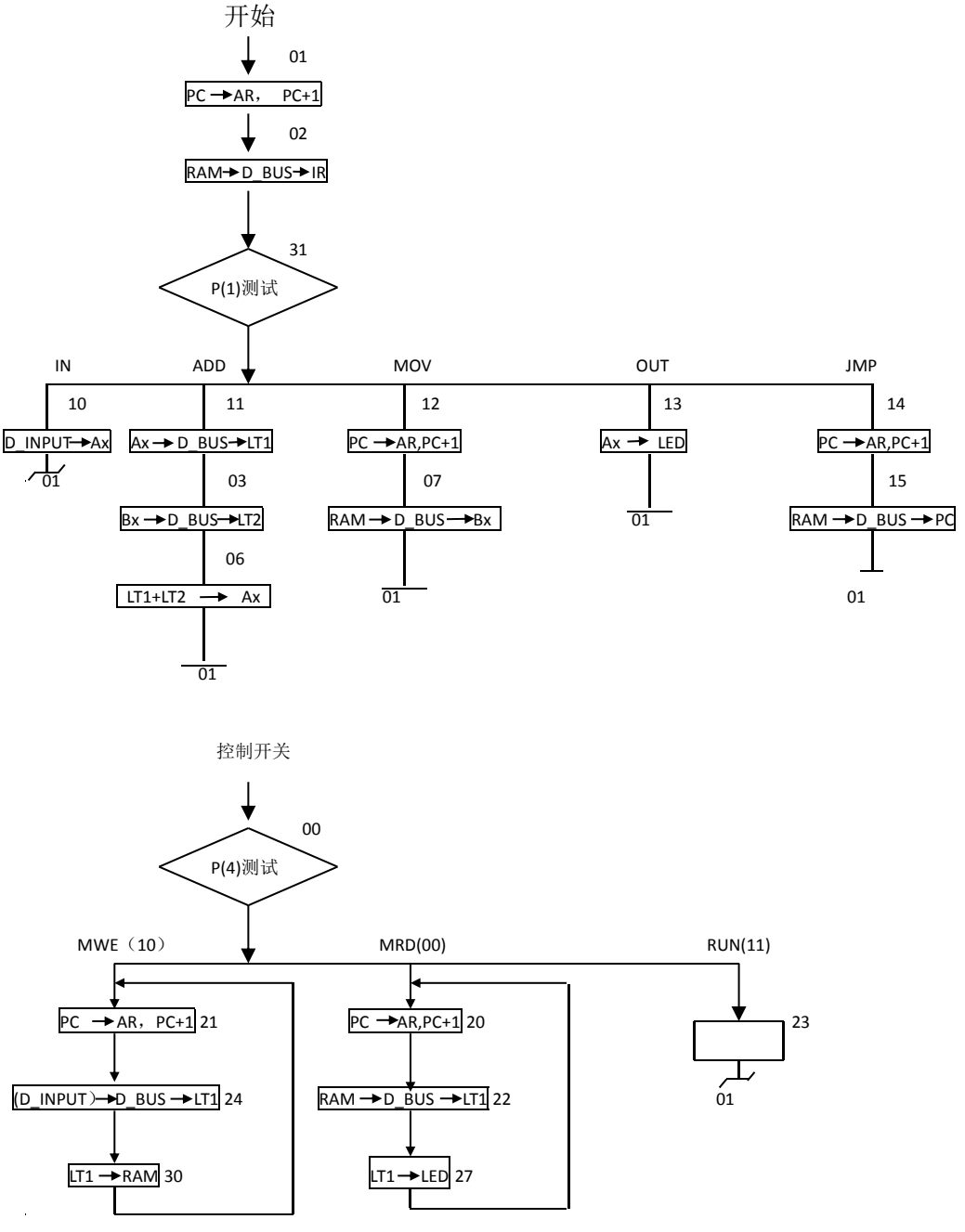


图 6-2 微程序流程图

六、实验内容及参考代码

本实验采用五条机器指令，根据上面所说的工作原理，设计参考实验程序如下：

地址（二进制）	机器指令（二进制）	助记符	说　明
0000 0000	0000 0000	IN AX, KIN	数据输入电路⟶ AX
0000 0001	0010 0001	MOV Bx, 01H	0001H ⟶ Bx
0000 0010	0000 0001		
0000 0011	0001 0000	ADD Ax, Bx	Ax+Bx ⟶ Ax
0000 0100	0011 0000	OUT DISP, Ax	Ax ⟶输出显示电路
0000 0101	0100 0000	JMP　00H	00H ⟶ PC
0000 0110	0000 0000		

注：其中 MOV、JMP 为双字长（32 位），其余为单字长指令。对于双字长指令，第一字为操作码，第二字为操作数；对于单字长指令只有操作码，没有操作数。上述所有指令的操作码均为低 8 位有效，高八位默认为 0。而操作数 8 位和 16 位均可。KIN 和 DISP 分别为本系统专用输入、输出设备。

表 6－2 为根据本实验程序流程图设计的二进制微代码表：

微地址（二进制）	S3 S2 S1 S0	M CN WE 1A 1B	F1	F2	F3	UA5...UA0
000000	0 0 0 0	0 0 0 0 0	111	111	110	010000
000001	0 0 0 0	0 0 0 0 0	101	101	101	000010
000010	0 0 0 0	0 0 0 1 0	110	111	111	011001
000011	0 0 0 0	0 0 0 0 0	010	100	111	000110
000110	1 0 0 1	0 1 0 0 0	000	001	111	000001
000111	0 0 0 0	0 0 0 1 0	000	111	111	000001
001000	0 0 0 0	0 0 0 1 1	000	111	000	000001
001001	0 0 0 0	0 0 0 0 0	100	000	111	000011
001010	0 0 0 0	0 0 0 0 0	101	101	101	000111
001011	0 0 0 0	0 0 1 0 1	111	000	111	000001
001100	0 0 0 0	0 0 0 0 0	101	101	101	001101
001101	0 0 0 0	0 0 0 1 0	001	111	101	000001
010000	0 0 0 0	0 0 0 0 0	101	101	101	010010
010001	0 0 0 0	0 0 0 0 0	101	101	101	010100
010010	0 0 0 0	0 0 0 1 0	100	111	111	010111
010011	0 0 0 0	0 0 0 0 0	111	111	111	000001
010100	0 0 0 0	0 0 0 1 1	100	111	111	011000
010111	0 0 0 0	0 1 1 0 1	111	001	111	010000
011000	1 1 1 1	1 1 1 1 0	111	001	111	010001
011001	0 0 0 0	0 0 0 1 0	110	111	000	001000

表 6-2

七、实验步骤：

Ⅰ、单片机键盘操作方式实验

在进行单片机键盘控制实验时，必须把 K4 开关置于“OFF”状态，否则系统处于自锁状态，无法进行实验。

1、实验连线：

实验连线图如图 6-3 所示。

连线时应按如下方法：对于横排座，应使排线插头上的箭头面向自己插在横排座上；对于竖排座，应使排线插头上的箭头面向左边插在竖排座上。

2、写微代码：

（1）将开关 K1K2K3K4 拨到写状态即 K1 off、K2 on、K3 off、K4 off，其中 K1、K2、K3 在微程序控制电路，K4 在 24 位微代码输入及显示电路上。在监控指示灯滚动显示【CLASS SELECt】状态下按【实验选择】键，显示【ES--_ _ 】输入 06 或 6，按【确认】键，显示为【ES06】，再按下【确认】键。

（2）监控显示为【CtL1=_】，输入 1 显示【CtL1_1】，按【确认】。

（3）监控显示【U-Addr】，此时输入【000000】6 位二进制数表示的微地址，然后按【确认】键，监控指示灯显示【U_CodE】，显示这时输入微代码【007F90】，该微代码是用 6 位十六进制数来表示前面的 24 位二进制数，注意输入微代码的顺序，先右后左，按【确认】键则显示【PULSE】，按【单步】完成一条微代码的输入，重新显示【U-Addr】提示输入第二条微代码地址。

（4）按照上面的方法输入表 6-3 微代码,观察微代码与微地址显示灯的对应关系（注意输入微代码的顺序是由右至左）。

微地址（八进制）	微地址（二进制）	微代码（十六进制）
00	000000	007F90
01	000001	005B42
02	000010	016FD9
03	000011	0029C6
06	000110	9403C1
07	000111	010FC1
10	001000	018E01
11	001001	0041C3
12	001010	005B47
13	001011	02F1C1
14	001100	005B4D
15	001101	011F41

20	010000	005B52
21	010001	005B54
22	010010	014FD7
23	010011	007FC1
24	010100	01CFD8
25	010101	06F3C1
26	010110	011F41
27	010111	06F3D0
30	011000	FF73D1
31	011001	016E08

表 6—3

3.读微代码及校验微代码：

（1）先将开关 K1K2K3K4 拨到读状态即 K1 off、K2 off、K3 on、K4 off，按【RESET】按钮对单片机复位，使监控指示灯滚动显示【CLASS SELECt】状态。

（2）按【实验选择】键，显示【ES--_ _ 】输入 06 或 6，按【确认】键，显示【ES06】。按【确认】键。

（3）监控显示【CtL1=_】时，输入 2，按【确认】显示【U_Addr】 ，此时输入 6 位二进制微地址，进入读代码状态。再按【确认】显示【PULSE】，此时按【单步】键，微地址指示灯显示输入的微地址，同时微代码显示电路上显示该地址对应的微代码，至此完成一条微指令的读过程。

（4）此时监控显示【U_Addr】，按上述步骤对照表 6-3 表检查微代码是否有错误，如有错误，可按步骤 2 重新输入微代码。

4.写机器指令

（1）先将 K1K2K3K4 拨到运行状态即 K1 on、K2 off、K3 on、K4 off，按【RESET】按钮对单片机复位，使监控指示灯滚动显示【CLASS SELECt】状态。

（2）按【实验选择】键，显示【ES--_ _ 】输入 06 或 6，按【确认】键，显示【ES06】，再按【确认】。

（3）监控显示【CtL1=_】,按【取消】键，监控指示灯显示【CtL2=_】，输入 1 显示【CtL2_1】表示进入对机器指令操作状态，此时拨动 CLR 清零开关（在控制开关电路上，注意对应的 JUI 应短接）对地址寄存器、指令寄存器清零，清零结果是微地址指示灯（uA5—uA0）和地址指示灯（A7—A0）全灭，清零步骤是使其电平高－低－高即 CLR 指示灯状态为亮－灭－亮。**如不清零则会影响机器指令的输入!!!** 确定清零后，按【确认】。

（4）监控显示闪烁的【PULSE】，连续按【单步】键，当微地址显示灯显示“010100”，

时按【确认】键，监控指示灯显示【data】，提示输入机器指令“00”或“0000”（两位或四位十六进制数）,输入后按【确认】，显示【PULSE】，再按【单步】，微地址显示灯显示“011000”，数据总线显示灯显示“0000000000000000”，即输入的机器指令。

（5）再连续按【单步】，当微地址显示灯再次显示“010100”时，按【确认】输入第二条机器指令。依此规律逐条输入表 6－4 的机器指令，输完后，可连续按【取消】或【RESET】退出写机器指令状态。**注意，每当微地址显示灯显示“010100”时，地址指示灯自动加 1 显示。如输入指令为 8 位，则高 8 位自动变为 0。**

地址（十六进制）	机器指令（十六进制）
00	0000
01	0021
02	0001
03	0010
04	0030
05	0040
06	0000

表 6-4 机器指令表

5.读机器指令：

在监控指示灯显示【CtL2=_】状态下，输入 2，显示【CtL2_2】，表示进入读机器指令状态，按步骤 4 的方法拨动 CLR 开关对地址寄存器和指令寄存器进行清零，然后按【确认】键，显示【PULSE】，连续按【单步】键，微地址显示灯从“000000”开始，然后按“010000”、“010010” 、“010111”方式循环显示。当微地址灯再次显示为“010000”时，输出显示数码管上显示写入的机器指令。读的过程注意微地址显示灯，地址显示灯和数据总线指示灯的对应关系。如果发现机器指令有误，则需重新输入机器指令。

注意：机器指令存放在 RAM 里，掉电丢失，故断电后需重新输入。

6.运行程序

在监控指示灯显示【CtL2=_】状态下，输入 3，显示【CtL2_3】，表示进入运行机器指令状态，按步骤 4 的方法拨动 CLR 开关对地址寄存器和指令寄存器进行清零,使程序入口地址为 00H，可以【单步】运行程序也可以【全速】运行，运行过程中提示输入相应的量，运行结束后从输出显示电路上观察结果。

6.实验结果说明

1).单步运行结果

在监控指示灯显示【run CodE】状态下，连续按【单步】键，可以单步运行程序。当微地址显示灯显示“001000”时，监控显示【dAtA】,提示输入数据，即被加数，输入 1234，

按【确认】，再连续按【单步】，在微地址灯显示“001011”时，按【单步】，此时可由输出显示电路的数码管观察结果为 1235，即 1234＋0001＝1235，同时数据显示灯显示“0001001000110101”。表示结果正确。

2).全速运行结果

在监控指示灯显示【run CodE】状态下，按【全速】键，则开始自动运行程序，在监控指示灯显示【dAtA】时输入数据，按【确定】键，程序继续运行，此时可由输出显示电路的数码管显示加 1 运算结果。

Ⅱ、采用控制操作方式实验

本实验中所有控制开关拨动，相应指示灯亮代表高电平“1”，指示灯灭代表低电平“0”。连线时应注意：对于横排座，应使排线插头上的箭头面向自己插在横排座上；对于竖排座，应使排线插头上的箭头面向左边插在竖排座上。

1. 在图 6－3 接线图上更改如下接线：

断开控制总线 C1——C6 和 F4——F1 上的接线

数据输入电路 DIJ1	接	数据总线 BD7-----BD0
数据输入电路 DIJ2	接	数据总线 BD15-----BD8
数据输入电路 DIJ-G	接	I/O 控制电路 Y3
微控器接口 UAJ1	接	控制开关电路 UA5---UA0
脉冲源及时序电路 fin	接	脉冲源及时序电路 f/8
脉冲源及时序电路 T4—T1	接	控制总线 T4---T1
控制开关电路 CA1	接	控制总线 E4
控制开关电路 CA2	接	控制总线 E5

2. 实验步骤：

1）写微代码 (以写表 6-2 的微代码为例) ：

首先将微程序控制电路上的开关 K1K2K3 拨到写入状态，即 K1 off、K2 on、K3 off，然后将 24 位微代码输入及显示电路上的开关 K4 拨到 on 状态。置控制开关 UA5 …… UA0=“000000”，输入微地址“000000”， 置 24 位微代码开关 MS24---MS1 为：“00000000 01111111 10010000”，输入 24 位二进制微代码，按【单步】，微地址灯显示“000 000”，写入微代码。保持 K1K2K3K4 状态不变，写入表 6－2 的所有微代码。

2） 读微代码并验证结果：

将微程序控制电路上的开关 K1K2K3 拨到读出状态，即 K1 off、K2 off、K3 on，然后将 24 位微代码输入及显示电路上的开关 K4 拨到 off 状态。置控制开关 UA5 …… UA0=“000000”，输入微地址“000000”， 按【单步】，微地址灯显示“000 000”，24 位微代

码显示“00000000 01111111 10010000”，即第一条微代码。保持 K1K2K3K4 状态不变，改变 UA5 …… UA0 微地址的值，读出相应的微代码，并和表 6－2 的微代码比较，验证是否正确。如发现有误，则需重新输入该微地址相应的微代码。

3）写机器指令

（1）将微程序控制电路上的开关 K1K2K3 拨到运行状态，即 K1 on、K2 off、K3 on，然后将 24 位微代码输入及显示电路上的开关 K4 拨到 off 状态。拨动控制开关电路上的清零开关 CLR，对地址寄存器、指令寄存器清零。

（2）确定清零后，把控制开关ＣＡ１、ＣＡ２置为“10”，按动一次【单步】按钮，微地址显示灯显示“０１０００１”，再按动一次【单步】，微地址灯显示 “０１０１００”，此时通过数据输入电路的开关输入要写入的机器指令，置 D15----D0=“0000000000000000”，按【单步】，微地址显示灯显示“011000”，数据总线显示灯显示“0000000000000000”，即输入的机器指令。这样就完成本实验的第一条机器指令。

（3）再连续按【单步】，微地址显示灯再次显示“010100”时，按上面的方法通过数据输入电路的开关输入第二条机器指令指令“0000000000010000”，直至写完表 6－4 的所有二进制机器指令。**注意，每当微地址显示灯显示“010100”时，地址指示灯自动加 1 显示。**

4）读机器指令及校验机器指令：

拨动控制开关电路上的清零开关 CLR，对地址寄存器、指令寄存器清零，清零结果是微地址指示灯和地址指示灯全灭，置ＣＡ１、ＣＡ２开关置为“00”， 连续按【单步】键，微地址显示灯显示从“000000”开始，然后按“010000”、 “010010” 、“010111”方式循环显示。当微地址灯再次显示为“010000”时，输出显示数码管上显示写入的机器指令。读的过程注意微地址显示灯，地址显示灯和数据总线指示灯的对应关系。如果发现机器指令有误，则需重新输入机器指令。

注意：机器指令存放在 RAM 里，掉电丢失，故断电后需重新输入。

5）运行程序

将微程序控制电路上的开关 K1K2K3 拨到运行状态，即 K1 on、K2 off、K3 on，然后将 24 位微代码输入及显示电路上的开关 K4 拨到 off 状态。拨动控制开关电路上的清零开关 CLR，对地址寄存器、指令寄存器清零，清零结果是微地址指示灯（和地址指示灯全灭，使程序的入口地址位 00H。置 CA1CA2=“11”，连续按【单步】，当微地址显示灯显示“001000”时，通过数据输入电路输入二进制数据“0001001000110101”， 再连续按【单步】，在微地址灯显示“010101”时，按【单步】，此时可由输出显示电路的数码管观察结果为 1235H，同时数据显示灯显示“0001001000110101”，表示结果正确。

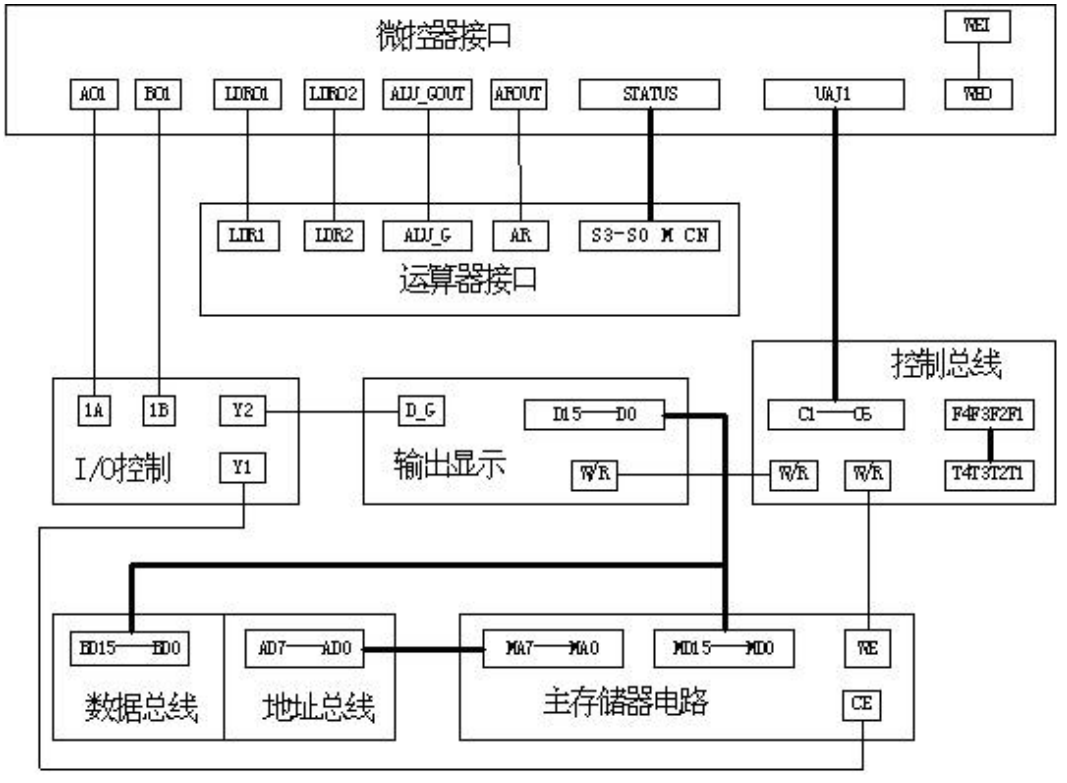


图6-3 单片机键盘实验连线图

实验七、带移位运算的模型机组成原理实验

一、实验目的：

在实验六的基础上进一步构造一台带移位功能的简单模型机。

二、预习要求：

1 认真预习本实验的相关知识和内容。

三、实验设备：

JY 系列计算机组成原理实验系统一套，排线若干。

四、模型机结构：

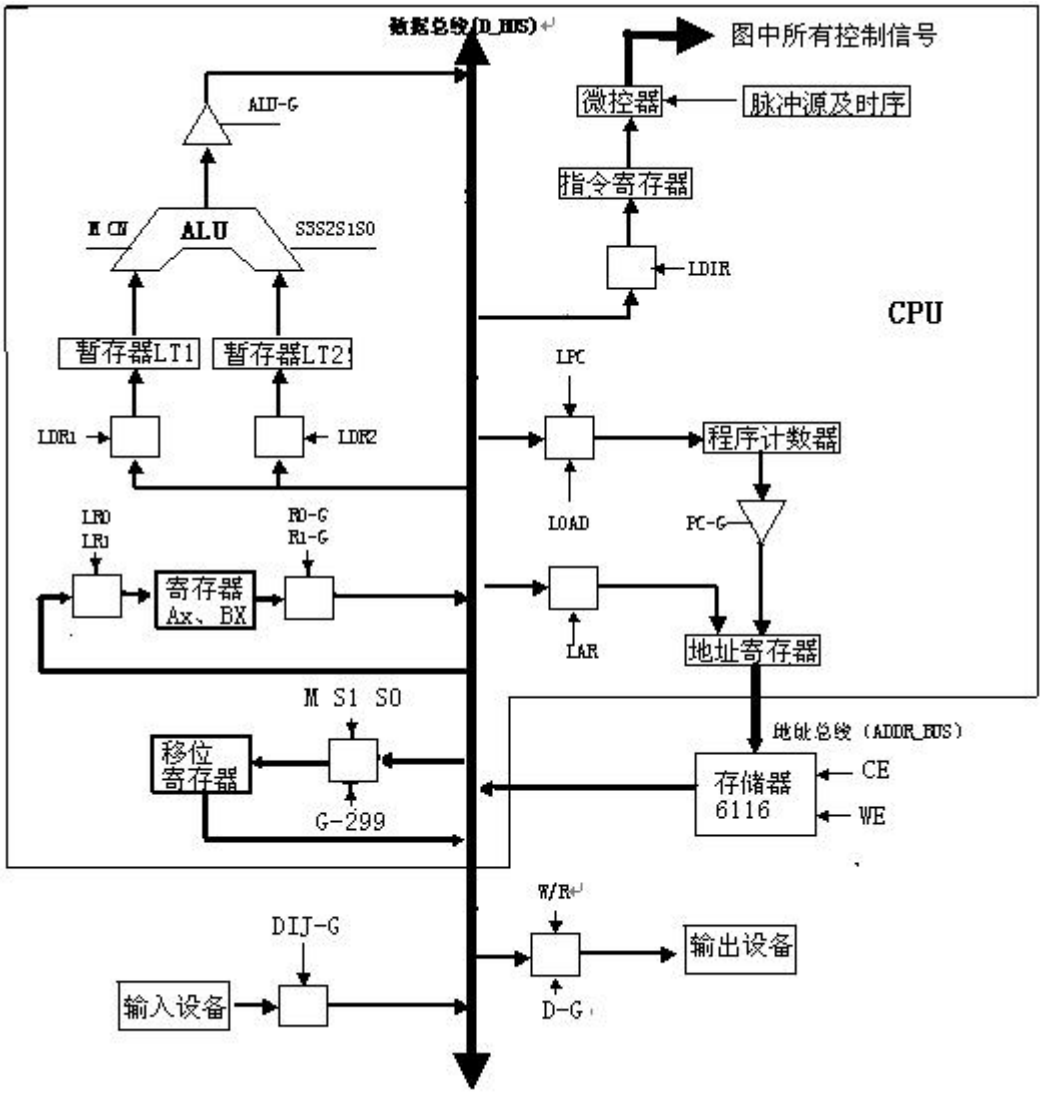


图 7-1　模型机结构框图

图中运算器 ALU 由 U7—U10 四片 74LS181 构成，暂存器 1 由 U3、U4 两片 74LS273 构

成，暂存器 2 由 U5、U6 两片 74LS273 构成。微控器部分控存由 U13—U15 三片 2816 构成。除此之外，CPU 的其它部分都由 EPM570 集成（其原理见系统介绍部分）。

存储器部分由两片 6116 构成 16 位存储器，地址总线只有低八位有效，因而其存储空间为 00H—FFH。

输出设备由底板上的四个 LED 数码管及其译码、驱动电路构成，当 D-G 和 W/R 均为低电平时将数据总线的数据送入数码管显示。在开关方式下，输入设备由 16 位电平开关及两个三态缓冲芯片 74LS244 构成，当 DIJ-G 为低电平时将 16 位开关状态送上数据总线。在键盘方式或联机方式下，数据可由键盘或上位机输入，然后由监控程序直接送上数据总线，因而外加的数据输入电路可以不用。

注：本系统的数据总线为 16 位，指令、地址和程序计数器均为 8 位。当数据总线上的数据打入指令寄存器、地址寄存器和程序计数器时，只有低 8 位有效。

五、工作原理：

设计三个控制操作微程序：

存储器读操作（MRD）：拨动清零开关 CLR 对地址、指令寄存器清零后，指令译码输入 CA1、CA2 为“00”时，按“单步”键，可对 RAM 连续读操作。

存储器写操作（MWE）：拨动清零开关 CLR 对地址、指令寄存器清零后，指令译码输入 CA1、CA2 为“10”时，按“单步”键，可对 RAM 连续写操作。

启动程序（RUN）：拨动开关 CLR 对地址、指令寄存器清零后，指令译码输入 CA1、CA2 为“11”时，按“单步”键，即可转入到第 01 号“取指”微指令，启动程序运行。

注：CA1、CA2 由控制总线的 E4、E5 给出。键盘操作方式时由监控程序直接对 E4、E5 赋值，无需接线。开关方式时可将 E4、E5 接至控制开关 CA1、CA2，由开关来控制。

本系统设计的微指令字长共 24 位，其控制位顺序如下：

24	23	22	21	20	19	18	17	16	15 14 13	12 11 10	9 8 7	6	5	4	3	2	1
S3	S2	S1	S0	M	Cn	WE	1A	1B	F1	F2	F3	uA5	uA4	uA3	uA2	uA1	uA0

Ｆ１、Ｆ２、Ｆ３三个字段的编码方案如表 7－1：

F1 字段		F2 字段		F3 字段	
15 14 13	选择	12 11 10	选择	9 8 7	选择
0 0 0	LDRi	0 0 0	RAG	0 0 0	P1
0 0 1	LOAD	0 0 1	ALU-G	0 0 1	AR
0 1 0	LDR2	0 1 0	RCG	0 1 0	P3
0 1 1	自定义	0 1 1	自定义	0 1 1	自定义
1 0 0	LDR1	1 0 0	RBG	1 0 0	P2
1 0 1	LAR	1 0 1	PC-G	1 0 1	LPC
1 1 0	LDIR	1 1 0	299-G	1 1 0	P 4

1 1 1	无操作	1 1 1	无操作	1 1 1	无操作

表 7－1

系统涉及到的微程序流程见图 7-2（**图中各方框内为微指令所执行的操作，方框外的标号为该条微指令所处的八进制微地址**）。控制操作为 P4 测试，它以 CA1、CA2 作为测试条件，出现了写机器指令、读机器指令和运行机器指令 3 路分支，占用 3 个固定微地址单元。当分支微地址单元固定后，剩下的其它地方就可以一条微指令占用控存一个微地址单元随意填写。

机器指令的执行过程如下：首先将指令在外存储器的地址送上地址总线，然后将该地址上的指令传送至指令寄存器，这就是“取指”过程。之后必须对操作码进行 P1 测试，根据指令的译码将后续微地址中的某几位强制置位，使下一条微指令指向相应的微程序首地址，这就是“译码”过程（其原理见图 5-4）。然后才顺序执行该段微程序，这是真正的指令执行过程。

在所有机器指令的执行过程中，“取指”和“译码”是必不可少的，而且微指令执行的操作也是相同的，这些微指令称为公用微指令，对应于图 7-2 中 01、02、31 地址的微指令。31 地址为“译码”微指令，该微指令的操作为 P（1）测试，测试结果出现多路分支。本实验用指令寄存器的前 4 位（I7-I4）作为测试条件，出现 7 路分支，占用 7 个固定微地址单元。

当全部微程序流程图设计完毕后，应将每条微指令代码化，表 7-2 即为将图 7-2 的微程序流程按微指令格式转化而成的“二进制微代码表”。

六、实验参考代码：

本实验采用条机器指令，根据上面所说的工作原理，设计参考实验程序如下：

地址（二进制）	机器指令码	助记符	说　明
0000 0000	0000 0000	IN AX, KIN	数据输入电路⟶ AX
0000 0001	0010 0001	MOV Bx, 01H	0001H ⟶ Bx
0000 0010	0000 0001		
0000 0011	0101 0000	ROL Ax	Ax 循环左移一位
0000 0100	0001 0000	ADD Ax, Bx	Ax+Bx ⟶Ax
0000 0101	0110 0000	ROR Ax	Ax 循环右移一位
0000 0110	0011 0000	OUT DISP, Ax	Ax ⟶ 输出显示电路
0000 0111	0100 0000	JMP 00H	00H ⟶ PC
0000 0110	0000 0000		

注：其中 MOV、JMP 为双字长（32 位），其余为单字长指令。对于双字长指令，第

一字为操作码，第二字为操作数；对于单字长指令只有操作码，没有操作数。上述所有指令的操作码均为低 8 位有效，高八位默认为 0。而操作数 8 位和 16 位均可。KIN 和 DISP 分别为本系统专用输入、输出设备。

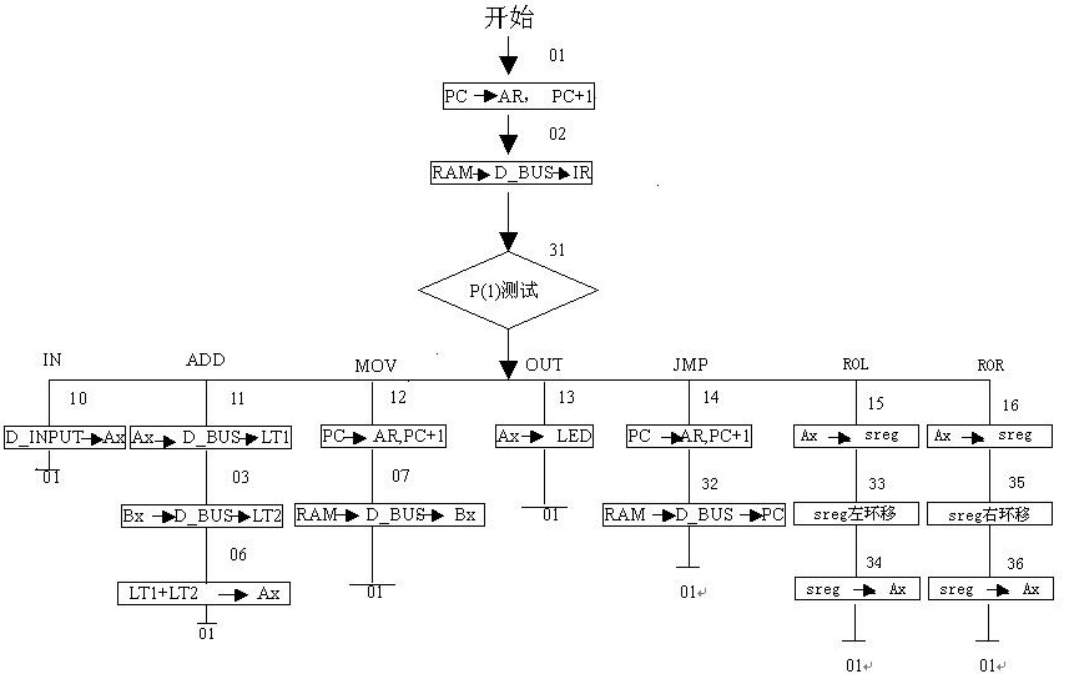


图 7-2（a） sreg 表示移位寄存器

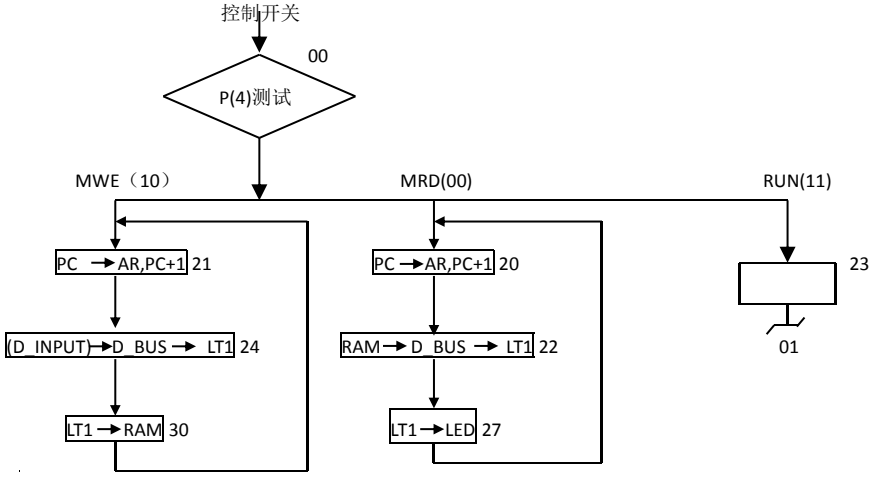


图 7-2（b）

表 7－2 为根据本实验程序流程图设计的二进制微代码表：

微地址	S3 S2 S1 S0 M CN WE 1A 1B	F1	F2	F3	UA5…UA0
000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	111	111	110	010000
000001	0 0 0 0 0 0 0 0 0	101	101	101	000010
000010	0 0 0 0 0 0 0 1 0	110	111	111	011001
000011	0 0 0 0 0 0 0 0 0	010	100	111	000110

000110	1	0	0	1	0	1	0	0	0	000	001	111	000001
000111	0	0	0	0	0	0	0	1	0	000	111	111	000001
001000	0	0	0	0	0	0	0	1	1	000	111	000	000001
001001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	000	111	000011
001010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	101	101	000111
001011	0	0	0	0	0	0	1	0	1	111	000	111	000001
001100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	101	101	011010
001101	0	0	1	1	0	0	0	0	0	000	000	111	011011
001110	0	0	1	1	0	0	0	0	0	000	000	111	011101
010000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	101	101	010010
010001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	101	101	010100
010010	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100	111	111	010111
010011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	111	111	000001
010100	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	111	111	011000
010111	0	0	0	0	0	1	1	0	1	111	001	111	010000
011000	1	1	1	1	1	1	1	1	0	111	001	111	010001
011001	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110	111	000	001000
011010	0	0	0	0	0	0	0	1	0	001	111	101	000001
011011	0	0	0	1	0	0	0	0	0	111	110	111	011100
011100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	110	111	000001
011101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	111	110	111	011110
011110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	110	111	000001

表 7-2 实验七的二进制微代码表

七、实验步骤：

Ⅰ、单片机键盘操作方式实验

在进行单片机键盘操作实验时，必须把 K4 开关置于“OFF”状态，否则系统处于自锁状态，无法进行实验。

1．实验连线：

实验连线图如图 7-3 所示。

连线时应按如下方法：对于横排座，应使排线插头上的箭头面向自己插在横排座上；对于竖排座，应使排线插头上的箭头面向左边插在竖排座上。

2．写微代码：

(1) 将开关 K1K2K3K4 拨到写状态即 K1 off、K2 on、K3 off、K4 off，其中 K1、K2、K3 在微程序控制电路，K4 在 24 位微代码输入及显示电路上。在监控指示灯滚动显示【CLASS SELECt】状态下按【实验选择】键，显示【ES--_ _ 】输入 07 或 7，按【确认】键，显示为【ES07】，再按下【确认】键。

(2) 监控显示为【CtL1=_】，表示对微代码进行操作。输入 1 显示【CtL1_1】，表示写微代码，按【确认】。

(3) 监控显示【U-Addr】，此时输入【000000】6 位二进制数表示的微地址，然后按【确认】键，监控指示灯显示【U_CodE】，此时输入微代码【007F90】，该微代码是用 6 位十六进制数来表示前面的 24 位二进制数，注意输入微代码的顺序，先右后左，按【确认】键则显示【PULSE】，按【单步】完成一条微代码的输入，重新显示【U-Addr】提示输入表 7-3 第二条微代码地址。

(4) 按照上面的方法输入表 7-3 微代码,观察微代码与微地址显示灯的对应关系（**注意输入微代码的顺序是由右至左**）。

微地址（八进制）	微地址（二进制）	微代码（十六进制）
00	000000	007F90
01	000001	005B42
02	000010	016FD9
03	000011	0029C6
06	000110	9403C1
07	000111	010FC1
10	001000	018E01
11	001001	0041C3
12	001010	005B47
13	001011	02F1C1
14	001100	005B5A
15	001101	3001DB
16	001110	3001DD
20	010000	005B52
21	010001	005B54
22	010010	014FD7
23	010011	007FC1
24	010100	01CFD8
25	010101	06F3C1
26	010110	011F41
27	010111	06F3D0
30	011000	FF73D1
31	011001	016E08
32	011010	011F41
33	011011	107DDC
34	011100	000DC1
35	011101	207DDE
36	011110	000DC1

表 7－3　实验七微代码表

3．读微代码及校验微代码：

(1) 先将开关 K1K2K3K4 拨到读状态即 K1 off、K2 off、K3 on、K4 off，按【RESET】按钮对单片机复位，使监控指示灯滚动显示【CLASS SELECt】状态。

(2) 按【实验选择】键，显示【ES--_ _ 】输入 07 或 7，按【确认】键，显示【ES07】。按【确认】键，显示【CtL1=_】时，输入 2，按【确认】进入读代码状态。

(3) 监控显示【U_Addr】，此时输入 6 位二进制微地址，再按【确认】显示【PULSE】，此时按【单步】键，微地址指示灯显示输入的微地址，微代码显示电路上显示该地址对应的微代码，至此完成一条微指令的读过程。

(4) 此时监控显示【U_Addr】，按照上述步骤继续输入微地址，对照表 7-2 表检查微代码是否有错误，如有错误，可按步骤 2 重新输入微代码。

4．写机器指令

(1) 先将 K1K2K3K4 拨到运行状态即 K1 on、K2 off、K3 on、K4 off，按【RESET】按钮对单片机复位，使监控指示灯滚动显示【CLASS SELECt】状态。

(2) 按【实验选择】键，显示【ES--_ _ 】输入 07 或 7，按【确认】键，显示【ES07】，再按【确认】。

(3) 监控显示【CtL1=_】,按【取消】键，监控指示灯显示【CtL2=_】，输入 1 显示【CtL2_1】表示进入对机器指令写操作状态，此时拨动 CLR 清零开关对地址寄存器、指令寄存器清零。

(4) 确定清零后，按【确认】显示闪烁的【PULSE】，连续按【单步】键，当微地址显示灯显示“010100”时，按【确认】键，监控指示灯显示【data】，提示输入机器指令“00”或“0000”（两位或四位十六进制数）,输入后按【确认】，显示【PULSE】，再按【单步】，微地址显示灯显示“011000”，数据总线显示灯显示“0000000000000000”，即输入的机器指令。此时第一条机器指令完成。

(5) 连续按【单步】，当微地址显示灯再次显示“010100”时，按【确认】输入第二条机器指令。依此规律逐条输入表 7－4 的机器指令，输完后，可连续按【取消】或【RESET】退出写机器指令状态。**注意，每当微地址显示灯显示“010100”时，地址指示灯自动加 1 显示。如输入指令为 8 位，则高 8 位自动变为 0。**

地址（十六进制）	机器指令（十六进制）
00	0000
01	0021
02	0001

03	0050
04	0010
05	0060
06	0030
07	0040
08	0000

表 7－4　实验七机器指令表

5．读机器指令及校验机器指令：

在监控指示灯显示【CtL2=_】状态下，输入 2，显示【CtL2_2】，表示进入读机器指令状态，按步骤 4 的方法拨动 CLR 开关对地址寄存器和指令寄存器进行清零，然后按【确认】键，显示【PULSE】，连续按【单步】键，微地址显示灯显示从“000000”开始，然后按“010000”、“010010” 、“010111”方式循环显示。当微地址灯再次显示为“010000”时，输出显示数码管上显示写入的机器指令。读的过程注意微地址显示灯，地址显示灯和数据总线指示灯的对应关系。如果发现机器指令有误，则需重新输入机器指令。

注意：机器指令存放在 RAM 里，掉电丢失，故断电后需重新输入。

6．运行程序

在监控指示灯显示【CtL2=_】状态下，输入 3，显示【CtL2_3】，表示进入运行机器指令状态，按步骤 4 的方法拨动 CLR 开关对地址寄存器和指令寄存器进行清零,使程序入口地址为 00H，可以【单步】运行程序也可以【全速】运行，运行过程中提示输入相应的量，运行结束后从输出显示电路上观察结果。

7．实验结果说明

注意，进位指示灯 Z 在运算器电路上，亮表示为“1”，灭表示为“0”。

本实验结果为：输入一数据，循环左移一位，然后执行加“1”运算，接着对结果循环右移一位，可从数据总线观察结果，也可从输出显示电路数码管观察执行结果。

1） 单步运行结果

在监控指示灯显示【run CodE】状态下，连续按【单步】键，可以单步运行程序。当微地址显示灯显示“001 000”时，按【单步】，监控显示灯显示【dAtA】,提示输入数据，输入 8000，按【确认】。再连续按【单步】，在微地址灯显示“000 111”时，按【单步】，数据总线显示灯显示“0000000000000001”，即立即数 0001H；再连续按【单步】，在微地址灯显示“011 100”时，按【单步】，数据总线显示灯显示“0000000000000001”，即 8000H 循环左移一位；再连续按【单步】，在微地址灯显示“000 110”时，按【单步】，数据总线显示灯显示“0000000000000010”，即 8000H 循环左移后加 1；再连续按【单步】，在微

地址灯显示“011 110”时，按【单步】，数据总线显示灯显示“0000000000000001”，即循环右移后的最终结果。

2） 全速运行结果

在监控指示灯显示【run CodE】状态下，按【全速】键，则开始自动运行程序，在监控指示灯显示【dAtA】时输入数据“8000”，按【确定】键，程序继续运行，此时可由输出显示电路的数码管显示最终运算结果“0001”。

Ⅱ、开关控制操作方式实验

本实验中所有控制开关拨动，相应指示灯亮代表高电平“1”，指示灯灭代表低电平“0”。

连线时应注意：对于横排座，应使排线插头上的箭头面向自己插在横排座上；对于竖排座，应使排线插头上的箭头面向左边插在竖排座上。

1.在图 7－3 接线图上更改如下接线：

断开控制总线 C1——C6 和 F4——F1 上的接线

数据输入电路 DIJ1	接	数据总线 BD7-----BD0
数据输入电路 DIJ2	接	数据总线 BD15-----BD8
数据输入电路 DIJ-G	接	I/O 控制电路 Y3
微控器接口 UAJ1	接	控制开关电路 UA5---UA0
脉冲源及时序电路 fin	接	脉冲源及时序电路 f/8
脉冲源及时序电路 T4—T1	接	控制总线 T4---T1
控制开关电路 CA1	接	控制总线 E4
控制开关电路 CA2	接	控制总线 E5

2．实验步骤：

1) 写微代码 (以写表 7-3 的微代码为例) ：

首先将微程序控制电路上的开关 K1K2K3 拨到写入状态，即 K1 off、K2 on、K3 off，然后将 24 位微代码输入及显示电路上的开关 K4 拨到 on 状态。置控制开关 UA5 …… UA0=“000000”，输入微地址“000000”， 置 24 位微代码开关 MS24---MS1 为：“00000000 01111111 10010000”，输入 24 位二进制微代码,即“007F90”，按【单步】，微地址灯显示“000 000”，写入微代码。保持 K1K2K3K4 状态不变，写入表 7－3 的所有微代码。

2) 读微代码并验证结果：

将微程序控制电路上的开关 K1K2K3 拨到读出状态，即 K1 off、K2 off、K3 on，然后将 24 位微代码输入及显示电路上的开关 K4 拨到 off 状态。置控制开关 UA5 …… UA0=“000000”，输入微地址“000000”， 按【单步】，微地址灯显示“000 000”，24 位微代码显示“00000000 01111111 10010000”，即第一条微代码。保持 K1K2K3K4 状态不变，改

变 UA5 …… UA0 微地址的值，读出相应的微代码，并和表 7－3 的微代码比较，验证是否正确。如发现有误，则需重新输入该微地址相应的微代码。

3) 写机器指令

将微程序控制电路上的开关 K1K2K3 拨到运行状态，即 K1 on、K2 off、K3 on，然后将 24 位微代码输入及显示电路上的开关 K4 拨到 off 状态。拨动控制开关电路上的清零开关 CLR，对地址寄存器、指令寄存器清零，把控制开关ＣＡ１、ＣＡ２置为“10”，连续按【单步】按钮，当微地址灯显示 “010100”时，通过数据输入电路的开关输入要写入的机器指令，置 D15----D0=“000000000000 0000”，按【单步】，即完成本实验的第一条机器，再连续按【单步】，当微地址显示灯再显示“010000”时，按上面的方法通过数据输入电路的开关输入第二条机器指令指令“0000000000100001”，直至写完表 7－4 的所有二进制机器指令。**注意，每当微地址显示灯显示“010100”时，地址指示灯自动加 1 显示。**

4) 读机器指令及校验机器指令：

拨动控制开关电路上的清零开关 CLR，对地址寄存器、指令寄存器清零，将ＣＡ１、ＣＡ２开关置为“00”， 连续按【单步】键，微地址显示灯显示从“000000”开始，然后按“010000”、 “010010” 、“010111”方式循环显示。当微地址灯再次显示为“010000”时，输出显示数码管上显示写入的机器指令。读的过程注意微地址显示灯，地址显示灯和数据总线指示灯的对应关系。如果发现机器指令有误，则需重新输入机器指令。

注意：机器指令存放在 RAM 里，掉电丢失，故断电后需重新输入。

5) 运行程序

将微程序控制电路上的开关 K1K2K3 拨到运行状态，即 K1 on、K2 off、K3 on，然后将 24 位微代码输入及显示电路上的开关 K4 拨到 off 状态。拨动控制开关电路上的清零开关 CLR，对地址寄存器、指令寄存器清零。将ＣＡ１、ＣＡ２开关置为“11”，连续按【单步】，当微地址显示灯显示“001000”时，通过数据输入电路输入二进制数据“1000000000000000”， 再连续按【单步】。参考键盘控制操作方式实验的结果说明来观察结果是否正确。

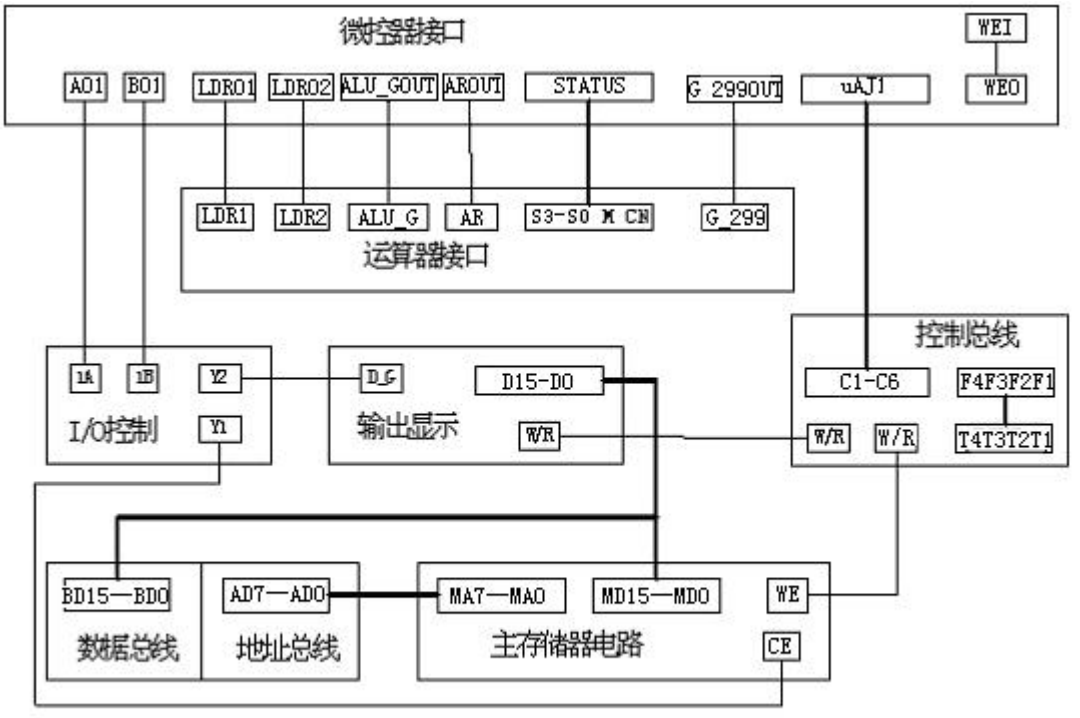


图7-3　实验七键盘方式连线图

实验八、复杂模型机组成原理实验

一、实验目的：

在实验七的基础上，构造一个指令系统，实现比较完整的模型机功能。

二、预习要求：

认真预习本实验的相关知识和内容。

三、实验设备：

JY 系列计算机组成原理实验系统一套，排线若干。

四、模型机结构：

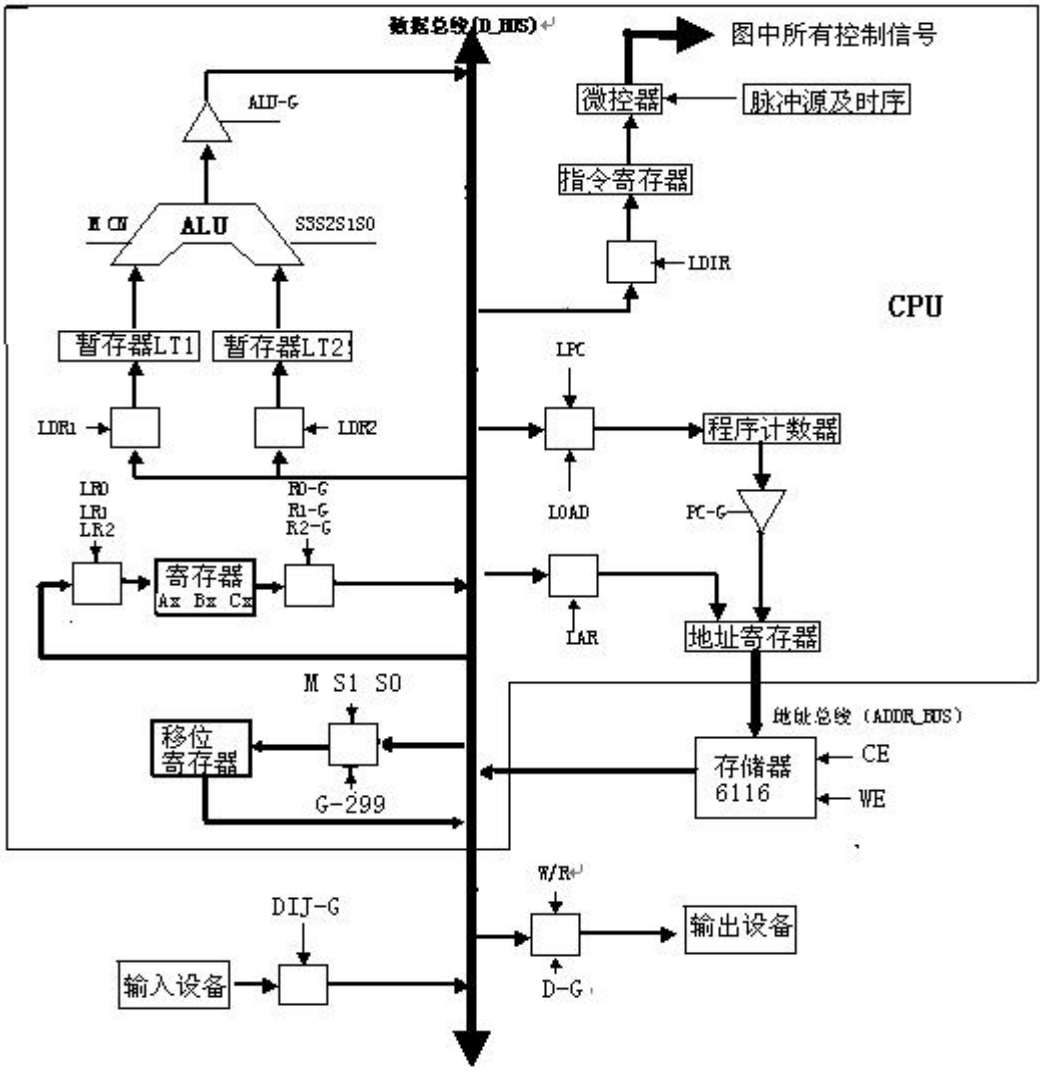


图 8-1　模型机结构框图

图中运算器 ALU 由 U7—U10 四片 74LS181 构成，暂存器 1 由 U3、U4 两片 74LS273 构成，暂存器 2 由 U5、U6 两片 74LS273 构成。微控器部分控存由 U13—U15 三片 2816 构成。除此之外，CPU 的其它部分都由 EPM570 集成（其原理见系统介绍部分）。

存储器部分由两片 6116 构成 16 位存储器，地址总线只有低八位有效，因而其存储空间为 00H—FFH。

输出设备由底板上的四个 LED 数码管及其译码、驱动电路构成，当 D-G 和 W/R 均为低电平时将数据总线的数据送入数码管显示。在开关方式下，输入设备由 16 位电平开关及两个三态缓冲芯片 74LS244 构成，当 DIJ-G 为低电平时将 16 位开关状态送上数据总线。在键盘方式或联机方式下，数据可由键盘或上位机输入，然后由监控程序直接送上数据总线，因而外加的数据输入电路可以不用。

注：本系统的数据总线为 16 位，指令、地址和程序计数器均为 8 位。当数据总线上的数据打入指令寄存器、地址寄存器和程序计数器时，只有低 8 位有效。

五 工作原理：

1、 数据格式：

本实验计算机采用定点补码表示法表示数据，字长为 16 位，其格式如下：

15	14 13…….. 0
符号	尾 数

其中第 16 位为符号位，数值表示范围是：-32768≤X<32767。

2、 指令格式：

1）算术逻辑指令

设计 9 条单字长算术逻辑指令，寻址方式采用寄存器直接寻址。其格式如下：

7 6 5 4	3 2	1 0
OP-CODE	rs	rd

其中 OP-CODE 为操作码，rs 为源寄存器，rd 为目的寄存器，并规定：

OP-CODE	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
指令	CLR	MOV	ADD	SUB	INC	AND	NOT	ROR	ROL

Rs 或 rd	选定寄存器
00	Ax
01	Bx
10	Cx

9 条算术逻辑指令的名称、功能和具体格式见表 8-2。

2）存储器访问及转移指令

存储器的访问有两种，即存数和取数。它们都使用助记符 MOV，但其操作码不同。转移指令只有一种，即无条件转移（JMP）。指令格式如下：

7 6	5 4	3 2	1 0
00	M	OP-CODE	rd
D			

其中 OP-CODE 为操作码，rd 为寄存器。M 为寻址模式，D 随 M 的不同其定义也不相同，如下表所示：

OP-CODE	00	01	10
指令说明	写存储器	读存储器	转移指令

寻址模式 M	有效地址 E	D 定义	说　明
00	E=（PC）+1	立即数	立即寻址
10	E=D	直接地址	直接寻址
11	E=100H +D	直接地址	扩展直接寻址

注：扩展直接寻址用于面包板上扩展的存储器的寻址。

3）I/O 指令

输入（IN）和输出（OUT）指令采用单字节指令，其格式如下：

7 6 5 4	3 2	1 0
OP-CODE	addr	rd

其中，当 OP-CODE=0100 且 addr=10 时，从“数据输入电路”中的开关组输入数据；当 OP-CODE=0100 且 addr=01 时，将数据送到“输出显示电路”中的数码管显示。

3、 指令系统

本实验共有 14 条基本指令，其中算术逻辑指令 8 条，访问内存指令和程序控制指令 4 条。输入输出指令 2 条。表 8-1 列出了各条指令的格式、汇编符号和指令功能。

汇编符号	指令的格式	功　能
MOV rd，rs	1000 rs rd	rs ⟶ rd
ADD rd，rs	1001 rs rd	rs+rd ⟶ rd
SUB rd，rs	1010 rs rd	rd-rs ⟶ rd

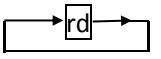
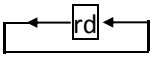
INC rd	1011 rd rd	rd+1 ⟶ rd
AND rd，rs	1100 rs rd	rs∧rd ⟶ rd
NOT rd	1101 rd rd	$\overline{rd}$ ⟶ rd
ROR rd	1110 rd rd	
ROL rd	1111 rd rd	
MOV [D]，rd	00 10 00 rd D	rd ⟶ [D]
MOV rd, [D]	00 10 01 rd D	[D] ⟶ rd
MOV rd, D	00 00 01 rd D	D ⟶ rd
JMP D	00 00 10 00 D	D ⟶ PC
IN rd, KIN	0100 10 rd	KIN ⟶ rd
OUT DISP，rd	0100 01 rd	rd ⟶ DISP

表 8-1 实验八指令格式

4．设计微代码

设计三个控制操作微程序：

存储器读操作（MRD）：拨动清零开关 CLR 对地址、指令寄存器清零后，指令译码输入 CA1、CA2 为“00”时，按“单步”键，可对 RAM 连续读操作。

存储器写操作（MWE）：拨动清零开关 CLR 对地址、指令寄存器清零后，指令译码输入 CA1、CA2 为“10”时，按“单步”键，可对 RAM 连续写操作。

启动程序（RUN）：拨动开关 CLR 对地址、指令寄存器清零后，指令译码输入 CA1、CA2 为“11”时，按“单步”键，即可转入到第 01 号“取指”微指令，启动程序运行。

注：CA1、CA2 由控制总线的 E4、E5 给出。键盘操作方式时由监控程序直接对 E4、E5 赋值，无需接线。开关方式时可将 E4、E5 接至控制开关 CA1、CA2，由开关来控制。

本系统设计的微程序字长共 24 位，其控制位顺序如下：

24	23	22	21	20	19	18	17	16	15 14 13	12 11 10	9 8 7	6	5	4	3	2	1
S3	S2	S1	S0	M	Cn	WE	1A	1B	F1	F2	F3	uA5	uA4	uA3	uA2	uA1	uA0

Ｆ１、Ｆ２、Ｆ３三个字段的编码方案如表 8－2：

F1 字段		F2 字段		F3 字段	
15 14 13	选择	12 11 10	选择	9 8 7	选择
0 0 0	LDRi	0 0 0	RAG	0 0 0	P1
0 0 1	LOAD	0 0 1	ALU-G	0 0 1	AR
0 1 0	LDR2	0 1 0	RCG	0 1 0	P3
0 1 1	自定义	0 1 1	自定义	0 1 1	自定义
1 0 0	LDR1	1 0 0	RBG	1 0 0	P2
1 0 1	LAR	1 0 1	PC-G	1 0 1	LPC
1 1 0	LDIR	1 1 0	299-G	1 1 0	P 4
1 1 1	无操作	1 1 1	无操作	1 1 1	无操作

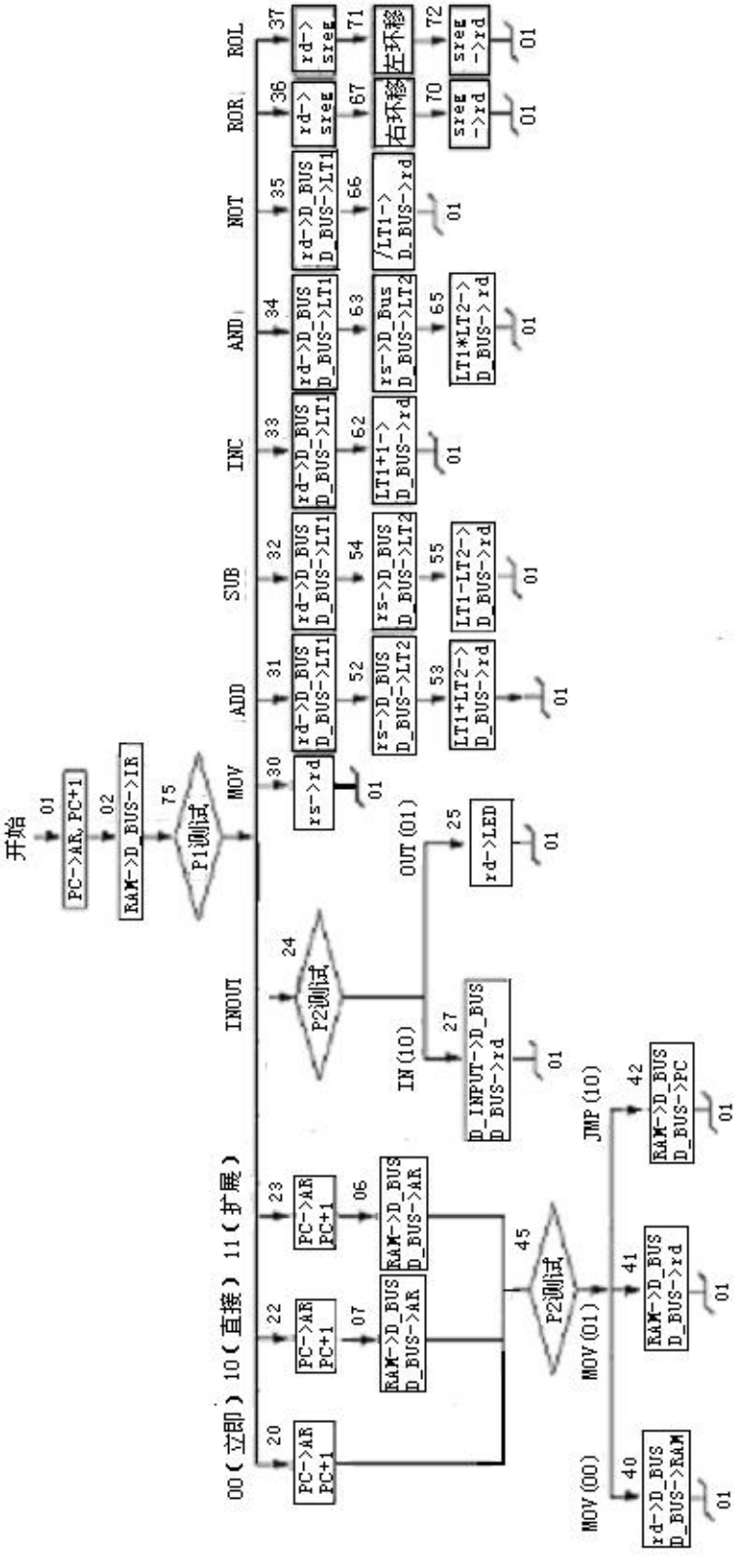
表 8－2

系统涉及到的微程序流程见图 8-2（**图中各方框内为微指令所执行的操作，方框外的标号为该条微指令所处的八进制微地址**）。控制操作为 P4 测试，它以 CA1、CA2 作为测试条件，出现了写机器指令、读机器指令和运行机器指令 3 路分支，占用 3 个固定微地址单元。当分支微地址单元固定后，剩下的其它地方就可以一条微指令占用控存一个微地址单元随意填写。

机器指令的执行过程如下：首先将指令在外存储器的地址送上地址总线，然后将该地址上的指令传送至指令寄存器，这就是“取指”过程。之后必须对操作码进行 P1 测试，根据指令的译码将后续微地址中的某几位强制置位，使下一条微指令指向相应的微程序首地址，这就是“译码”过程（其原理见图 5-4）。然后才顺序执行该段微程序，这是真正的指令执行过程。

在所有机器指令的执行过程中，“取指”和“译码”是必不可少的，而且微指令执行的操作也是相同的，这些微指令称为公用微指令，对应于图 8-2 中 01、02、75 地址的微指令。75 地址为“译码”微指令，该微指令的操作为 P（1）测试，测试结果出现多路分支。本实验用指令寄存器的前 4 位（I7-I4）作为测试条件，出现 12 路分支，占用 12 个固定微地址单元。如 I7—I4 相同，则还需进行 P2 测试，以指令寄存器的 I3、I2 位作为测试条件，以区分不同的指令，如 MOV 指令和 IN、OUT 指令。

表 8-3 即为将图 8-2 的微程序流程按微程序格式转化而成的二进制微代码表。



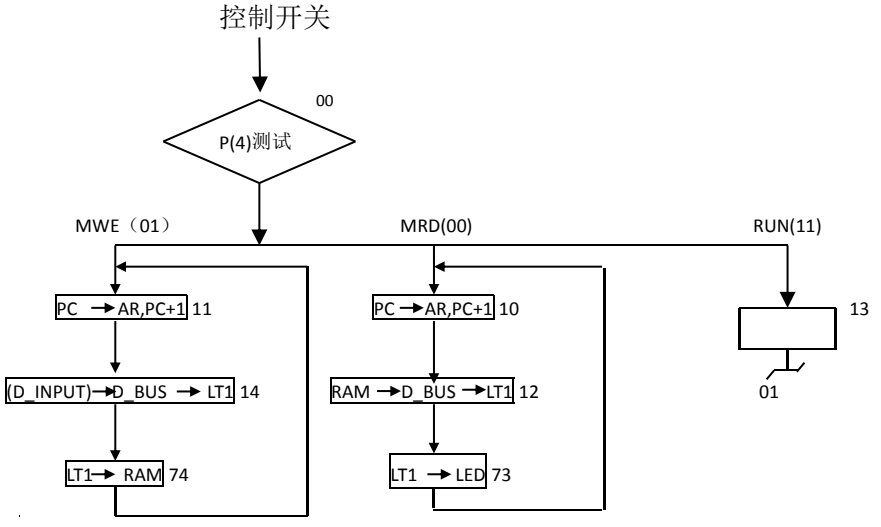
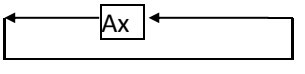


图 8-2 微程序流程图

六、实验参考代码：

我们按程序流程图译出适合本实验系统所有机器指令的微代码，供学生自己编程实验，加深对较完整的模型机的认识。这里只提供以下简单的实验程序：

地址（二进制）	指令（二进制）	助记符	说　明
0000 0000	0100 1000	IN　Ax, KIN	“开关输入”⟶ Ax
0000 0001	0000 0101	MOV Bx, 01H	01H ⟶ Bx
0000 0010	0000 0001		
0000 0011	1001 0100	ADD Ax，Bx	Ax+Bx ⟶ Ax
0000 0100	1111 0000	ROL Ax	
0000 0101	1000 0010	MOV Cx, Ax	Ax ⟶Cx
0000 0110	0100 0110	OUT DISP, Cx	Cx ⟶ LED
0000 0110	0000 1000	JMP 00H	00H ⟶ PC
0000 0111	0000 0000		

注：其中 MOV、JMP 为双字长（32 位），其余为单字长指令。对于双字长指令，第一字为操作码，第二字为操作数；对于单字长指令只有操作码，没有操作数。上述所有指令的操作码均为低 8 位有效，高八位默认为 0。而操作数 8 位和 16 位均可。KIN 和 DISP 分别为本系统专用输入、输出设备。

表 8-3 为根据本实验程序流程图设计的二进制微代码表：

微地址	S3S2S1 S0 M CN WE 1A 1B	F1	F2	F3	UA5--UA0
000000	000000000	111	111	110	001000
000001	000000000	101	101	101	000010
000010	000000010	110	111	111	111101
000110	000000010	101	111	111	100101
000111	000000010	101	111	111	100101
001000	000000000	101	101	101	001010
001001	000000000	101	101	101	001100
001010	000000010	100	111	111	111011
001011	000000000	111	111	111	000001
001100	000000011	100	111	111	111100
010000	000000000	101	101	101	100101
010010	000000000	101	101	101	000111
010011	000000000	101	101	101	000110
010100	000000000	111	111	100	010101
010101	000000101	111	010	111	000001
010111	000000011	000	111	111	000001
011000	000000000	000	000	111	000001
011001	000000000	100	000	111	101010
011010	000000000	100	000	111	101100
011011	000000000	100	000	111	110010
011100	000000000	100	000	111	110011
011101	000000000	100	000	111	110110
011110	001100000	111	000	111	110111
011111	001100000	000	000	111	111001
100000	000000110	111	100	111	000001
100001	000000010	000	111	111	000001
100010	000000010	001	111	101	000001
100101	000000000	111	111	100	100000
101010	000000000	010	010	111	101011
101011	100101000	000	001	111	000001
101100	000000000	010	100	111	101101
101101	011000000	000	001	111	000001
110010	000000000	000	001	111	000001
110011	000000000	010	010	111	110101
110101	101110000	000	001	111	000001
110110	000011000	000	001	111	000001
110111	001000000	111	110	111	111000

111000	000000000	000	110	111	000001
111001	000100000	111	110	111	111010
111010	000000000	000	110	111	000001
111011	000001101	111	001	111	001000
111100	111111110	111	001	111	001001
111101	000000010	110	111	000	010000

表 8—3 二进制微代码表

七、实验步骤：

单片机键盘操作方式实验。

在进行单片机键盘控制实验时，必须把 K4 开关置于“OFF”状态，否则系统处于自锁状态，无法进行实验。

1、实验连线：

实验连线图如图 8-3 所示。

连线时应按如下方法：对于横排座，应使排线插头上的箭头面向自己插在横排座上；对于竖排座，应使排线插头上的箭头面向左边插在竖排座上。

2、写微代码：

(1)将开关 K1K2K3K4 拨到写状态即 K1 off、K2 on、K3 off、K4 off，其中 K1、K2、K3 在微程序控制电路，K4 在 24 位微代码输入及显示电路上。

(2)在监控指示灯滚动显示【CLASS SELECt】状态下按【实验选择】键，显示【ES--_ _ 】输入 08 或 8，按【确认】键，显示为【ES08】，再按下【确认】键。

(3)监控显示为【CtL1=_】，输入 1 显示【CtL1_1】，按【确认】。

(4)监控显示【U-Addr】，此时输入【000000】6 位二进制数表示的微地址，然后按【确认】键，监控指示灯显示【U_CodE】，显示这时输入微代码【007F88】，注意输入微代码的顺序，先右后左。按【确认】键则显示【PULSE】，按【单步】完成一条微代码的输入。

(5)监控重新显示【U-Addr】提示输入表 8-4 第二条微代码地址。按照上面的方法输入表 8-4 微代码,观察微代码与微地址显示灯的对应关系（注意输入微代码的顺序是由右至左）。

微地址（八进制）	微地址（二进制）	微代码（十六进制）
00	000000	007F88
01	000001	005B42
02	000010	016FFD
06	000110	015FE5
07	000111	015FE5
10	001000	005B4A

11	001001	005B4C
12	001010	014FFB
13	001011	007FC1
14	001100	01CFFC
20	010000	005B65
22	010010	005B47
23	010011	005B46
24	010100	007F15
25	010101	02F5C1
27	010111	018FC1
30	011000	0001C1
31	011001	0041EA
32	011010	0041EC
33	011011	0041F2
34	011100	0041F3
35	011101	0041F6
36	011110	3071F7
37	011111	3001F9
40	100000	0379C1
41	100001	010FC1
42	100010	011F41
45	100101	007F20
52	101010	0025EB
53	101011	9403C1
54	101100	0029ED
55	101101	6003C1
62	110010	0003C1
63	110011	0025F5
65	110101	B803C1
66	110110	0C03C1
67	110111	207DF8
70	111000	000DC1
71	111001	107DFA
72	111010	000DC1
73	111011	06F3C8
74	111100	FF73C9
75	111101	016E10

表 8－4　实验八微代码表

3、读微代码及校验微代码：

(1) 先将开关 K1K2K3K4 拨到读状态即 K1 off、K2 off、K3 on、K4 off，按【RESET】按钮对单片机复位，使监控指示灯滚动显示【CLASS SELECt】状态。

(2) 按【实验选择】键，显示【ES--_ _ 】输入 08 或 8，按【确认】键，显示【ES08】。再按【确认】键。

(3) 监控显示【CtL1=_】时，输入 2，按【确认】显示【U_Addr】 ，此时输入 6 位二进制微地址，进入读微代码状态。再按【确认】显示【PULSE】，此时按【单步】键，显示【U_Addr】，微地址指示灯显示输入的微地址，微代码显示电路上显示该地址对应的微代码，至此完成一条微指令的读过程。

(4) 对照表 8-3 表检查微代码是否有错误，如有错误，可按步骤 2 重新输入微代码。

4、写机器指令

（1）先将 K1K2K3K4 拨到运行状态即 K1 on、K2 off、K3 on、K4 off，按【RESET】按钮对单片机复位，使监控指示灯滚动显示【CLASS SELECt】状态。

（2）按【实验选择】键，显示【ES--_ _ 】输入 08 或 8，按【确认】键，显示【ES08】，再按【确认】。

（3）监控显示【CtL1=_】,按【取消】键，监控指示灯显示【CtL2=_】，输入 1 显示【CtL2_1】表示进入对机器指令操作状态，此时拨动 CLR 清零开关（在控制开关电路上，注意对应的 JUI 应短接）对地址寄存器、指令寄存器清零。确定清零后，按【确认】显示闪烁【PULSE】。连续按【单步】键，当微地址显示灯显示“001100”时，按【确认】键，监控指示灯显示【data】，提示输入机器指令“48”或“0048”（两位或 4 位十六进制数）,输入后按【确认】，显示【PULSE】，再按【单步】，微地址显示灯显示“111100”，数据总线显示灯显示“0000000001001000”至此完成第一条机器指令的输入。

（4）再连续按【单步】，微地址显示灯显示“001100”时，按【确认】输入第二条机器指令。依此规律逐条输入表 8－5 的机器指令，输完后，可连续按【取消】或【RESET】键退出写机器指令状态。**注意，每当微地址显示灯显示“001100”时，地址指示灯自动加 1 显示。如输入指令为 8 位，则高 8 位自动变为 0。**

地址（十六进制）	机器指令（十六进制）
00	0048
01	0005
02	0001
03	0094
04	00F0
05	0082

06	0046
07	0008
08	0000

表 8－5　实验八机器指令表

5、读机器指令及校验机器指令：

在监控指示灯显示【CtL2=_】状态下，输入 2，显示【CtL2_2】，表示进入读机器指令状态，按步骤 4 的方法拨动 CLR 开关对地址寄存器和指令寄存器进行清零，然后按【确认】键，显示【PULSE】，连续按【单步】键，微地址显示灯显示从“000000”开始，然后按“001000”、“001010” 、“111011”方式循环显示。当微地址灯再次显示为“001000”时，输出显示数码管上显示写入的机器指令。读的过程注意微地址显示灯，地址显示灯和数据总线指示灯的对应关系。如果发现机器指令有误，则需重新输入机器指令。

注意：机器指令存放在 RAM 里，掉电丢失，故断电后需重新输入。

2.运行程序

在监控指示灯显示【CtL2=_】状态下，输入 3，显示【CtL2_3】，表示进入运行机器指令状态，按步骤 4 的方法拨动 CLR 开关对地址寄存器和指令寄存器进行清零,使程序入口地址为 00H，可以【单步】运行程序也可以【全速】运行，运行过程中提示输入相应的量，运行结束后从输出显示电路上观察结果。

八、实验结果说明

根据本实验的微程序流程图图 8－2 来观察程序运行的过程，并验证运行结果是否正确。参考结果：输入“1111H”，输出显示“2224H”。

Ⅱ、开关控制操作方式实验

本实验中所有控制开关拨动，相应指示灯亮代表高电平“1”，指示灯灭代表低电平“0”。

连线时应注意：对于横排座，应使排线插头上的箭头面向自己插在横排座上；对于竖排座，应使排线插头上的箭头面向左边插在竖排座上。

1、在图 8－3 接线图上更改如下接线：

断开控制总线 C1——C6 和 F4——F1 上的接线

数据输入电路 DIJ1	接	数据总线 BD7-----BD0
数据输入电路 DIJ2	接	数据总线 BD15-----BD8
数据输入电路 DIJ-G	接	I/O 控制电路 Y3
微控器接口 UAJ1	接	控制开关电路 UA5---UA0
脉冲源及时序电路 fin	接	脉冲源及时序电路 f/8

脉冲源及时序电路 T4—T1	接	控制总线 T4---T1
控制开关电路 CA1	接	控制总线 E4
控制开关电路 CA2	接	控制总线 E5

2．实验步骤：

1).写微代码 (以写表 8-4 的微代码为例) ：

首先将微程序控制电路上的开关 K1K2K3 拨到写入状态，即 K1 off、K2 on、K3 off，然后将 24 位微代码输入及显示电路上的开关 K4 拨到 on 状态。置控制开关 UA5 …… UA0=“000000”，输入微地址“000000”， 置 24 位微代码开关 MS24---MS1 为：“00000000 01111111 10001000”，输入 24 位二进制微代码,即“007F88”，按【单步】，微地址灯显示“000 000”，写入微代码。保持 K1K2K3K4 状态不变，写入表 8－4 的所有微代码。

2).读微代码并验证结果：

将微程序控制电路上的开关 K1K2K3 拨到读出状态，即 K1 off、K2 off、K3 on，然后将 24 位微代码输入及显示电路上的开关 K4 拨到 off 状态。置控制开关 UA5 …… UA0=“000000”，输入微地址“000000”， 按【单步】，微地址灯显示“000 000”，24 位微代码显示“00000000 01111111 10001000”，即第一条微代码。保持 K1K2K3K4 状态不变，改变 UA5 …… UA0 微地址的值，读出相应的微代码，并和表 8－3 的微代码比较，验证是否正确。如发现有误，则需重新输入该微地址相应的微代码。

3).写机器指令

将微程序控制电路上的开关 K1K2K3 拨到运行状态，即 K1 on、K2 off、K3 on，然后将 24 位微代码输入及显示电路上的开关 K4 拨到 off 状态。拨动控制开关电路上的清零开关 CLR，对地址寄存器、指令寄存器清零。确定清零后，把控制开关ＣＡ１、ＣＡ２置为“10”，按动一次【单步】按钮，微地址显示灯显示“０００１００１”，再按动一次【单步】，微地址灯显示 “０００１１００”，此时通过数据输入电路的开关输入要写入的机器指令，置 D15----D0=“000000000100 1000”，按【单步】，即完成本实验的第一条机器。再按【单步】，微地址显示灯（黄色）显示“111100”，数据总线显示灯显示“0000000001001000”，即输入的机器指令。再连续按【单步】，微地址显示灯（黄色）显示“０００１１００”时，按上面的方法通过数据输入电路的开关输入第二条机器指令指令“000000000000 0101”，直至写完表 8－5 的所有二进制机器指令。注意，每当微地址显示灯显示“０００１１００”时，地址指示灯自动加 1 显示。

4).读机器指令及校验机器指令：

拨动控制开关电路上的清零开关 CLR，对地址寄存器、指令寄存器清零，清零结果是微地址指示灯（6 个黄色指示灯）和地址指示灯（8 个黄色指示灯，在地址寄存器电路上）

全灭，置ＣＡ１、ＣＡ２开关置为“００”， 连续按【单步】键，微地址显示灯（黄色）显示从“000000”开始，然后按“001000”、 “001010” 、“111011”方式循环显示。当微地址灯再次显示为“001000”时，输出显示数码管上显示写入的机器指令。读的过程注意微地址显示灯，地址显示灯和数据总线指示灯的对应关系。如果发现机器指令有误，则需重新输入机器指令。

注意：机器指令存放在 RAM 里，掉电丢失，故断电后需重新输入。

5).运行程序

将微程序控制电路上的开关 K1K2K3 拨到运行状态，即 K1 on、K2 off、K3 on，然后将 24 位微代码输入及显示电路上的开关 K4 拨到 off 状态。拨动控制开关电路上的清零开关 CLR，对地址寄存器、指令寄存器清零，清零结果是微地址指示灯和地址指示灯全灭，使程序的入口地址位 00H，置ＣＡ１、ＣＡ２开关置为“11”连续按【单步】，当微地址显示灯显示“010 100”时，通过数据输入电路输入二进制数据， 再连续按【单步】来运行程序。实验结果参照键盘实验的结果。

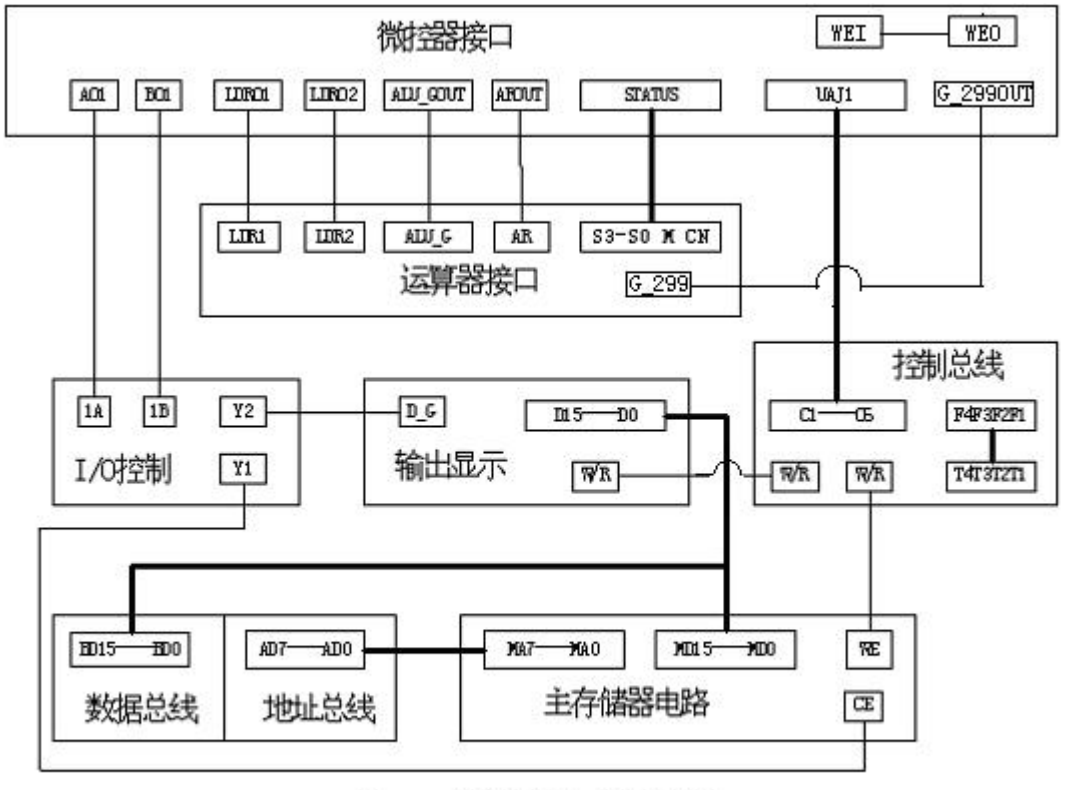


图 8-3 实验八键盘实验连线图

实验九、复杂模型机的 I/O 实验

一、实验目的：

1. 在组成一台完整的计算机整机系统—模型机的基础上，控制真实的外围接口。

2. 本实验外扩一片 8255 接口芯片，完成基本并行口实验。

二、预习要求：

1. 预习本实验的相关知识和内容。

三、实验设备：

JY 系列计算机组成原理实验系统一套，排线若干。

四、8255 芯片引脚特性及外部连接：

1． 8255 芯片引脚分配如图 9-1

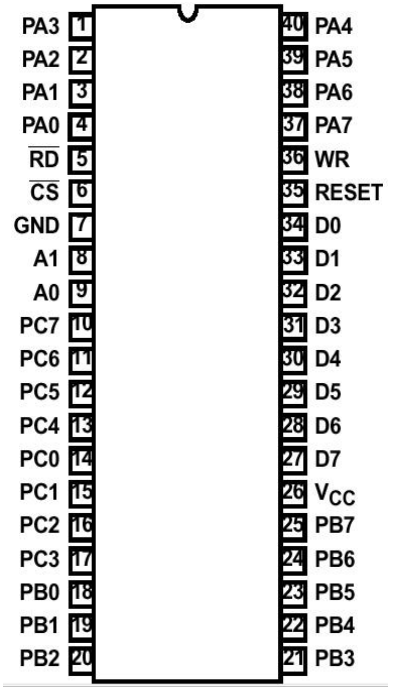


图 9-1 8255 管脚图

2．$\overline{CS}$、A0、A1、$\overline{RD}$、$\overline{WR}$ 五个引脚的电平与 8255 操作关系如表 9-1 所示:

A1	A0	/RD	/WR	/CS	操 作
					输入操作(读)
0	0	0	1	0	端□A ⟶ 数据总线
0	1	0	1	0	端□B ⟶ 数据总线
1	0	0	1	0	端□C ⟶ 数据总线
					输出操作(写)
0	0	1	0	0	数据总线 ⟶ 端□A
0	1	1	0	0	数据总线 ⟶ 端□B
1	0	1	0	0	数据总线 ⟶ 通道C
1	1	1	0	0	数据总线 ⟶ 控制字寄存器
1	1	0	1	0	控制字 ⟶ 数据总线
					断开功能
X	X	X	X	1	数据总线 ⟶ 三态
X	X	1	1	0	数据总线 ⟶ 三态

表 9-1

五、系统结构：

模型机的结构如图 9-2 所示：

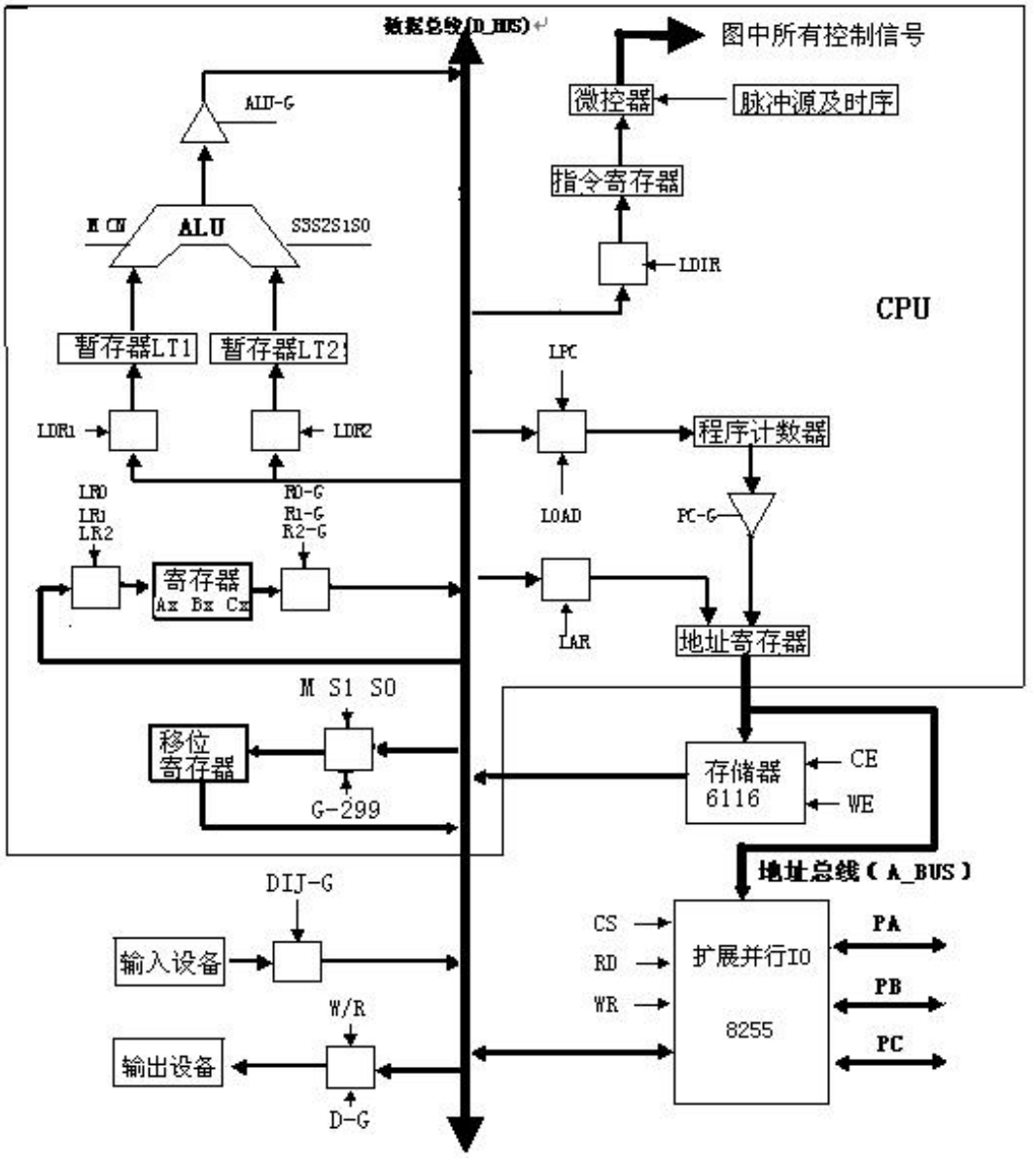


图 9-2 模型机结构

图中运算器 ALU 由 U7—U10 四片 74LS181 构成，暂存器 1 由 U3、U4 两片 74LS273 构成，暂存器 2 由 U5、U6 两片 74LS273 构成。微控器部分控存由 U13—U15 三片 2816 构成。除此之外，CPU 的其它部分都由 EPM570 集成（其原理见系统介绍部分）。

存储器部分由两片 6116 构成 16 位存储器，地址总线只有低八位有效，因而其存储空间为 00H—FFH。

输出设备由底板上的四个 LED 数码管及其译码、驱动电路构成，当 D-G 和 W/R 均为低电平时将数据总线的数据送入数码管显示。在开关方式下，输入设备由 16 位电平开关

及两个三态缓冲芯片 74LS244 构成，当 DIJ-G 为低电平时将 16 位开关状态送上数据总线。在键盘方式或联机方式下，数据可由键盘或上位机输入，然后由监控程序直接送上数据总线，因而外加的数据输入电路可以不用。并行 IO 扩展电路由 8255 芯片实现，实验中可将 PA 作为输入口，通过输入设备输入数据；将 PB 口作为输出口，接至底板的显示灯电路。

注：本系统的数据总线为 16 位，指令、地址和程序计数器均为 8 位。当数据总线上的数据打入指令寄存器、地址寄存器和程序计数器时，只有低 8 位有效。

六、工作原理：

本实验在实验八指令集的基础上，新增两条端口读写指令。

1．端口读指令

助记符　　指令格式

IN　rd，D

0100	00	rd
D		

其中第一字节前四位为操作码，D 为端口地址，其功能是将端口地址为 D 的端口内容写入寄存器中。

2．　端口写指令

助记符　　指令格式

OUT D，rd

0100	11	rd
D		

其功能是将寄存器中的内容写至以 D 为地址的端口中。

系统设计的微指令字长共 24 位，其控制位顺序如下：

24	23	22	21	20	19	18	17	16	15 14 13	12 11 10	9 8 7	6	5	4	3	2	1
S3	S2	S1	S0	M	Cn	WE	1A	1B	F1	F2	F3	uA5	uA4	uA3	uA2	uA1	uA0

Ｆ１、Ｆ２、Ｆ３三个字段的编码方案如表 9－2：

F1 字段		F2 字段		F3 字段	
15 14 13	选择	12 11 10	选择	9　8　7	选择
0　0　0	LDRi	0　0　0	RAG	0　0　0	P1
0　0　1	LOAD	0　0　1	ALU-G	0　0　1	AR
0　1　0	LDR2	0　1　0	RCG	0　1　0	P3
0　1　1	自定义	0　1　1	自定义	0　1　1	自定义

1 0 0	LDR1	1 0 0	RBG	1 0 0	P2
1 0 1	LAR	1 0 1	PC-G	1 0 1	LPC
1 1 0	LDIR	1 1 0	299-G	1 1 0	P 4
1 1 1	无操作	1 1 1	无操作	1 1 1	无操作

表 9—2

系统涉及到的微程序流程见图 9-3**（图中各方框内为微指令所执行的操作，方框外的标号为该条微指令所处的八进制微地址）**。控制操作为 P4 测试，它以 CA1、CA2 作为测试条件，出现了写机器指令、读机器指令和运行机器指令 3 路分支，占用 3 个固定微地址单元。**（注：CA1、CA2 由控制总线的 E4、E5 给出。键盘操作方式时由监控程序直接对 E4、E5 赋值，无需接线。开关方式时可将 E4、E5 接至控制开关 CA1、CA2，由开关来控制。）**

在机器指令的执行过程中，公用微指令对应于图 9-2 中 01、02、21 地址的微指令。21 地址为“译码”微指令，该微指令的操作为 P（1）测试，测试结果出现多路分支。本实验用指令寄存器的前 4 位（I7-I4）作为测试条件，出现 2 路分支，占用 2 个固定微地址单元。如 I7—I4 相同，则还需进行 P2 测试，以指令寄存器的 I3、I2 位作为测试条件，以区分不同的指令，如 MOV、JMP 指令和 IN、OUT 指令。

当全部微程序流程图设计完毕后，应将每条微指令代码化，表 9-3 即为将图 9-3 的微程序流程按微指令格式转化而成的“二进制微代码表”。

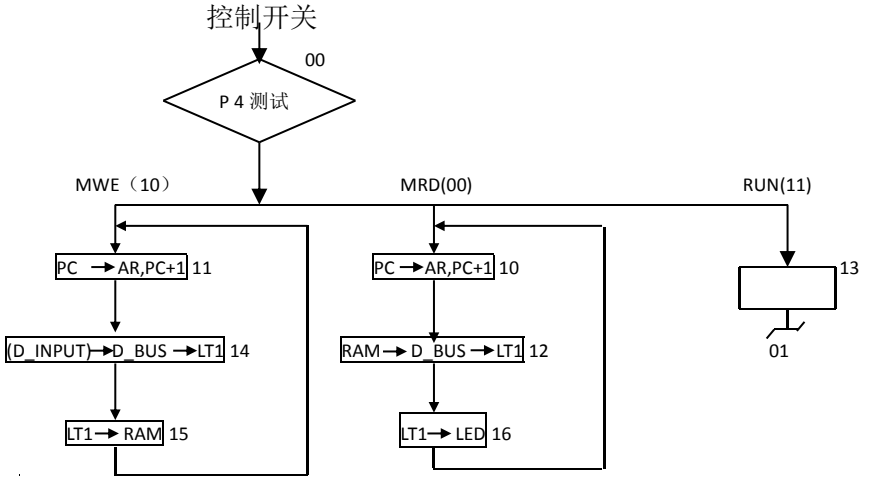


图 9-3（a）

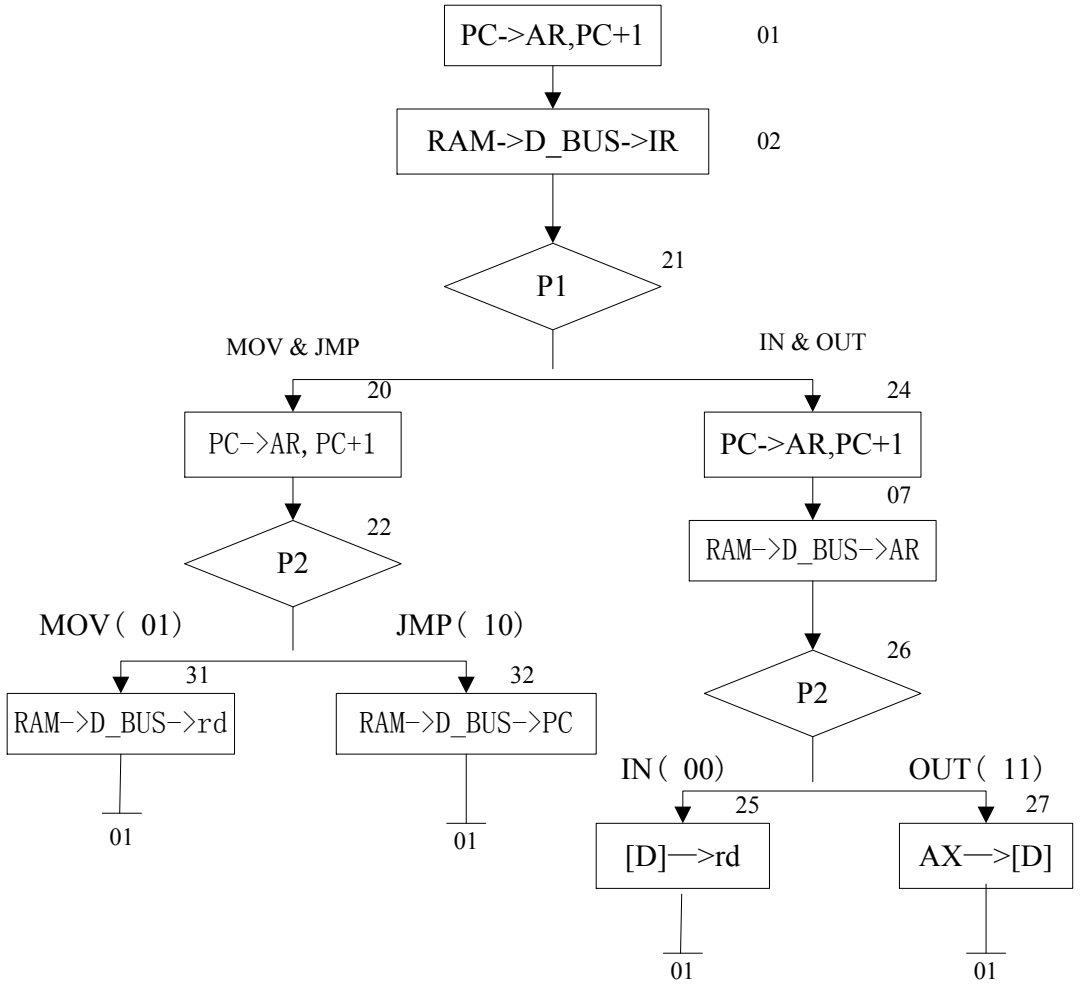


图 9-3（b）

七、实验参考代码：

根据工作原理设计本实验参考代码如下：

地址（二进制）	指令（二进制）	助记符	说　明
0000 0000	0000 0100	MOV Ax，90H	置数 10010000 ⟶ Ax
0000 0001	1001 0000		
0000 0010	0100 1100	OUT [03H]，Ax	Ax ⟶ 以 03H 为地址的端口
0000 0011	0000 0011		(8255 控制口)
0000 0100	0100 0000	IN Ax，[00H]	8255 的 PA 口的内容 ⟶ Ax
0000 0101	0000 0000		
0000 0110	0100 1100	OUT [01H]，Ax	Ax ⟶ 8255 的 PB 口
0000 0111	0000 0001		
0000 1000	0000 1000	JMP　04H	04H ⟶ PC
0000 1001	0000 0100		

注：以上指令均为双字长指令，第一字为操作码，第二字为操作数。上述所有指令

的操作码均为低 8 位有效，高八位默认为 0。而操作数 8 位和 16 位均可。

其中，第二条指令将 8255 置成方式 0，A 口输入，B 口输出。第三条指令表示从 PA 口读入数据，第四条指令表示从 PB 口输出数据。本实验二进制微代码如下表所示：

微地址	S3	S2	S1	S0	M	CN	WE	1A	1B	F1	F2	F3	UA5…UA0
00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	111	111	110	001000
01	0	0	0	0	0	0	0	0	1	101	101	101	000010
02	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110	111	111	010001
07	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101	111	111	010110
10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	101	101	101	001010
11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	101	101	101	001100
12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100	111	111	001110
13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	111	111	111	000001
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	111	111	001101
15	1	1	1	1	1	1	1	1	0	111	001	111	001001
16	0	0	0	0	0	1	1	0	1	111	001	111	001000
20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	101	101	101	010010
21	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110	111	000	010000
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	111	100	011000
24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	101	101	101	000111
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	111	111	000001
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	111	100	010101
27	0	0	0	0	0	0	1	0	0	111	000	111	000001
31	0	0	0	0	0	0	0	1	0	000	111	111	000001
32	0	0	0	0	0	0	0	1	0	001	111	101	000001

表 9-3

八、实验操作步骤：

Ⅰ、单片机键盘操作方式实验。

在进行单片机键盘控制实验时，必须把 K4 开关置于“OFF”状态，否则系统处于自锁状态，无法进行实验。

1、实验连线：

实验连线图如图 9-4 所示。**注意 A0 接 AD0，A1 接 AD1。**

连线时应按如下方法：对于横排座，应使排线插头上的箭头面向自己插在横排座上；对于竖排座，应使排线插头上的箭头面向左边插在竖排座上。

2、写微代码：

（1）将开关 K1K2K3K4 拨到写状态即 K1 off、K2 on、K3 off、K4 off，其中 K1、K2、K3 在

微程序控制电路，K4 在 24 位微代码输入及显示电路上。在监控指示灯滚动显示【CLASS SELECt】状态下按【实验选择】键，显示【ES--_ _ 】输入 09 或 9，按【确认】键，显示为【ES09】，再按下【确认】键。

（2）监控显示为【CtL1=_】，输入 1 显示【CtL1_1】，按【确认】。

（3）监控显示【U-Addr】，此时输入【000000】6 位二进制数表示的微地址，然后按【确认】键，监控指示灯显示【U_CodE】，显示这时输入微代码【00FF88】，该微代码是用 6 位十六进制数来表示前面的 24 位二进制数，注意输入微代码的顺序，先右后左，按【确认】键则显示【PULSE】，按【单步】完成一条微代码的输入，重新显示【U-Addr】提示输入第二条微代码地址。

（4）按照上面的方法输入表 9-4 微代码,观察微代码与微地址显示灯的对应关系（注意输入微代码的顺序是由右至左）。

八进制微地址	二进制微地址	十六进制微代码
00	000000	00FF88
01	000001	00DB42
02	000010	016FD1
07	000111	015FD6
10	001000	00DB4A
11	001001	00DB4C
12	001010	014FCE
13	001011	00FFC1
14	001100	004FCD
15	001101	FF73C9
16	001110	06F3C8
20	010000	00DB52
21	010001	016E10
22	010010	007F18
24	010100	00DB47
25	010101	000FC1
26	010110	007F15
27	010111	0271C1
31	011001	010FC1
32	011010	011F41

表 9—4 实验九微代码表

3.读微代码及校验微代码：

(1) 先将开关 K1K2K3K4 拨到读状态即 K1 off、K2 off、K3 on、K4 off，按【RESET】按钮对

单片机复位，使监控指示灯滚动显示【CLASS SELECt】状态。

(2) 按【实验选择】键，显示【ES--_ _ 】输入 09 或 9，按【确认】键，显示【ES09】，按【确认】键。

(3) 监控显示【CtL1=_】时，输入 2，按【确认】显示【U_Addr】 ，此时输入 6 位二进制微地址，进入读代码状态。再按【确认】显示【PULSE】，此时按【单步】键，微地址指示灯显示输入的微地址，同时微代码显示电路上显示该地址对应的微代码，至此完成一条微指令的读过程。

(4) 此时监控显示【U_Addr】，按上述步骤对照表 9-4 检查微代码是否有错误，如有错误，可按步骤 2 重新输入微代码。

4、写机器指令

(1) 先将 K1K2K3K4 拨到运行状态即 K1 on、K2 off、K3 on、K4 off，按【RESET】按钮对单片机复位，使监控指示灯滚动显示【CLASS SELECt】状态。

(2) 按【实验选择】键，显示【ES--_ _ 】输入 09 或 9，按【确认】键，显示【ES09】，再按【确认】。

(3) 监控显示【CtL1=_】,按【取消】键，监控指示灯显示【CtL2=_】，输入 1 显示【CtL2_1】表示进入对机器指令操作状态，此时拨动 CLR 清零开关（在控制开关电路上，注意对应的 JUI 应短接）对地址寄存器、指令寄存器清零，清零结果是微地址指示灯和地址指示灯全灭。**如不清零则会影响机器指令的输入!!!** 确定清零后，按【确认】。

(4) 监控显示闪烁的【PULSE】，按【单步】键，微地址显示灯显示“001001”时，再按【单步】，微地址显示灯显示“001100”，地址指示灯显示“00000000”，此时按【确认】键，监控指示灯显示【data】，提示输入机器指令“04”或“0004”（两位或四位十六进制数）,输入后按【确认】，显示【PULSE】，再按【单步】，微地址显示灯显示“001101”，数据总线显示灯显示“0000000000000100”，即输入的机器指令。

(5) 再连续按【单步】，当微地址显示灯再次显示“001100”时，按【确认】输入第二条机器指令。依此规律逐条输入表 9－5 的机器指令，输完后，可连续按【取消】或【RESET】键退出写机器指令状态。**注意，每当微地址显示灯显示“001100”时，地址指示灯自动加 1 显示。如输入指令为 8 位，则高 8 位自动变为 0。**

地址（十六进制）	机器指令（十六进制）
00	0004
01	0090
02	004C
03	0003
04	0040
05	0000
06	004C
07	0001
08	0008
09	0004

表 9－4 实验九机器指令表

5.读机器指令及校验机器指令：

在监控指示灯显示【CtL2=_】状态下，输入 2，显示【CtL2_2】，表示进入读机器指令状态，按步骤 4 的方法拨动 CLR 开关对地址寄存器和指令寄存器进行清零，然后按【确认】键，显示【PULSE】，连续按【单步】键，微地址显示灯从“000000”开始，然后按“001000”、“001010” 、“001110”方式循环显示。只有当微地址灯显示为“001110”时，数据总线指示灯上显示的为写入的机器指令。读的过程注意微地址显示灯，地址显示灯和数据总线指示灯的对应关系。如果发现机器指令有误，则需重新输入机器指令。

注意：机器指令存放在 RAM 里，掉电丢失，故断电后需重新输入。

6.运行程序

在监控指示灯显示【CtL2=_】状态下，输入 3，显示【CtL2_3】，表示进入运行机器指令状态，按步骤 4 的方法拨动 CLR 开关对地址寄存器和指令寄存器进行清零，然后按【确认】键，显示【run CodE】，表示运行程序，可以【单步】运行也可以【全速】运行程序，观察实验运行结果。

7.运行结果

在全速运行时显示灯电路的显示结果与数据输入电路的后四位一致。改变数据输入电路的后四位，显示结果也随之变化。

Ⅱ、采用开关控制操作方式进行实验

读者可参考前述实验自行思考用开关方式的接线和实验过程。

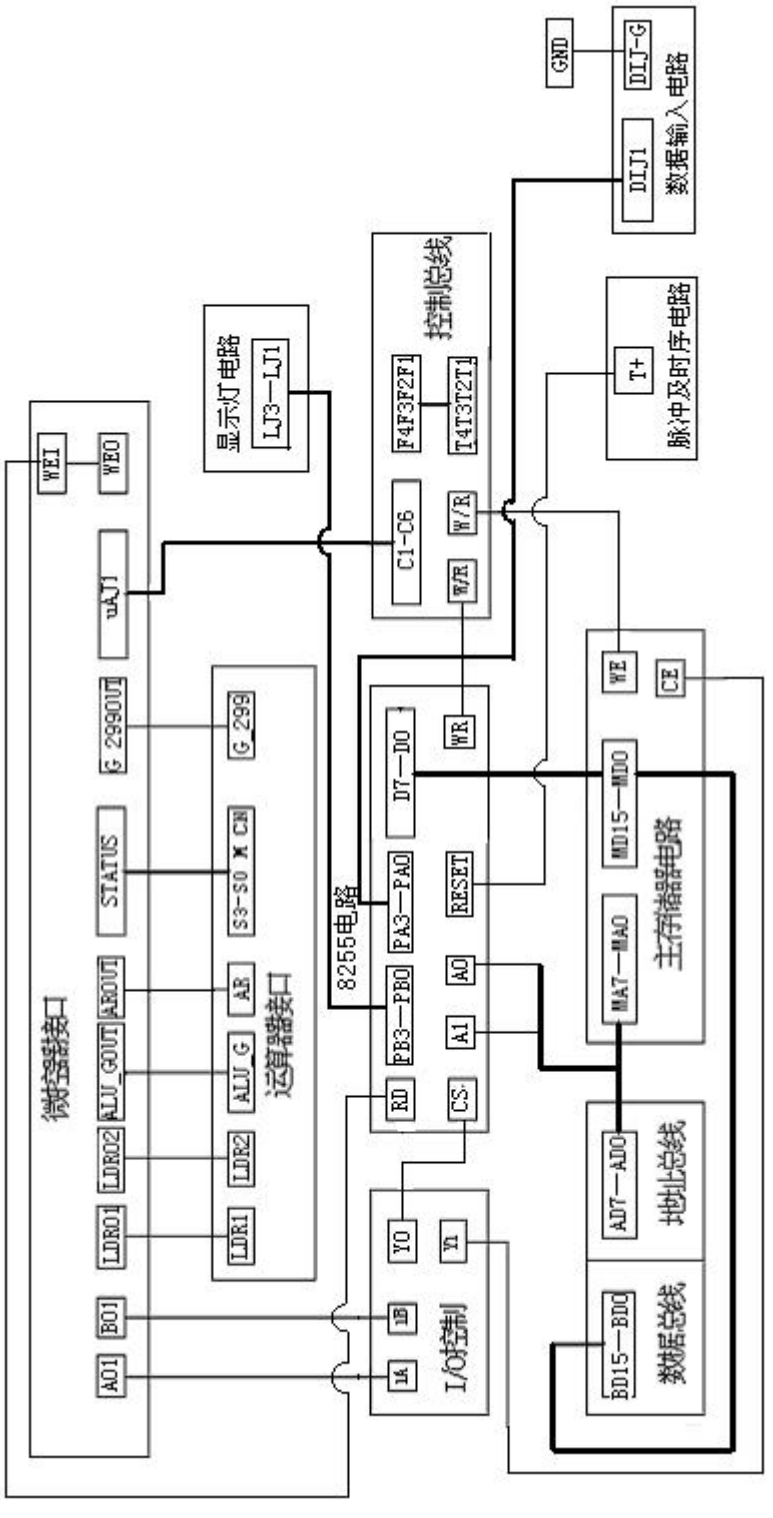


图9-4　实验9键盘方式连线图

实验十、具有简单中断处理功能的模型机实验

一、实验目的：

1. 了解微程序控制器是如何控制模型机运行的，掌握整机动态工作过程;
2. 掌握中断响应、中断处理的流程及实现方法;
3. 定义若干条机器指令，编写相应微程序并具体上机调试。

二、实验设备：

JY 系列计算机组成原理实验系统一套，排线若干。

三、模型机结构：

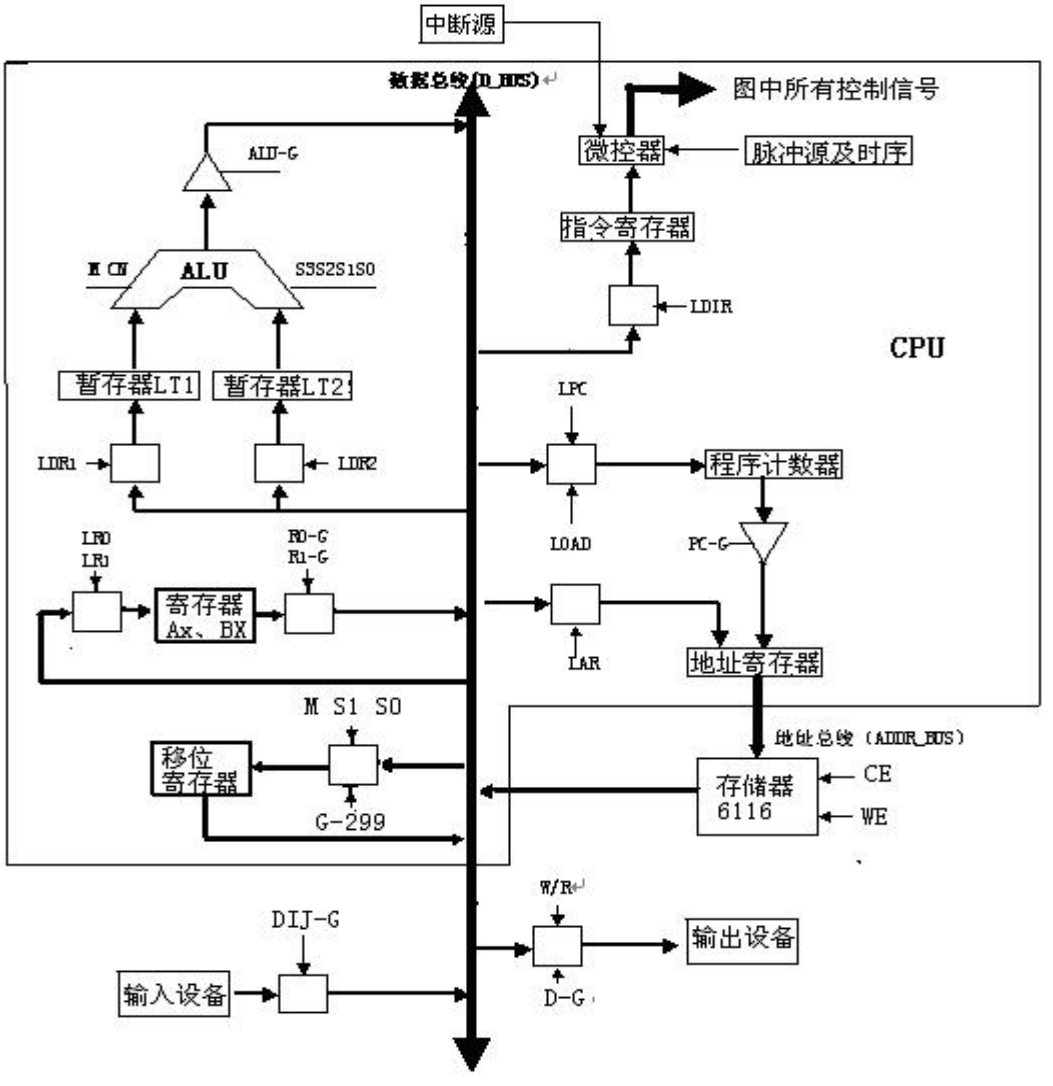


图 10-1 模型机结构图

图中运算器 ALU 由 U7—U10 四片 74LS181 构成，暂存器 1 由 U3、U4 两片 74LS273 构

成，暂存器 2 由 U5、U6 两片 74LS273 构成。微控器部分控存由 U13—U15 三片 2816 构成。除此之外，CPU 的其它部分都由 EPM570 集成（其原理见系统介绍部分）。

存储器部分由两片 6116 构成 16 位存储器，地址总线只有低八位有效，因而其存储空间为 00H—FFH。

输出设备由底板上的四个 LED 数码管及其译码、驱动电路构成，当 D-G 和 W/R 均为低电平时将数据总线的数据送入数码管显示。在开关方式下，输入设备由 16 位电平开关及两个三态缓冲芯片 74LS244 构成，当 DIJ-G 为低电平时将 16 位开关状态送上数据总线。在键盘方式或联机方式下，数据可由键盘或上位机输入，然后由监控程序直接送上数据总线，因而外加的数据输入电路可以不用。

中断源可由底板脉冲源和时序电路中的单脉冲提供。每按一次单脉冲产生一次中断请求。中断请求由 CPU 板上的“LARI”引入微控器。

注：本系统的数据总线为 16 位，指令、地址和程序计数器均为 8 位。当数据总线上的数据打入指令寄存器、地址寄存器和程序计数器时，只有低 8 位有效。

四、工作原理

本实验在实验八的基础上，增加三条指令：

1、 开中断指令：

助记符	指令格式
STI	01010000

2、 关中断指令：

助记符	指令格式
CLI	01100000

3、 中断返回指令：

助记符	指令格式
IRET	01110000

中断处理的过程如下：系统内部设有一个“中断允许”标志位，CLI 指令使它复位，STI 指令使它置位。另设一个“中断请求”标志位，只有当“中断允许”为置位态时检测到外部中断脉冲，才将“中断请求”置位，否则“中断请求”为复位状态。在某些指令执行完正常操作返回之前，进入中断请求测试，如“中断请求”为复位状态则正常返回。如“中断请求”为置位状态，则将下一条程序的地址压入堆栈，同时将固定的中断服务程序首地址送入程序计数器，在下一个 CPU 周期进入中断服务程序的执行。

当中断服务程序执行到“IRET”指令时，进行中断返回测试，将堆栈中地址弹出送入程序计数器，在下一个 CPU 周期进入中断前程序的执行。以上这些操作均由 EPM570 实现，

有兴趣的读者可查看随机工程文件 total_1.gdf。

与前面实验一样，系统设计的微指令字长共 24 位，其控制位顺序如下：

24	23	22	21	20	19	18	17	16	15 14 13	12 11 10	9 8 7	6	5	4	3	2	1
S3	S2	S1	S0	M	Cn	WE	1A	1B	F1	F2	F3	uA5	uA4	uA3	uA2	uA1	uA0

Ｆ１、Ｆ２、Ｆ３三个字段的编码方案如表 10－2：

F1 字段		F2 字段		F3 字段	
15 14 13	选择	12 11 10	选择	9 8 7	选择
0 0 0	LDRi	0 0 0	RAG	0 0 0	P1
0 0 1	LOAD	0 0 1	ALU-G	0 0 1	AR
0 1 0	LDR2	0 1 0	RCG	0 1 0	P3
0 1 1	自定义	0 1 1	自定义	0 1 1	P5
1 0 0	LDR1	1 0 0	RBG	1 0 0	P2
1 0 1	LAR	1 0 1	PC-G	1 0 1	LPC
1 1 0	LDIR	1 1 0	299-G	1 1 0	P 4
1 1 1	无操作	1 1 1	无操作	1 1 1	无操作

表 10－2

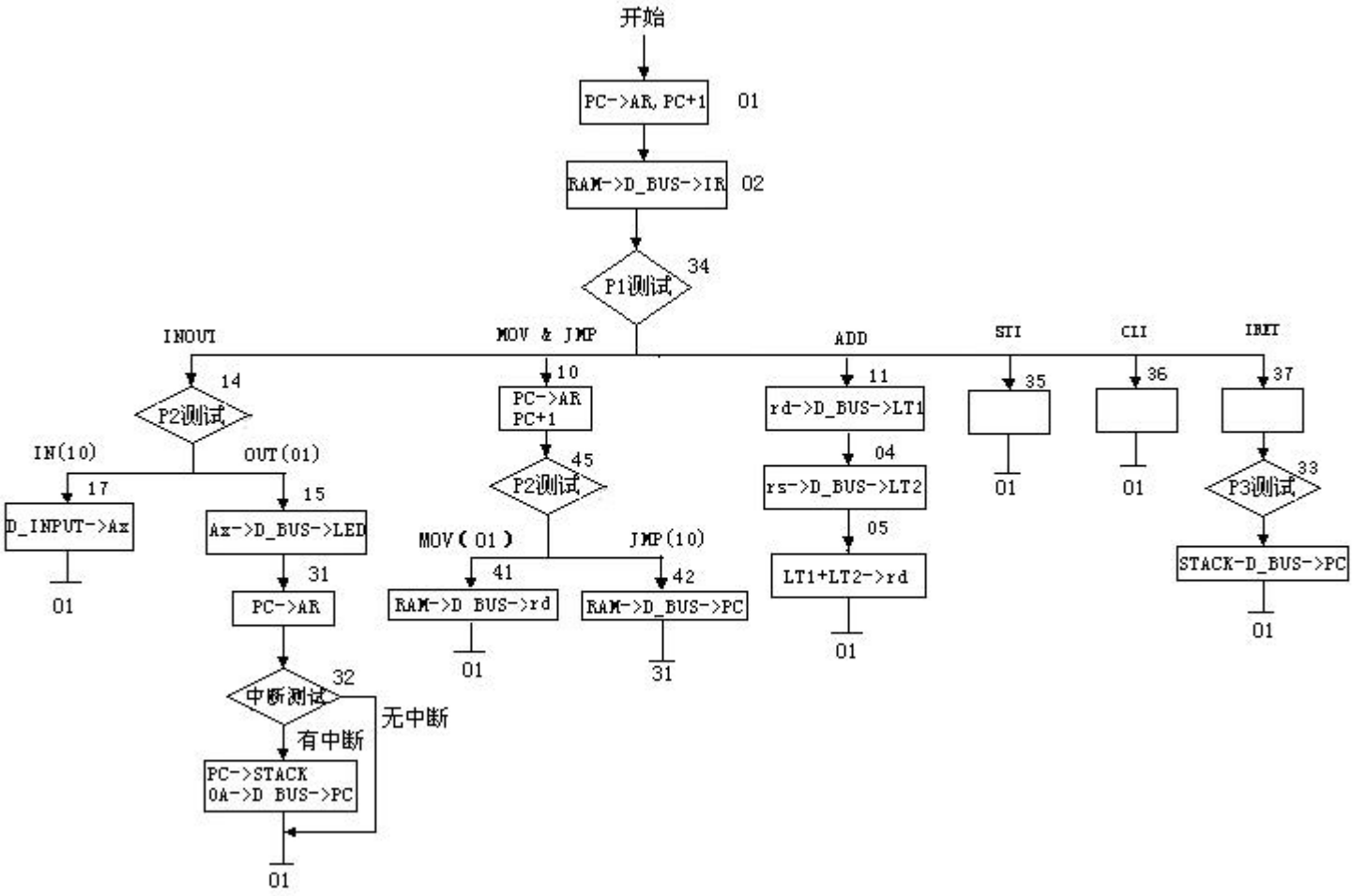
注：此处定义 P5 为中断请求测试，P3 为中断返回测试。

系统涉及到的微程序流程见图 10-2（**图中各方框内为微指令所执行的操作，方框外的标号为该条微指令所处的八进制微地址**）。控制操作为 P4 测试，它以 CA1、CA2 作为测试条件，出现了写机器指令、读机器指令和运行机器指令 3 路分支，占用 3 个固定微地址单元。**（注：CA1、CA2 由控制总线的 E4、E5 给出。键盘操作方式时由监控程序直接对 E4、E5 赋值，无需接线。开关方式时可将 E4、E5 接至控制开关 CA1、CA2，由开关来控制。）**

在机器指令的执行过程中，公用微指令对应于图 10-2 中 01、02、21 地址的微指令。21 地址为“译码”微指令，该微指令的操作为 P（1）测试，测试结果出现多路分支。本实验用指令寄存器的前 4 位（I7-I4）作为测试条件，出现 6 路分支，占用 6 个固定微地址单元。如 I7—I4 相同，则还需进行 P2 测试，以指令寄存器的 I3、I2 位作为测试条件，以区分不同的指令，如 MOV、JMP 指令和 IN、OUT 指令。

在执行 P1 测试时，如 I7—I0=“01010000”（即 STI 指令），则将“中断允许”置位；如 I7—I0=“01100000”（即 CLI 指令），则将“中断允许”复位；在 JMP 和 OUT 指令中进行中断请求测试，在 IRET 指令中进行中断返回测试。本实验中中断服务程序首地址固定为“0AH”。

当全部微程序流程图设计完毕后，应将每条微指令代码化，表 10-3 即为将图 9-3 的微程序流程按微指令格式转化而成的微代码表。


开始
PC->AR, PC+1
01
RAM->D_BUS->IR
02
P1测试
34
INOUT
MOV & JMP
ADD
STI
CLI
IRET
P2测试
14
IN(10)
OUT(01)
17
D_INPUT->Ax
01
15
Ax->D_BUS->LED
31
PC->AR
中断测试
32
无中断
有中断
PC->STACK
0A->D_BUS->PC
01
10
PC->AR
PC+1
45
P2测试
MOV(01)
JMP(10)
41
RAM->D_BUS->rd
01
42
RAM->D_BUS->PC
31
11
rd->D_BUS->LT1
04
rs->D_BUS->LT2
05
LT1+LT2->rd
01
35
01
36
01
37
P3测试
33
STACK->D_BUS->PC
01

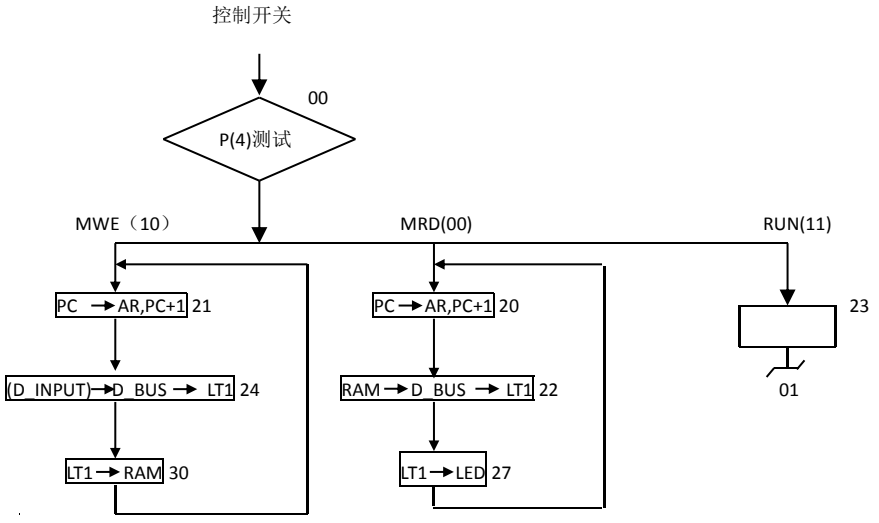


图 10-2 微指令流程图

五、实验参考代码

本实验采用的微代码如下：

微地址(八进制)	微代码(十六进)
00	007F90
01	005B42
02	016FDC
04	0029C5
05	9403C1
10	005B65
11	0041C4
14	007F0D
15	02F1D9
17	018FC1
20	005B52
21	005B54
22	014FD7
23	007FC1
24	01CFD8
27	06F3D0

30	FF73D1
31	005BDA
32	001EC1
33	001E81
34	016E08
35	007FC1
36	007FC1
37	007FDB
41	010FC1
42	011F59
45	007F20

表 10-3 微代码表

本实验采用的机器指令如下所示：

地址	机器指令	助记符	说明
00	0060	CLI	关中断
01	0048	IN Ax, KIN	“数据输入电路”—>Ax
02	0050	STI	开中断
03	0044	OUT DISP, AX	Ax—>显示 LED
04	0008	JMP 03H	03H—>PC
05	0003		
06	0000		无效空指令
07	0000		无效空指令
08	0000		无效空指令
09	0000		无效空指令
0A	0060	CLI	关中断（中断入口）
0B	0005	MOV Bx, 01H	01H—>Bx
0C	0001		
0D	0094	ADD Ax, Bx	Ax+Bx—>Ax
0E	0050	STI	开中断
0F	0070	IRET	中断返回

表 10-4 机器指令表

注：其中 MOV、JMP 为双字长（32 位），其余为单字长指令。对于双字长指令，第一字为操作码，第二字为操作数；对于单字长指令只有操作码，没有操作数。上述所有指令的操作码均为低 8 位有效，高八位默认为 0。而操作数 8 位和 16 位均可。KIN 和 DISP 分别为本系统专用输入、输出设备。

六、实验连线

采用键盘方式时见连线图 10-3。（连线时应按如下方法：对于横排座，应使排线插头上的箭头面向自己插在横排座上；对于竖排座，应使排线插头上的箭头面向左边插在竖排座上）。采用开关方式时，接线作如下改动：

断开控制总线 C1——C6 和 F4——F1 上的接线

数据输入电路 DIJ1	接	数据总线 BD7-----BD0
数据输入电路 DIJ2	接	数据总线 BD15-----BD8
数据输入电路 DIJ-G	接	I/O 控制电路 Y3
微控器接口 UAJ1	接	控制开关电路 UA5---UA0
脉冲源及时序电路 fin	接	脉冲源及时序电路 f/8
脉冲源及时序电路 T4—T1	接	控制总线 T4---T1
控制开关电路 CA1	接	控制总线 E4
控制开关电路 CA2	接	控制总线 E5

七、实验步骤

实验前通过 CPU 板下面的微控器编程口将 Total_B1.pof 文件写入 FPGA。将系统关电重启动。

Ⅰ、单片机键盘操作方式实验。

1、写微代码：

(1) 将开关 K1K2K3K4 拨到写状态即 K1 off、K2 on、K3 off、K4 off，其中 K1、K2、K3 在微程序控制电路，K4 在 24 位微代码输入及显示电路上。在监控指示灯滚动显示【CLASS SELECt】状态下按【实验选择】键，显示【ES--_ _ 】输入 10，按【确认】键，显示为【ES10】，再按下【确认】键。

(2) 监控显示为【CtL1=_】，输入 1 显示【CtL1_1】，按【确认】。

(3) 监控显示【U-Addr】，此时输入【000000】6 位二进制数表示的微地址，然后按【确认】键，监控指示灯显示【U_CodE】，显示这时输入微代码【007F90】，该微代码是用 6 位十六进制数来表示前面的 24 位二进制数，注意输入微代码的顺序，先右后左，按【确

认】键则显示【PULSE】，按【单步】完成一条微代码的输入，重新显示【U-Addr】提示输入第二条微代码地址。

(4) 按照上面的方法输入表 10-3 微代码,观察微代码与微地址显示灯的对应关系（注意输入微代码的顺序是由右至左）。

2.读微代码及校验微代码：

(1) 先将开关 K1K2K3K4 拨到读状态即 K1 off、K2 off、K3 on、K4 off，按【RESET】按钮对单片机复位，使监控指示灯滚动显示【CLASS SELECt】状态。

(2) 按【实验选择】键，显示【ES--_ _ 】输入 10，按【确认】键，显示【ES10】。按【确认】键。

(3) 监控显示【CtL1=_】时，输入 2，按【确认】显示【U_Addr】 ，此时输入 6 位二进制微地址，进入读代码状态。再按【确认】显示【PULSE】，此时按【单步】键，微地址指示灯显示输入的微地址，同时微代码显示电路上显示该地址对应的微代码，至此完成一条微指令的读过程。

(4) 此时监控显示【U_Addr】，按上述步骤对照表 10-3 检查微代码是否有错误，如有错误，可按步骤 1 重新输入微代码。

3、写机器指令

(1) 先将 K1K2K3K4 拨到运行状态即 K1 on、K2 off、K3 on、K4 off，按【RESET】按钮对单片机复位，使监控指示灯滚动显示【CLASS SELECt】状态。

(2) 按【实验选择】键，显示【ES--_ _ 】输入 10，按【确认】键，显示【ES10】，再按【确认】。

(3) 监控显示【CtL1=_】,按【取消】键，监控指示灯显示【CtL2=_】，输入 1 显示【CtL2_1】表示进入对机器指令操作状态，此时拨动 CLR 清零开关（在控制开关电路上，注意对应的 JUI 应短接）对地址寄存器、指令寄存器清零，清零结果是微地址指示灯和地址指示灯全灭。**如不清零则会影响机器指令的输入!!!** 确定清零后，按【确认】。

(4) 监控显示闪烁的【PULSE】，按【单步】键，微地址显示灯显示“010001”时，再按【单步】，微地址显示灯显示“010100”，地址指示灯显示“00000000”，此时按【确认】键，监控指示灯显示【data】，提示输入机器指令“60”或“0060”（两位或四位十六进制数）,输入后按【确认】，显示【PULSE】，再按【单步】，微地址显示灯显示“011000”，数据总线显示灯显示“0000000001100000”，即输入的机器指令。

(5) 再连续按【单步】，当微地址显示灯再次显示“010100”时，按【确认】输入第二条机器指令。依此规律逐条输入表 10-4 的机器指令，输完后，可连续按【取消】或【RESET】

键退出写机器指令状态。**注意，每当微地址显示灯显示“001100”时，地址指示灯自动加 1 显示。如输入指令为 8 位，则高 8 位自动变为 0。**

4.读机器指令及校验机器指令：

在监控指示灯显示【CtL2=_】状态下，输入 2，显示【CtL2_2】，表示进入读机器指令状态，按步骤 4 的方法拨动 CLR 开关对地址寄存器和指令寄存器进行清零，然后按【确认】键，显示【PULSE】，连续按【单步】键，微地址显示灯（黄色）显示从“000000”开始，然后按“010000”、“010010”、“010110”方式循环显示。当微地址灯再次显示为“010000”时，输出显示数码管上显示写入的机器指令。读的过程注意微地址显示灯，地址显示灯和数据总线指示灯的对应关系。如果发现机器指令有误，则需重新输入机器指令。

注意：机器指令存放在 RAM 里，掉电丢失，故断电后需重新输入。

5.运行程序

在监控指示灯显示【CtL2=_】状态下，输入 3，显示【CtL2_3】，表示进入运行机器指令状态，按步骤 4 的方法拨动 CLR 开关对地址寄存器和指令寄存器进行清零，然后按【确认】键，显示【run CodE】，表示运行程序，可以【单步】运行也可以【全速】运行程序，观察实验运行结果。

6.运行结果

1）单步运行结果

在监控指示灯显示[run code]状态下，连续按[单步]键，可单步运行程序。当微地址显示灯显示“001111”时，按[单步]，监控指示灯显示[data]，此时输入数据 1000，按[确认]，再连续按[单步]。当微地址显示灯显示“001101”时，按[单步]，输出显示电路数码管结果为 1000。此时可按一次单脉冲键，再连续按[单步]。当微地址显示灯再次显示“001101”时，按[单步]，输出显示结果为 1001。以后每按一次单脉冲键，经若干[单步]后，输出显示结果均自动加 1。

2）全速运行结果

在监控指示灯显示[run code]状态下，按[全速]键，开始自动执行程序。在监控指示灯显示[data]时输入数据，按[确定]键，程序继续运行，此时可由数码管显示输入的数据。此后，每按一次单脉冲键，输出显示结果均自动加 1。

Ⅱ、采用开关控制操作方式进行实验

读者可参考前述实验自行思考用开关方式的接线和实验过程。

八、实验提示

在单步运行状态下，通过微地址显示灯观察其运行流程，特别是发生中断后的运行流程。

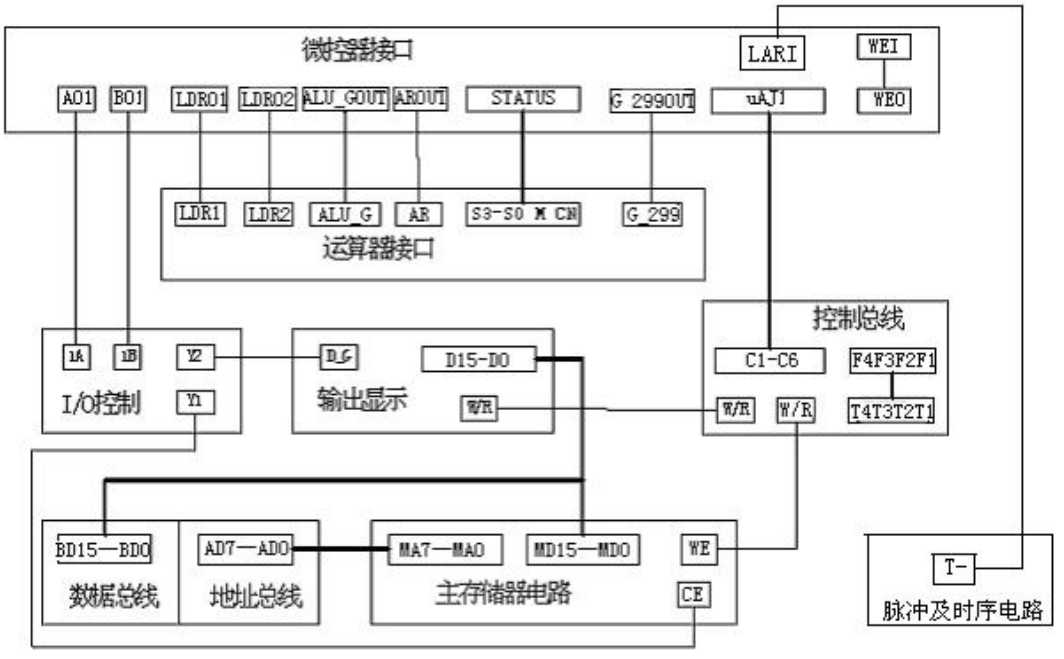


图10-3　实验十键盘方式连线图

实验十一、基于重叠和流水线技术的 CPU 结构实验

一、实验目的：

1. 了解微程序控制器是如何控制模型机运行的，掌握整机动态工作过程;
2. 掌握重叠和流水线结构的工作原理及实现方法;
3. 定义五条机器指令，编写相应微程序并具体上机调试。

二、实验设备：

JY 系列计算机组成原理实验系统一套，排线若干。

三、模型机结构：

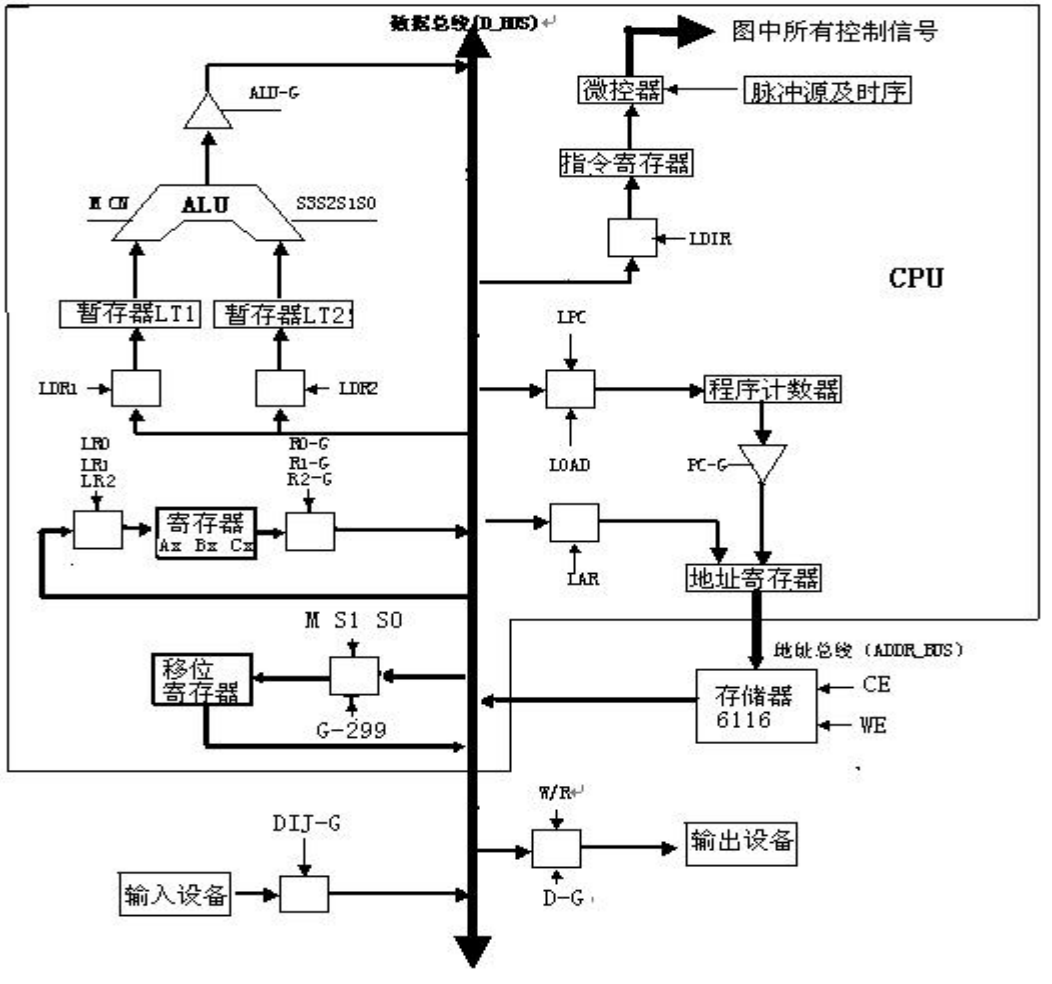


图 11-1 模型机结构框图

图中运算器 ALU 由 U7—U10 四片 74LS181 构成，暂存器 1 由 U3、U4 两片 74LS273 构成，暂存器 2 由 U5、U6 两片 74LS273 构成。微控器部分控存由 U13—U15 三片 2816 构成。

除此之外，CPU 的其它部分都由 EPM570 集成（其原理见系统介绍部分）。

存储器部分由两片 6116 构成 16 位存储器，地址总线只有低八位有效，因而其存储空间为 00H—FFH。

输出设备由底板上的四个 LED 数码管及其译码、驱动电路构成，当 D-G 和 W/R 均为低电平时将数据总线的数据送入数码管显示。在开关方式下，输入设备由 16 位电平开关及两个三态缓冲芯片 74LS244 构成，当 DIJ-G 为低电平时将 16 位开关状态送上数据总线。在键盘方式或联机方式下，数据可由键盘或上位机输入，然后由监控程序直接送上数据总线，因而外加的数据输入电路可以不用。

注：本系统的数据总线为 16 位，指令、地址和程序计数器均为 8 位。当数据总线上的数据打入指令寄存器、地址寄存器和程序计数器时，只有低 8 位有效。

四、工作原理

重叠技术的原理为：程序开始执行时，先将若干条指令取入一个先进先出（FIFO）的指令队列。然后在指令译码的同时，从 FIFO 队列中取出下一条指令，打入指令寄存器，使得“取指令”和“执行指令”具有时空上的并行性。流水线技术是建立在重叠技术的基础上。本实验采用二级流水线结构，其原理为：使取指和指令译码同时进行，当上一条指令执行完成后，不再进行下一条指令的取指，而直接进入译码、执行过程，如次循环。

在本实验中当 PC 指针为“00000001”时，先将第一条指令由 RAM 读出并打入指令寄存器，然后顺序取出第 2、3、4、5 条指令的操作码送入 FIFO 队列。本实验与其它实验不同的是：本实验指令译码过程中 P1 测试和 P2 测试同时有效（对应于 F3 字段为“011”），以指令寄存器的 I7—I2 作为测试条件，产生 5 路分支，占用 5 个固定的微地址单元。同时 PC 指针加 1，并将 FIFO 队列中的第一个数据（即下一条指令）取出打入指令寄存器。当上一条指令执行完成后，直接返回到译码阶段。以上这些操作均由 EPM570 实现，有兴趣的读者可查看随机工程文件 total_2.gdf。

在 24 位微指令中，Ｆ１、Ｆ２、Ｆ３三个字段的编码方案如表 11－2：

F1 字段		F2 字段		F3 字段	
15 14 13	选择	12 11 10	选择	9 8 7	选择
0 0 0	LDRi	0 0 0	RAG	0 0 0	P1
0 0 1	LOAD	0 0 1	ALU-G	0 0 1	AR
0 1 0	LDR2	0 1 0	RCG	0 1 0	P3
0 1 1	自定义	0 1 1	自定义	**0 1 1**	**P1P2**
1 0 0	LDR1	1 0 0	RBG	1 0 0	P2

1 0 1	LAR	1 0 1	PC-G	1 0 1	LPC
1 1 0	LDIR	1 1 0	299-G	1 1 0	P 4
1 1 1	无操作	1 1 1	无操作	1 1 1	无操作

表 11－2

系统涉及到的微程序流程见图 11-2（**图中各方框内为微指令所执行的操作，方框外的标号为该条微指令所处的八进制微地址**）。当全部微程序流程图设计完毕后，应将每条微指令代码化，表 11-3 即为将图 11-2 的微程序流程按微指令格式转化而成的微代码表。

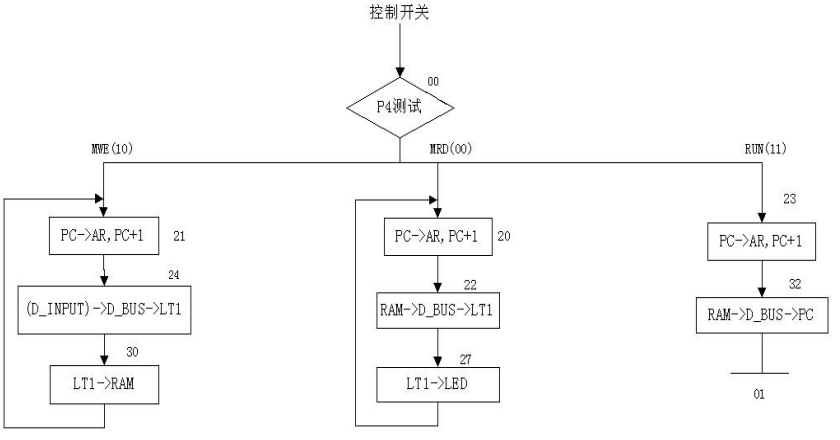


图 11-2（a）

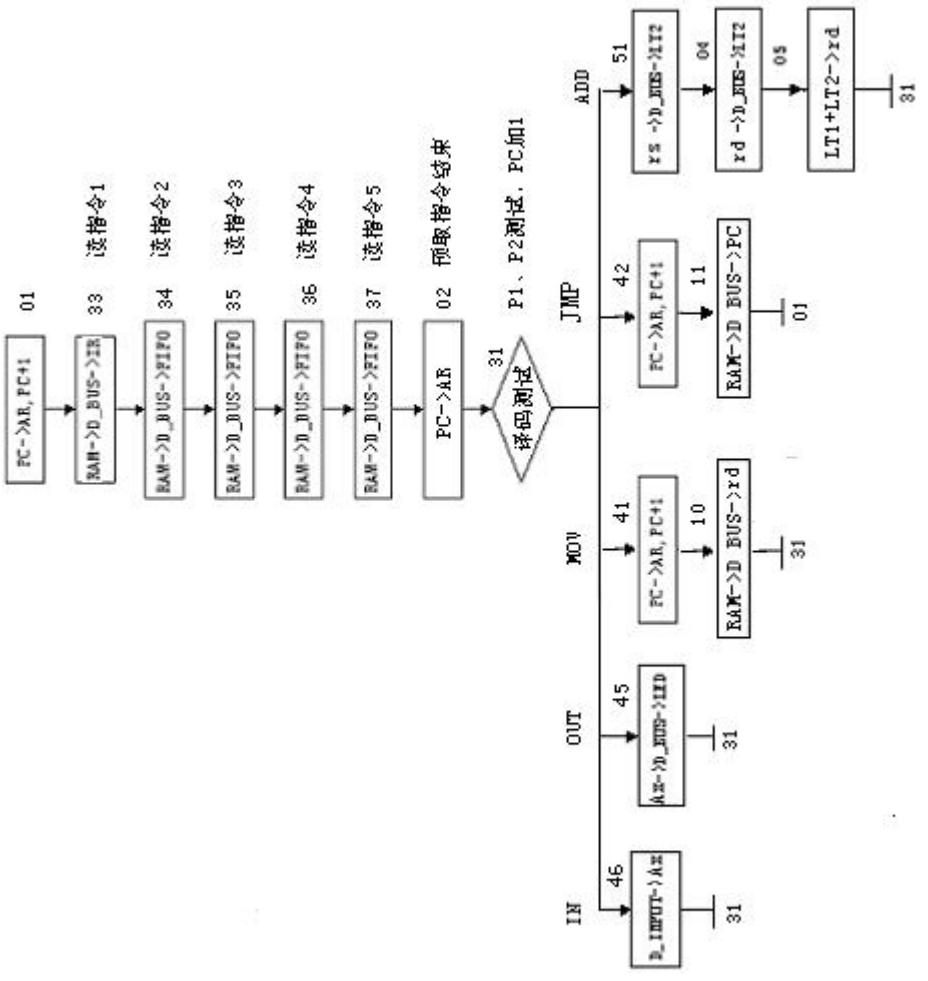


图 11-2（b）

五、实验参考代码

本实验采用的微代码如下：

微地址(八进制)	微代码(十六进)
00	007F90
01	005B5B
02	015BD9
04	0029C5
05	9403D9
10	010FD9

11	011F41
20	005B52
21	005B54
22	014FD7
23	005B5A
24	01CFD8
27	06F3D0
30	FF73D1
31	006EE0
32	011F41
33	016FDC
34	017FDD
35	017FDE
36	017FDF
37	017FC2
41	005B48
42	005B49
45	02F1D9
46	018FD9
51	0041C4

表 11-3 实验微指令代码表

本实验机器指令代码如下:

地址(十六进制)	机器指令(十六进制)	助记符
00	0000	
01	0048	IN Ax, kIN
02	0005	MOV Bx, 01H
03	0001	
04	0094	ADD Ax, Bx
05	0044	OUT DISP, Ax
06	0008	JMP 00H

07　　0000

表 11-4 实验机器指令表

注：其中 MOV、JMP 为双字长（32 位），其余为单字长指令。对于双字长指令，第一字为操作码，第二字为操作数；对于单字长指令只有操作码，没有操作数。上述所有指令的操作码均为低 8 位有效，高八位默认为 0。而操作数 8 位和 16 位均可。KIN 和 DISP 分别为本系统专用输入、输出设备。

六、实验连线

采用键盘方式时见连线图 11-3。（**连线时应按如下方法：对于横排座，应使排线插头上的箭头面向自己插在横排座上；对于竖排座，应使排线插头上的箭头面向左边插在竖排座上）。**采用开关方式时，接线作如下改动：

断开控制总线 C1——C6 和 F4——F1 上的接线

数据输入电路 DIJ1	接	数据总线 BD7-----BD0
数据输入电路 DIJ2	接	数据总线 BD15-----BD8
数据输入电路 DIJ-G	接	I/O 控制电路 Y3
微控器接口 UAJ1	接	控制开关电路 UA5---UA0
脉冲源及时序电路 fin	接	脉冲源及时序电路 f/8
脉冲源及时序电路 T4—T1	接	控制总线 T4---T1
控制开关电路 CA1	接	控制总线 E4
控制开关电路 CA2	接	控制总线 E5

七、实验步骤

实验前通过 CPU 板下面的微控器编程口将 Total_B2.pof 文件写入 FPGA。将系统关电重启动。

Ⅰ、单片机键盘操作方式实验。

1、写微代码：

(1) 将开关 K1K2K3K4 拨到写状态即 K1 off、K2 on、K3 off、K4 off，其中 K1、K2、K3 在微程序控制电路，K4 在 24 位微代码输入及显示电路上。在监控指示灯滚动显示【CLASS SELECt】状态下按【实验选择】键，显示【ES--_ _ 】输入 11，按【确认】键，显示为【ES11】，再按下【确认】键。

(2) 监控显示为【CtL1=_】，输入 1 显示【CtL1_1】，按【确认】。

(3) 监控显示【U-Addr】，此时输入【000000】6 位二进制数表示的微地址，然后按【确认】键，监控指示灯显示【U_CodE】，显示这时输入微代码【007F90】，该微代码是用 6

位十六进制数来表示前面的 24 位二进制数，注意输入微代码的顺序，先右后左，按【确认】键则显示【PULSE】，按【单步】完成一条微代码的输入，重新显示【U-Addr】提示输入第二条微代码地址。

(4) 按照上面的方法输入表 11-3 微代码,观察微代码与微地址显示灯的对应关系（注意输入微代码的顺序是由右至左）。

2.读微代码及校验微代码：

(1) 先将开关 K1K2K3K4 拨到读状态即 K1 off、K2 off、K3 on、K4 off，按【RESET】按钮对单片机复位，使监控指示灯滚动显示【CLASS SELECt】状态。

(2) 按【实验选择】键，显示【ES--_ _ 】输入 11，按【确认】键，显示【ES11】。按【确认】键。

(3) 监控显示【CtL1=_】时，输入 2，按【确认】显示【U_Addr】 ，此时输入 6 位二进制微地址，进入读代码状态。再按【确认】显示【PULSE】，此时按【单步】键，微地址指示灯显示输入的微地址，同时微代码显示电路上显示该地址对应的微代码，至此完成一条微指令的读过程。

(4) 此时监控显示【U_Addr】，按上述步骤对照表 11-3 检查微代码是否有错误，如有错误，可按步骤 1 重新输入微代码。

3、写机器指令

(1) 先将 K1K2K3K4 拨到运行状态即 K1 on、K2 off、K3 on、K4 off，按【RESET】按钮对单片机复位，使监控指示灯滚动显示【CLASS SELECt】状态。

(2) 按【实验选择】键，显示【ES--_ _ 】输入 11，按【确认】键，显示【ES11】，再按【确认】。

(3) 监控显示【CtL1=_】,按【取消】键，监控指示灯显示【CtL2=_】，输入 1 显示【CtL2_1】表示进入对机器指令操作状态，此时拨动 CLR 清零开关（在控制开关电路上，注意对应的 JUI 应短接）对地址寄存器、指令寄存器清零，清零结果是微地址指示灯和地址指示灯全灭。如不清零则会影响机器指令的输入!!! 确定清零后，按【确认】。

(4) 监控显示闪烁的【PULSE】，按【单步】键，微地址显示灯显示“010001”时，再按【单步】，微地址显示灯显示“010100”，地址指示灯显示“00000000”，此时按【确认】键，监控指示灯显示【data】，提示输入机器指令“00”或“0000”（两位或四位十六进制数）,输入后按【确认】，显示【PULSE】，再按【单步】，微地址显示灯显示“011000”，数据总线显示灯显示“0000000000000000”，即输入的机器指令。

(5) 再连续按【单步】，当微地址显示灯再次显示“010100”时，按【确认】输入第二条机器指令。依此规律逐条输入表 11-4 的机器指令，输完后，可连续按【取消】或【RESET】

键退出写机器指令状态。注意，每当微地址显示灯显示“001100”时，地址指示灯自动加1显示。如输入指令为8位，则高8位自动变为0。

4.读机器指令及校验机器指令：

在监控指示灯显示【CtL2=_】状态下，输入2，显示【CtL2_2】，表示进入读机器指令状态，按步骤4的方法拨动CLR开关对地址寄存器和指令寄存器进行清零，然后按【确认】键，显示【PULSE】，连续按【单步】键，微地址显示灯显示从“000000”开始，然后按“010000”、“010010” 、“010110”方式循环显示。当微地址灯再次显示为“010000”时，输出显示数码管上显示写入的机器指令。读的过程注意微地址显示灯，地址显示灯和数据总线指示灯的对应关系。如果发现机器指令有误，则需重新输入机器指令。

注意：机器指令存放在RAM里，掉电丢失，故断电后需重新输入。

5.运行程序

在监控指示灯显示【CtL2=_】状态下，输入3，显示【CtL2_3】，表示进入运行机器指令状态，按步骤4的方法拨动CLR开关对地址寄存器和指令寄存器进行清零，然后按【确认】键，显示【run CodE】，表示运行程序，可以【单步】运行也可以【全速】运行程序，观察实验运行结果。

6.运行结果

1）单步运行结果

在监控指示灯显示[run code]状态下，连续按[单步]键，可单步运行程序。当微地址显示灯显示“100110”时，按[单步]，监控指示灯显示[data]，此时输入数据2233，即被加数，按[确认]。再连续按[单步]，当微地址显示灯显示“100101”时，再按[单步]，输出显示电路数码管显示结果为2234，即2233+0001=2234，同时数据显示灯显示“0010001000110100”，表示结果正确。

2）全速运行结果

在监控指示灯显示[run code]状态下，按[全速]键，开始自动执行程序。在监控指示灯显示[data]时输入数据，按[确定]键，程序继续运行，此时可由数码管显示出运算结果，与单步运行的结果相同。

Ⅱ、采用开关控制操作方式进行实验

读者可参考前述实验自行思考用开关方式的接线和实验过程。

八、实验提示

在单步运行状态下，通过微地址显示灯观察其运行流程，比较与实验六的不同之处。

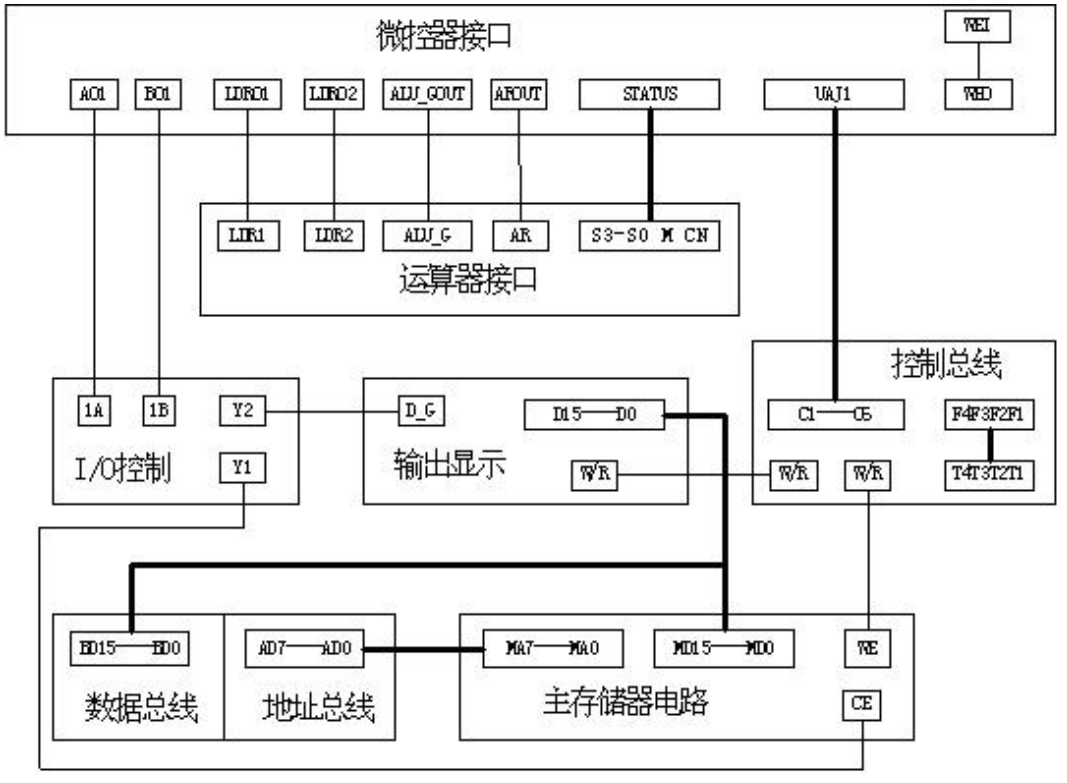


图11-3 重叠流水实验接线图

实验十二、RISC 模型机实验

一、实验目的：

1. 掌握精简指令系统计算机(RISC)的含义及其工作流程。
2. 了解 RISC 处理器的设计方法。
3. 定义若干条机器指令，观察其运行过程和运行结果。

二、实验设备：

JY 系列计算机组成原理实验系统一套，排线若干。

三、模型机结构：

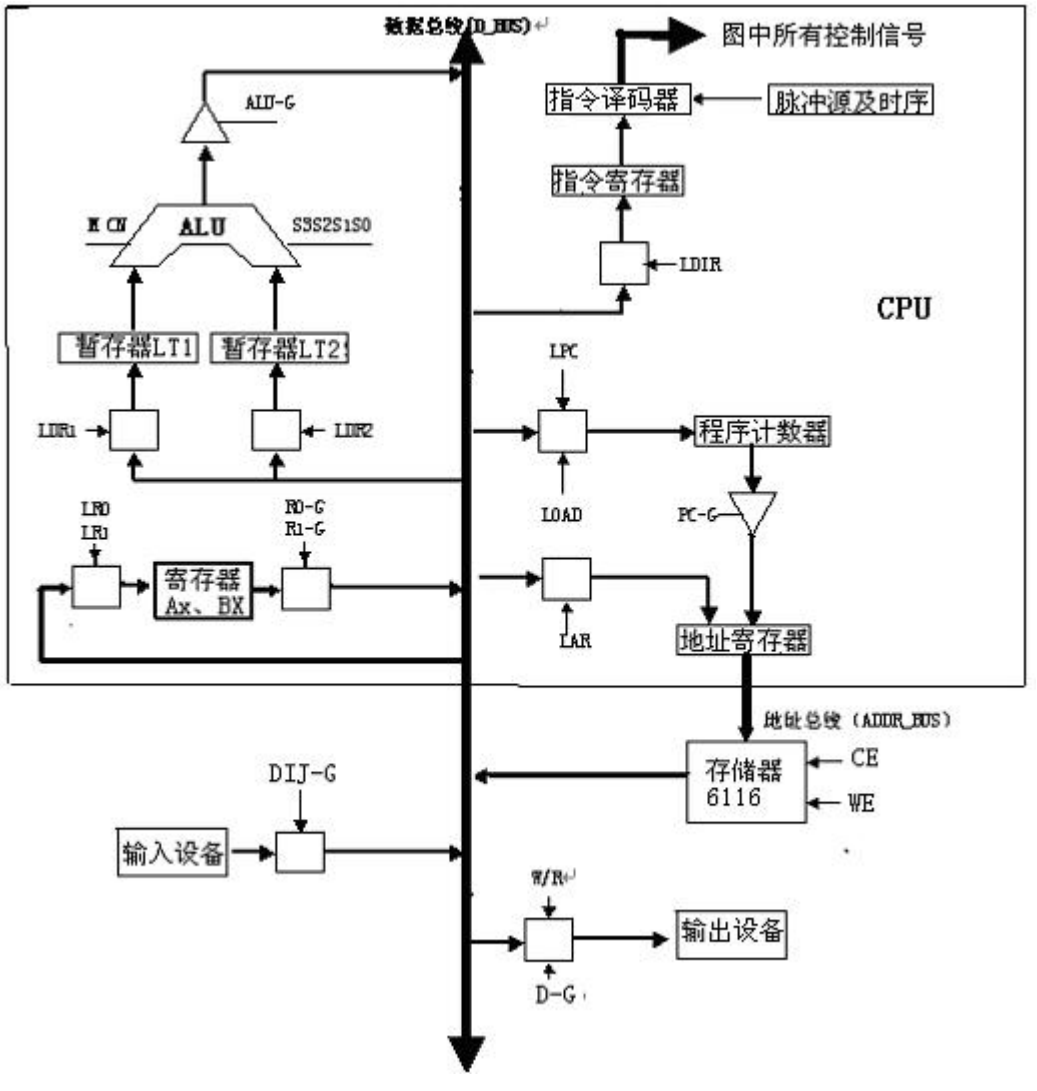


图 12-1 RISC 模型机结构框图

图中运算器 ALU 由 U7—U10 四片 74LS181 构成，暂存器 1 由 U3、U4 两片 74LS273 构成，暂存器 2 由 U5、U6 两片 74LS273 构成。ALU 的操作控制信号“S3S2S1S0MCn”设

置为固定的电平信号“100101”，使其只能进行加法运算。除此之外，CPU 的其它部分都由 EPM570 集成（其原理见系统介绍部分）。本实验与前面实验的不同之处在于，机器指令的执行不通过微程序控制，而通过指令译码器直接译出各部件的控制信号，以硬布线方式控制，使得指令的执行速度大大加快，这也是 RISC 处理器的最大特点。

存储器部分由两片 6116 构成 16 位存储器，地址总线只有低八位有效，因而其存储空间为 00H—FFH。

输出设备由底板上的四个 LED 数码管及其译码、驱动电路构成，当 D-G 和 W/R 均为低电平时将数据总线的数据送入数码管显示。在开关方式下，输入设备由 16 位电平开关及两个三态缓冲芯片 74LS244 构成，当 DIJ-G 为低电平时将 16 位开关状态送上数据总线。在键盘方式或联机方式下，数据可由键盘或上位机输入，然后由监控程序直接送上数据总线，因而外加的数据输入电路可以不用。

注：本系统的数据总线为 16 位，指令、地址和程序计数器均为 8 位。当数据总线上的数据打入指令寄存器、地址寄存器和程序计数器时，只有低 8 位有效。

四、工作原理

1、本实验中 RISC 处理器定义了五条指令：MOV（寄存器寻址）、MOV（存储器寻址）、ADD、OUT、JMP。寻址方式采用寄存器寻址和立即数寻址两种。单字长指令格式为（**高八位默任为 0**）：

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
操作码				Rs		Rd	

双字长指令格式为（**高八位均默任为 0**）：

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
操作码				Rs		Rd	
立即数							

Rs、Rd 不同的状态选中不同的寄存器，具体如下表所示：

Rs 或 Rd	寄存器
00	Ax
01	Bx
10	Cx
11	DR1（加法暂存器 1）

以上所有的指令均在一个机器周期内实现。

2、本实验所用指令如下：

MOV： 1000 Rs Rd (寄存器寻址)

ADD： 1001 11 Rd

JMP： 0001 10 Rs

MOV ： 0000 01 Rd（存储器寻址）

DATA(立即数)

OUT： 0100 01 Rs

指令说明：MOV（寄存器寻址）表示将 Rs 寄存器的数送给 Rd 寄存器。

MOV（存储器寻址）表示将立即数 DATA 送给寄存器 Rd。

JMP 为转移指令，跳转地址为 Rs 寄存器中的值。

ADD 为加法指令，被加数固定为 DR1，与加数 Rd 相加后送给 Rd。

OUT 指令表示将寄存器 Rs 的数据输出至显示单元。

3、本实验中也设置了对机器指令的三种操作状态，由 CA2、CA1 决定。CA2=1、CA1=0 或 CA2=0、CA1=1 对应于写指令状态；CA2=0、CA1=0 对应与读指令状态；CA2=1、CA1=1 对应于指令执行状态，其流程见图 12-2。**（注：CA1、CA2 由控制总线的 E4、E5 给出。键盘操作方式时由监控程序直接对 E4、E5 赋值，无需接线。开关方式时可将 E4、E5 接至控制开关 CA1、CA2，由开关来控制。）**

4、指令译码器的内部逻辑见随机工程文件 total_3.gdf。

五、实验参考代码

本实验机器指令如下表所示：

地址（H）	内容（H）	助记符	说明
00	0004	MOV Ax，0001H	0001H—>Ax
01	0001		
02	0005	MOV Bx，0001H	0001H—>Bx
03	0001		
04	0087	MOV DR1，Bx	Bx—>DR1
05	009C	ADD Ax，DR1	Ax+DR1—>Ax
06	0044	OUT DISP, Ax	Ax—>LED
07	0005	MOV Bx，0002H	02H—>Bx
08	0002		
09	0019	JMP Bx	Bx—>PC

表 12-1 RISC 实验机器指令表

注：DR1 为累加器的暂存器 1。其中 MOV、JMP 为双字长（32 位），其余为单字长

指令。对于双字长指令，第一字为操作码，第二字为操作数；对于单字长指令只有操作码，没有操作数。上述所有指令的操作码均为低 8 位有效，高八位默认为 0。而操作数 8 位和 16 位均可。DISP 为本系统专用输出设备。

六、实验连线

键盘方式见连线图 12-3，开关方式见连线图 12-4。（**连线时应按如下方法：对于横排座，应使排线插头上的箭头面向自己插在横排座上；对于竖排座，应使排线插头上的箭头面向左边插在竖排座上**）

七、实验步骤

实验前通过 CPU 板下面的微控器编程口将 Total_B3.pof 文件写入 FPGA。将系统关电重启动。

I、键盘操作方式实验

按照接线图 12-3 将线全部接好。调整控制开关，使 C-G=‘0’，S3S2S1S0MCN=“100101”。

1、写机器指令

(1) 先将 K4 拨到 off 状态，K1K2K3 随意。按【RESET】按钮对单片机复位，使监　控指示灯滚动显示【CLASS SELECt】状态。

(2) 按【实验选择】键，显示【ES--_ _ 】输入 12，按【确认】键，显示【ES12】，再按【确认】。

(3) 监控显示【CtL2=_】，输入 1 显示【CtL2_1】表示进入对机器指令写操作状态，此时拨动 CLR 清零开关（在控制开关电路上，注意对应的 JUI 应短接）对地址寄存器、指令寄存器清零，清零结果是地址指示灯全灭。**如不清零则会影响机器指令的输入!!!** 确定清零后，按【确认】。

(4) 监控指示灯显示【data】，提示输入机器指令“04”或“0004”（两位或四位十六进制数）,输入后按【确认】，显示【PULSE】，再按【单步】，数据总线显示灯显示“0000000000000100”，即输入的机器指令。

(5) 此时监控继续显示【data】，此时可输入第二条机器指令。依此规律逐条输入表 12-1 的机器指令，输完后，可连续按【取消】或【RESET】键退出写机器指令状态。**注意，每按一次【单步】键，地址指示灯自动加 1 显示。如输入指令为 8 位，则高 8 位自动变为 0。**

2、读机器指令：

在监控指示灯显示【CtL2=_】状态下，输入 2，显示【CtL2_2】，表示进入读机器指令状态，拨动 CLR 开关对地址寄存器和指令寄存器进行清零，然后按【确认】键，显示【PULSE】，按【单步】键，地址显示灯显示 “00000000”，数据总线指示灯显示“0000000000000100”。监控继续显示【PULSE】，以后每按一次【单步】键，地址指示灯自动加 1 显示，同时数据

总线指示灯显示该地址对应的机器指令。如果发现机器指令有误，则需重新输入机器指令。

注意：机器指令存放在 RAM 里，掉电丢失，故断电后需重新输入。

3、运行程序

在监控指示灯显示【CtL2=_】状态下，输入 3，显示【CtL2_3】，表示进入运行机器指令状态，拨动 CLR 开关对地址寄存器和指令寄存器进行清零，然后按【确认】键，显示【run CodE】，表示运行程序，可以【单步】运行也可以【全速】运行程序，观察实验运行结果。

4、运行结果

1）单步运行结果

在监控指示灯显示[run code]状态下，连续按[单步]键，可单步运行程序。当地址显示灯显示“00000110”时，输出显示电路数码管显示结果为 0002。再连续按[单步]，以后当地址显示灯再次显示“00000110”时，输出显示电路数码管显示结果自动加 1。

2）全速运行结果

在监控指示灯显示[run code]状态下，按[全速]键，开始自动执行程序。此时数码管从“0002”起循环加 1 显示。

Ⅱ、开关操作方式实验

按照接线图 12-4 将线全部接好。调整控制开关，使 C-G=‘0’，S3S2S1S0MCN=“100101”。

1、写机器指令

将控制开关上 CA2 拨至‘1’，CA1 拨至‘0‘状态；拨动清零开关 CLR 对地址寄存器清零；将数据输入电路的 D15—D0 拨至需输入的指令数据，按一次[单步]键，数据便写入存储器，同时显示在 LED 上。改变输入数据，再按一次[单步]键，地址自动加 1，写入存储器的数据同时在 LED 上显示出来。重复以上步骤，直至输完所有的机器指令。

2、 机器指令

将控制开关上 CA2 拨至‘0’，CA1 拨至‘0’状态；拨动清零开关 CLR 对地址寄存器清零；按一次[单步]键，LED 上显示出存储器当前地址上的数据。以后每按一次[单步]键，地址自动加 1，LED 的上同时显示出存储器当前地址上的数据。读操作可以检查存储器的数据是否与写入数据相符。如不符，可重复步骤 1。

3、运行指令

将控制开关上 CA2 拨至‘1’，CA1 拨至‘1’状态；拨动清零开关对地址寄存器清零；每按一次[单步]键，便顺序执行一条指令。地址指示灯表示当前的程序地址。

4、实验结果

如在单步运行状态下观察实验结果，则每当地址显示为“04”时，LED 上显示输出结果。第一次为“0002”、第二次为“0003”、第三次为“0004”，以下类推（显示自动加 1）。如在全速运行状态下观察实验结果，则输出显示数码管从“0002”起循环加 1 显示。

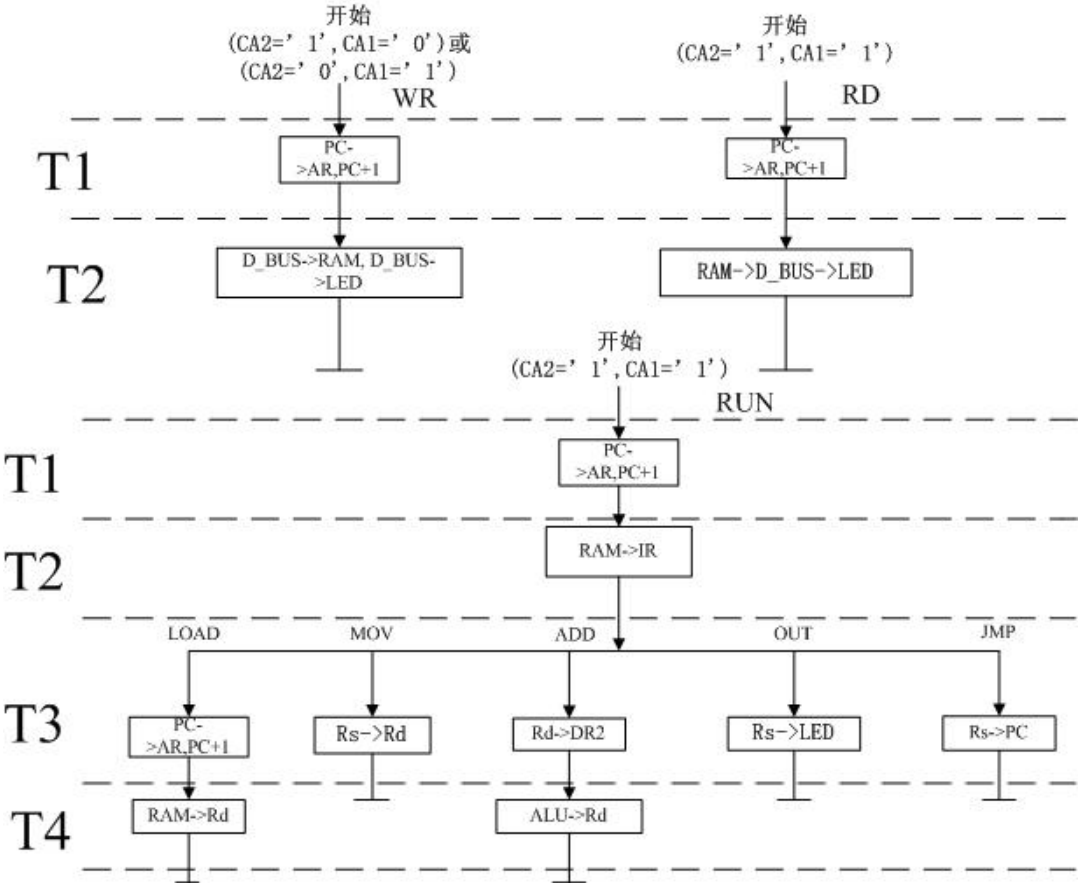


图 12-2 RISC 模型机实验流程图

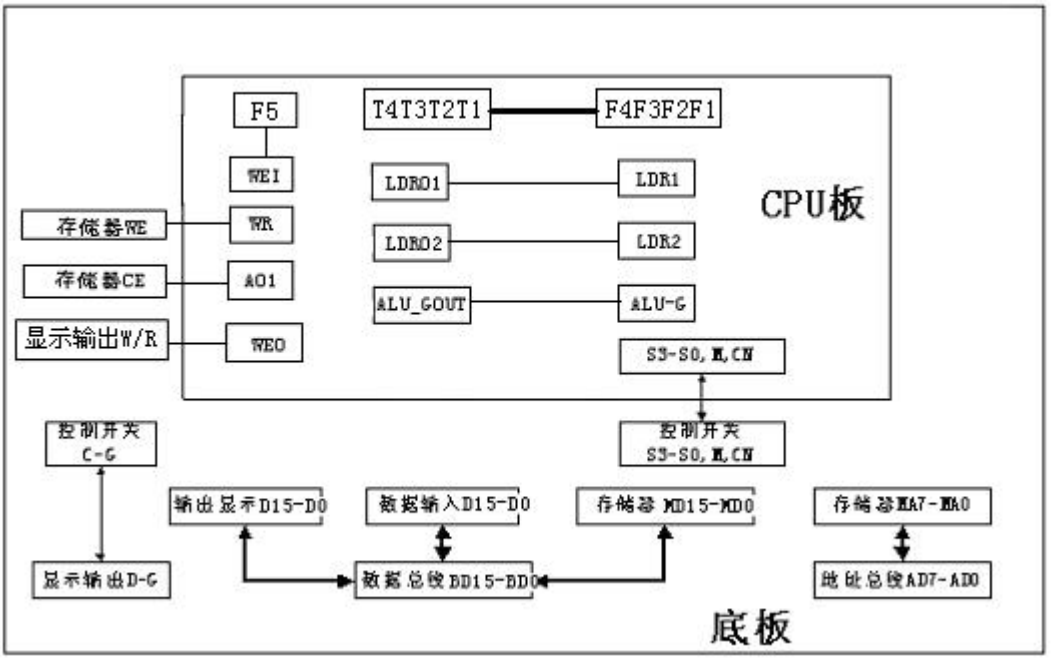


图 12-3 键盘方式连线图

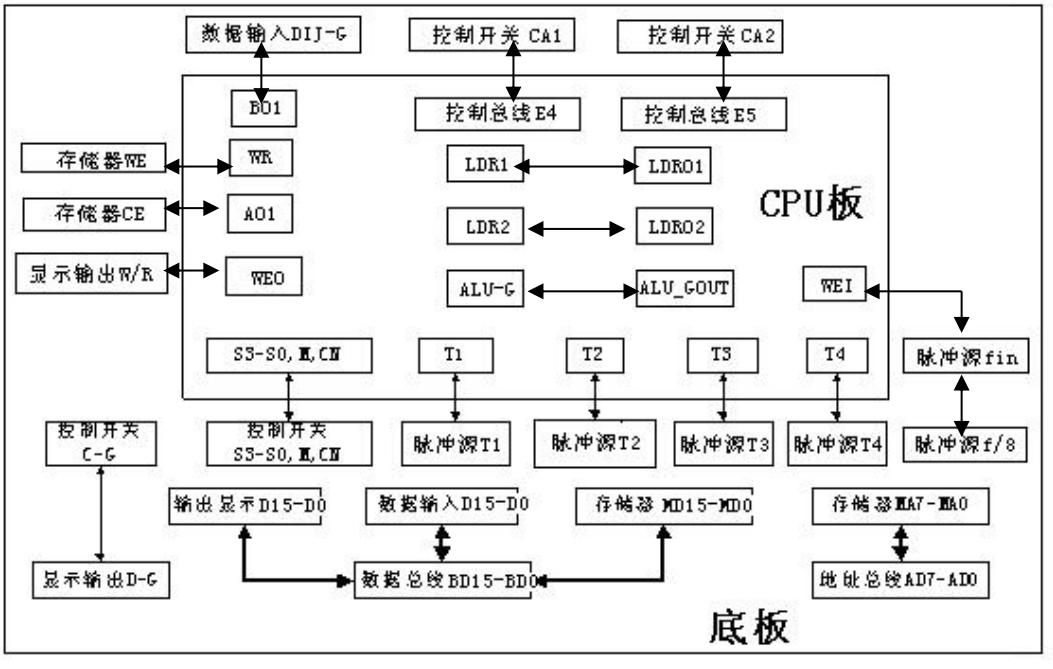


图 12-4 开关方式接线图

实验十三、存储器扩展实验

一、实验目的：

1、在实验三的基础上，掌握扩展存储器的方法。

2、在面包板上扩展两片 6116，使之能和系统中的两片 6116 同时工作。

二、预习要求：

1 认真预习 6116 芯片的外部特性。

三、实验设备：

JY 系列计算机组成原理实验系统一套，排线若干。

四、电路原理：

扩展存储器电路原理如图 13-1 所示：

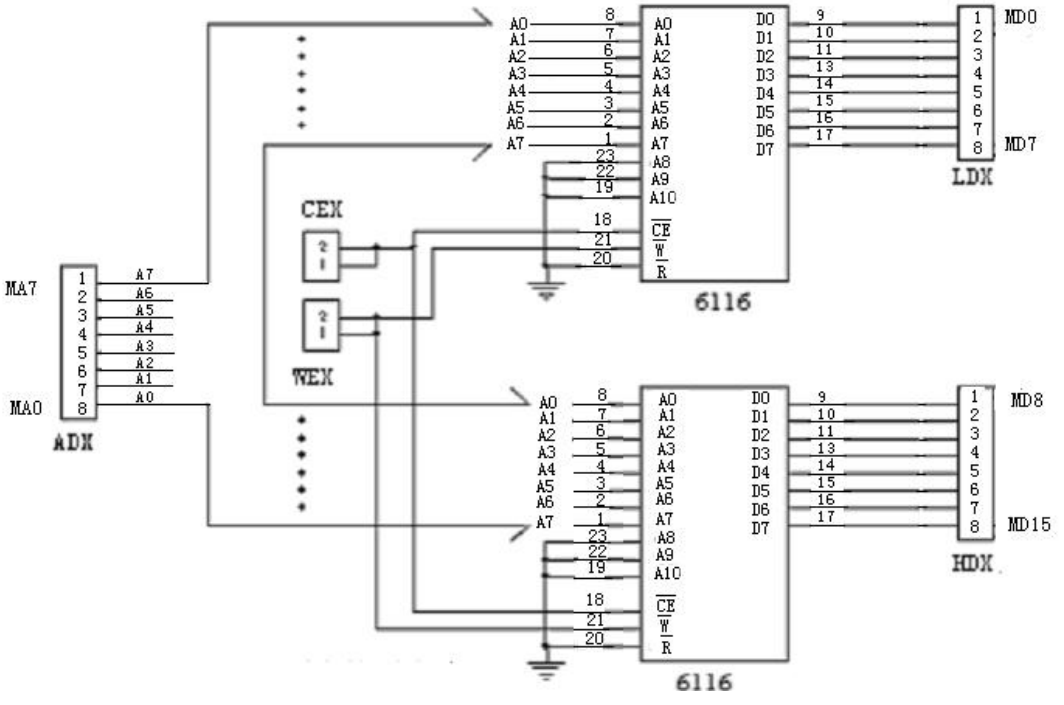


图 13-1 扩展存储器电路原理图

系统中原有存储器电路的原理图见图 3-1。

两部分电路共用地址总线 MA7—MA0、地址总线 MD15—MD0 和读写信号。

地址及读写控制电路如图 13-2 所示：地址信号和读写信号均在 T3 时刻产生。

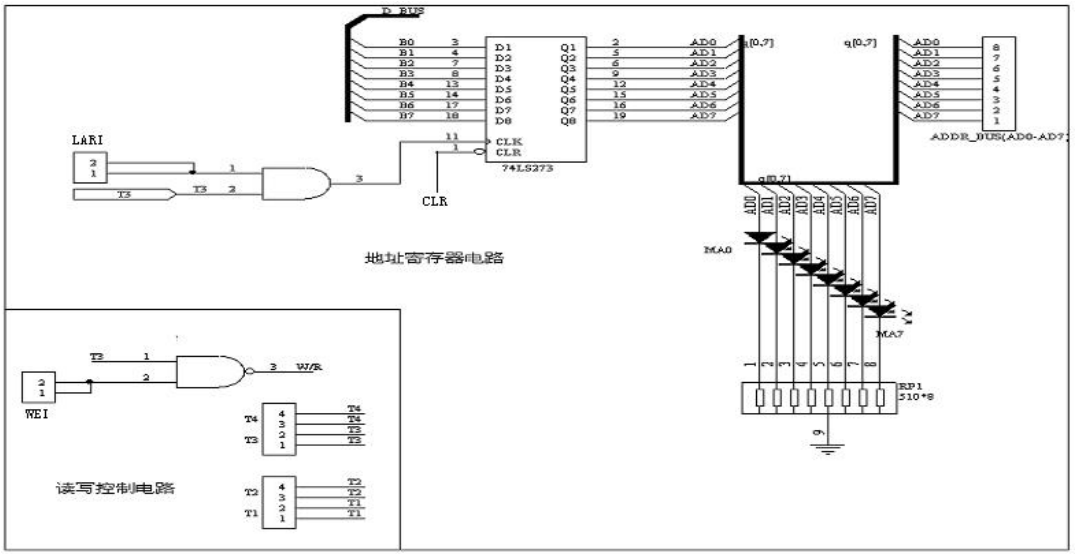


图 13-2　地址及读写控制电路

两部分电路唯一的区别在于 6116 的片选信号。这由系统监控根据不同的地址给出。当输入地址为 00H—0FFH 范围时，控制总线 E4、F5 的输出均为‘0’；当输入地址大于 0FFH 时，E4 输出‘1’，F5 输出‘0’。E4、F5 分别接至底板 IO 控制电路的 1A、1B 端，经 74LS139 译码输出的 Y0、Y1 分别作为两部分电路的片选信号。其译码如表 13-1 所示：

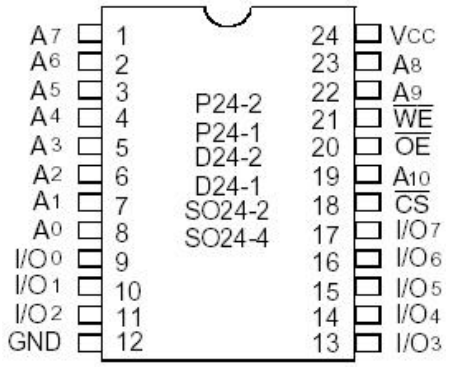
输　入		输　出			
1A	1B	Y0	Y1	Y2	Y3
0	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1
0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0

表 13-1　IO 控制电路译码表

因此，底板上存储器的地址为：00H—0FFH，扩展存储器的地址为：100H—1FFH。

四、实验接线说明

将两片 6116 芯片 UX1、UX2 插在扩展的面包板上。6116 芯片的管脚图如下所示：



将 UX1、UX2 的 A7—A0 均接至地址总线 AD7—AD0，UX1 的 I/O7—I/O0 接至数据总线的 BD15—BD8，UX2 的 I/O7—I/O0 接至数据总线的 BD7—BD0；UX1、UX2 的 CS 均接至 IO 控制电路的“Y1”。UX1、UX2 的 VCC 和 GND 分别接至底板的 VCC 和 GND。UX1、UX2 的 OE 均接至 GND，A8、A9、A10 悬空。

键盘方式下系统接线图如下所示：

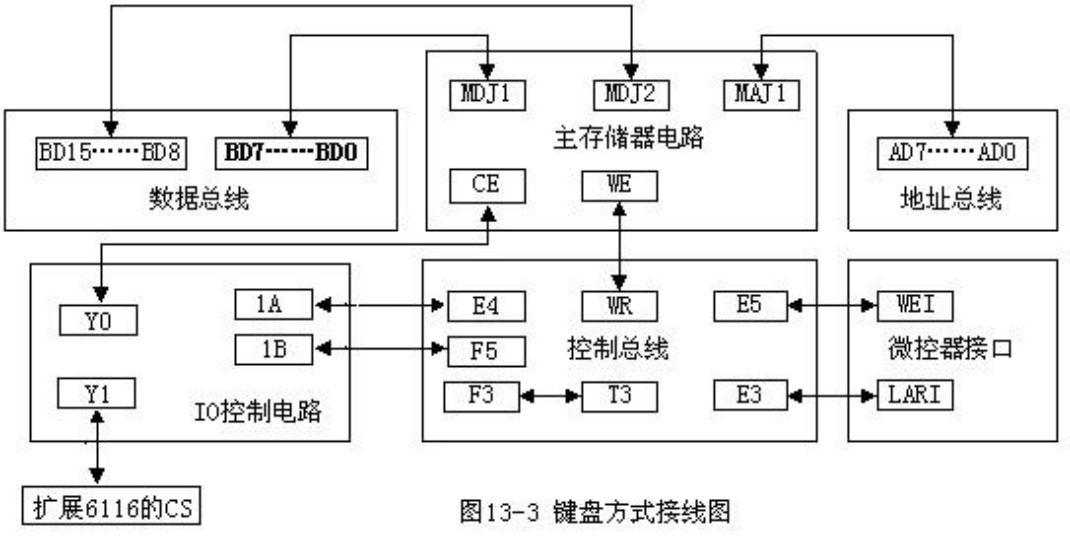


图13-3 键盘方式接线图

五、实验步骤

实验前首先将 CPU 板上的 J1-J6 跳线均接至 EPC2 OFF，然后通过 CPU 板上 JTAG 口将 total.pof 文件写入 FPGA。

I、键盘操作方式

1、 把 K4 开关置于“OFF”状态。

2、 写数据

(1) 拨动清零开关 CLR，使其指示灯显示状态为亮—灭—亮。

(2) 在监控指示灯滚动显示【CLASS SELECt】时按【实验选择】键，显示【ES--_ _ 】输入 13，按【确认】键，监控指示灯显示为【ES13】，表示准备进入实验十三程序，也可按

【取消】键来取消上一步操作，重新输入。再按【确认】键，进入实验十三程序。

(3) 监控指示灯显示为【CtL= - -】，输入 1,表示准备对 RAM 进行写数据，在输入过程中，可按【取消】键进行输入修改，按 【确认】键。

(4) 监控指示灯显示【Addr- -】，提示输入 2 位或 3 为 16 进制数地址，输入“00”或“000”，按【确认】键，监控指示灯显示【dAtA】，提示输入写入存储器该地址的数据（4 位 16 进制数），输入“1111”按【确认】键，监控指示灯显示【PULSE】，提示输入单步，按【单步】键，完成对 RAM 一条数据的输入，数据总线显示灯显示“0001000100010001”，即数据“1111”，地址显示灯显示“0000 0000”。

(5) 监控指示灯重新显示【Addr- -】，提示输入第二条数据的地址。重复上述步骤，按表 13－2 输入所有 RAM 地址及相应的数据。

地址（十六进制）	数据（十六进制）
00	1111
10	2222
20	3333
FF	4444
100	5555
110	6666
120	7777
1FF	8888

表 13-2 实验 13 数据表

3、读数据

（1）按【RST】复位，使监控指示灯滚动显示【CLASS SELECt】。

（2）动清零开关 CLR，使其指示灯显示状态为亮—灭—亮。按【实验选择】键，显示【ES--_ _ 】输入 13，按【确认】键，监控指示灯显示为【ES13】，表示准备进入实验十三程序，也可按【取消】键来取消上一步操作，重新输入。再按【确认】键，进入实验十三程序。

（3）监控指示灯显示为【CtL= - -】，输入 2,表示对 RAM 进行读数据，按【确认】键。

（4）监控指示灯显示【Addr- -】，提示输入 2 位或 3 位 16 进制数地址，输入“00”或“000”，按【确认】键，监控指示灯显示【PULSE】，提示输入单步，按【单步】键，完成对 RAM 一条数据的读出，数据总线显示灯显示“0001000100010001”，即数据“1111”，地址显示灯显示“0000 0000”。

（5）监控指示灯重新显示【Addr- -】，重复上述步骤读出表 13－2 的所有数据，注意观察数据总线显示灯和地址显示灯之间的对应关系，检查读出的数据是否正确。

注：6116 为静态随机存储器，如果掉电，所存的数据全部丢失！

Ⅱ、开关控制操作方式实验

读者可参考实验三自行思考开关方式下的实验连线和实验步骤。

实验十四、可重构原理计算机组成实验

一、实验目的：

1、 掌握用 CPLD 实现 CPU 某一部分功能的方法。

二、实验说明：

本实验中，用 FPGA 实现运算器（ALU）的功能。ALU 部分的原理见实验一。此处 CPLD 实现暂存器 1、暂存器 2、运算器和三态输出门的功能，如图 1-1（a）所示。ALU 控制电路（如图 1-1（b）所示），任由 EPM570 实现。本实验运算器部分的 VHDL 程序如下：

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity reconst is
port(S:in std_logic_vector(3 downto 0);
        LDR1,LDR2,T4,ALU_G,M,CN:in std_logic;
        data:inout std_logic_vector(15 downto 0));
end reconst;
architecture doit of reconst is
signal data1,data2,data3:std_logic_vector(15 downto 0);
begin
P1:process(T4,LDR1)
begin
    if(T4'event and T4='1')then
        if(LDR1='1')then
            data1<=data;
        end if;
    end if;
end process P1;
P2:process(T4,LDR2)
begin
    if(T4'event and T4='1')then
        if(LDR2='1')then
            data2<=data;
        end if;
    end if;
end process P2;
data3<=data1 when S="0000" and M='0' and CN='1' else
        data2 when S="1010" and M='1' else
        data1+data2 when S="1001" and M='0' and CN='1' else
        data1+data2+1 when S="1001" and M='0' and CN='0' else
        "0000000000000000";
```

```
    data<=data3 when ALU_G='0' else "ZZZZZZZZZZZZZZZZ";
end doit;
```

注：本程序实现不带进位的加法器功能。其功能表如下：（Data1 为被加数，Data2 为加数）

选择			结果
S3 S2 S1 S0	M	Cn	
0000	0	1	Data1
1010	1		Data2
1001	0	1	Data1+ Data2
1001	0	0	Data1+ Data2+1
其它			0

三、键盘方式实验步骤

1、通过 EDA 模块上的 JTAG 口将 Exp_JY-EPM240 文件夹下的 **clk_div.pof** 下载至 JY-EPM240 模块上（默认已经下载好）。

2、按照键盘方式接线图接好所有连线。

3、在监控指示灯显示“CLASS SELECt”时按下“实验选择”键，输入 14，按下确认键确认以后，进入实验一程序，显示为“ES01”，按下“确认”键，显示为“INST__”，等待输入运算指令（即 S3 S2 S1 S0，十六进制，关系见上表），在输入过程中，可按“取消”键进行输入修改。

4、输入运算指令 09 后，按“确认”键，进入运算模式（M）设置，显示为“Lo=0”，工作模式默认为 0（算术操作），不需要改变设置。按“确认”键进入进位（Cn）设置，显示为“Cn=0”，输入数据 1，将设置改为“Cn=1”。按“确认”键进入 AR 设置，显示为“AR=1”，不需要改变此设置。

5、模式设置完成后，按“确认”键进入第一组数据（数据 A）输入状态。数据输入格式为十六进制格式，在输入过程中，可按“取消”键进行修改，按“确认”键完成输入。这时进入第二组数据（数据 B）输入操作，操作方法与第一组数据输入一样，按“确认”键后，马上就可在数据总线指示灯上看运算结果，监控指示灯显示变成“FINISH”，按下“确认”键又可重新开始实验，要退出实验，按“取消”键即可。

参照功能运算表的设置逐一验证结果。

四、开关控制方式实验步骤

1、通过 EDA 模块上的 JTAG 口将 Exp_JY-EPM240 文件夹下的 **clk_div.pof** 下载至 JY-EPM240 模块上。

2、按照开关控制方式接线图接好所有连线。

3、关闭 ALU 的三态门（ALU_G=1），打开数据输入电路的三态门（C-G=0）。

4、设置数据输入电路的数据开关“D15……D0”为想要输入的数据，例如“0101010101010101”；使数据暂存器 LT1 的控制信号 LDR1 有效（LDR1=1），数据暂存器 LT2 的控制信号 LDR2 无效（LDR2=0）；按一下“单脉冲”按钮，将输入值送给 LT1。

5、设置数据输入电路的数据开关“D15……D0”为想要输入的数据，例如

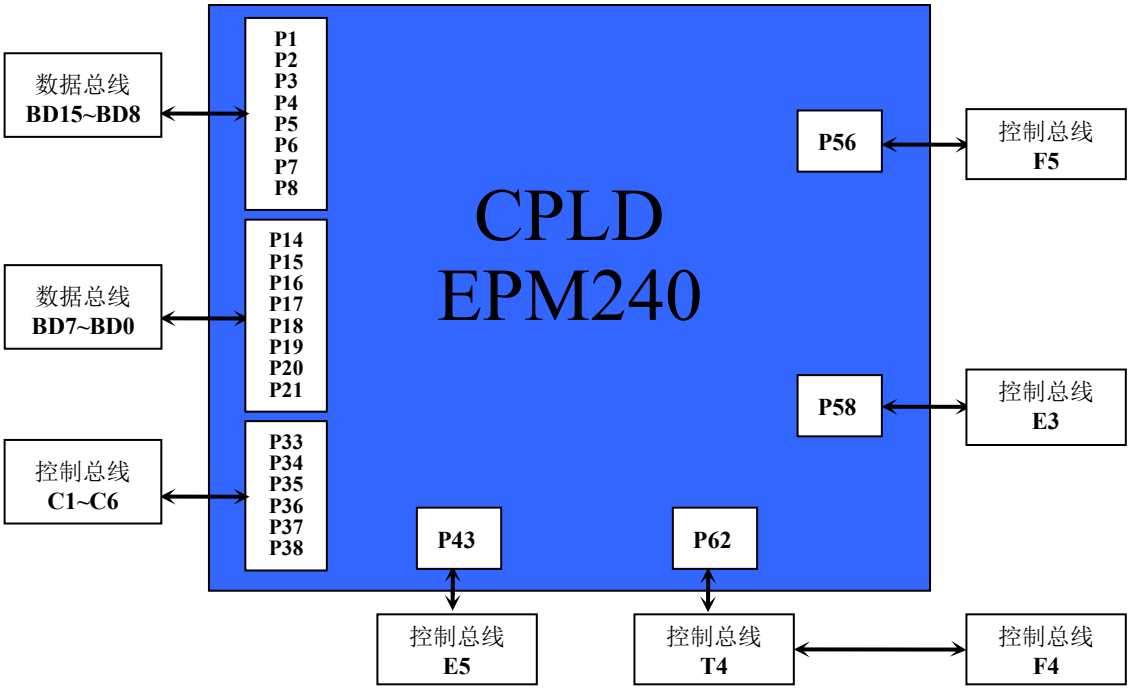
“0100010001000100”；使数据暂存器 LT2 的控制信号 LDR2 有效（LDR2=1），数据暂存器 LT1 的控制信号 LDR1 无效（LDR1=0）；按一下“单脉冲”按钮，将输入值送给 LT2。

6、 关闭数据输入电路的三态门（C-G=1），打开 ALU 的三态门（ALU_G=0）；根据运算功能表设置“S3 S2 S1 S0 M Cn”，数据总线显示灯显示出运算结果。

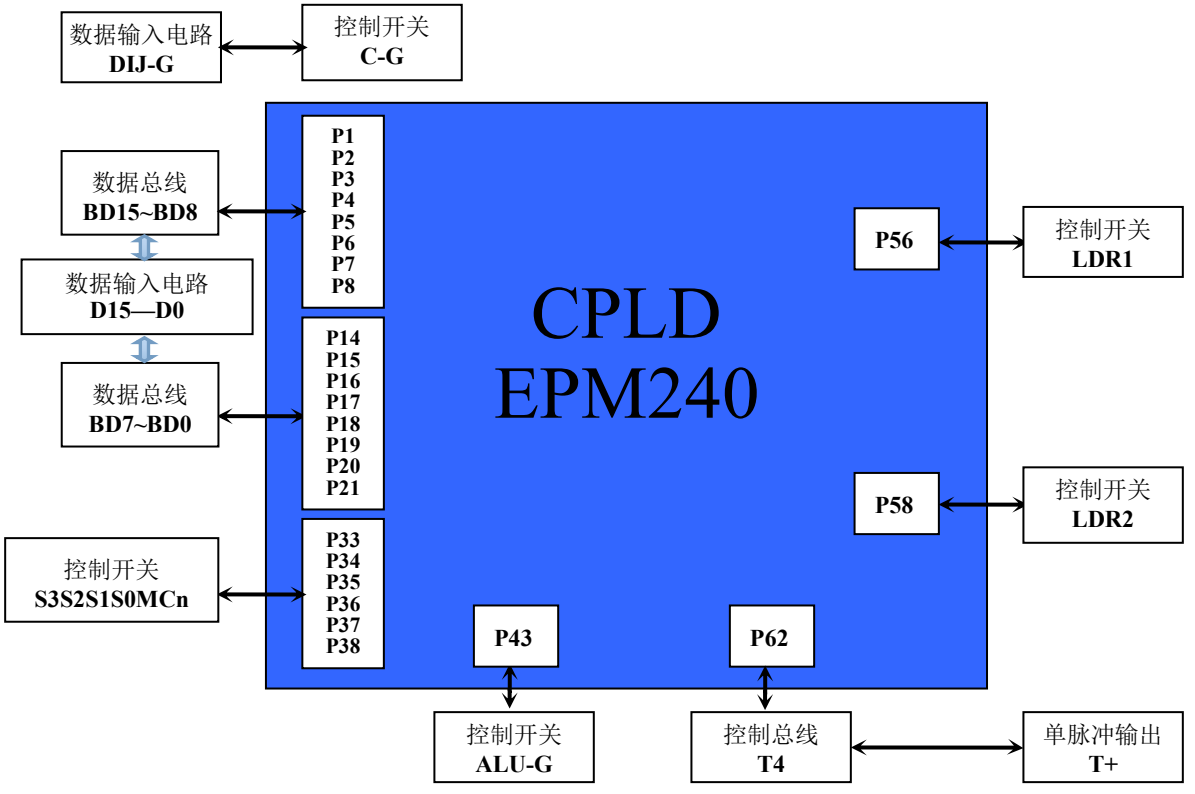
五、实验提示

在实验六中也可采用此重构的加法器。此外，用 FPGA EP4CE6 也可对移位寄存器电路、寄存器堆电路、程序计数器电路、地址寄存器电路、指令寄存器电路、指令译码器电路等进行重构。读者可自行设计重构方案。

六、实验接线



键盘方式接线图



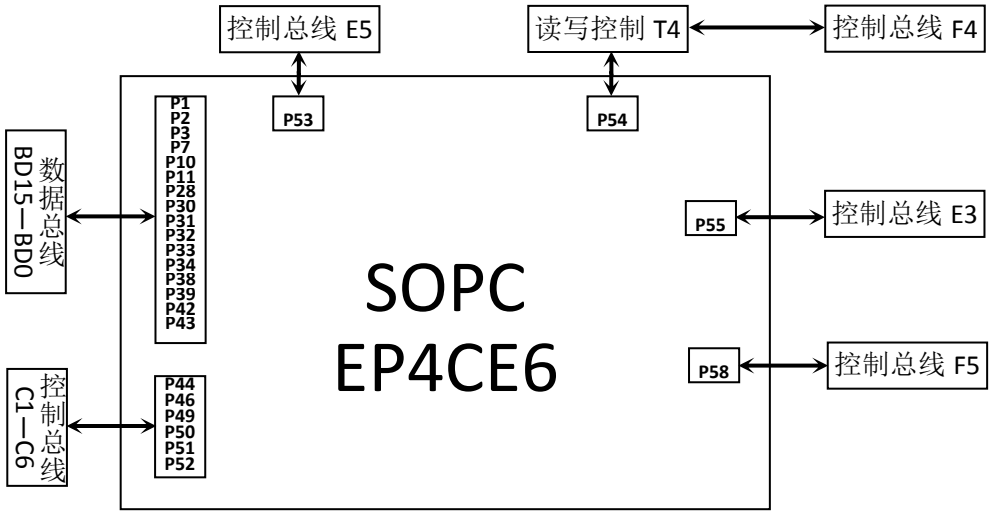
开关方式接线图

本实验还可以通过 SOPC 网络模块(EP4CE6)完成，具体实验步骤如下。

注意：该网络模块需要额外选配。

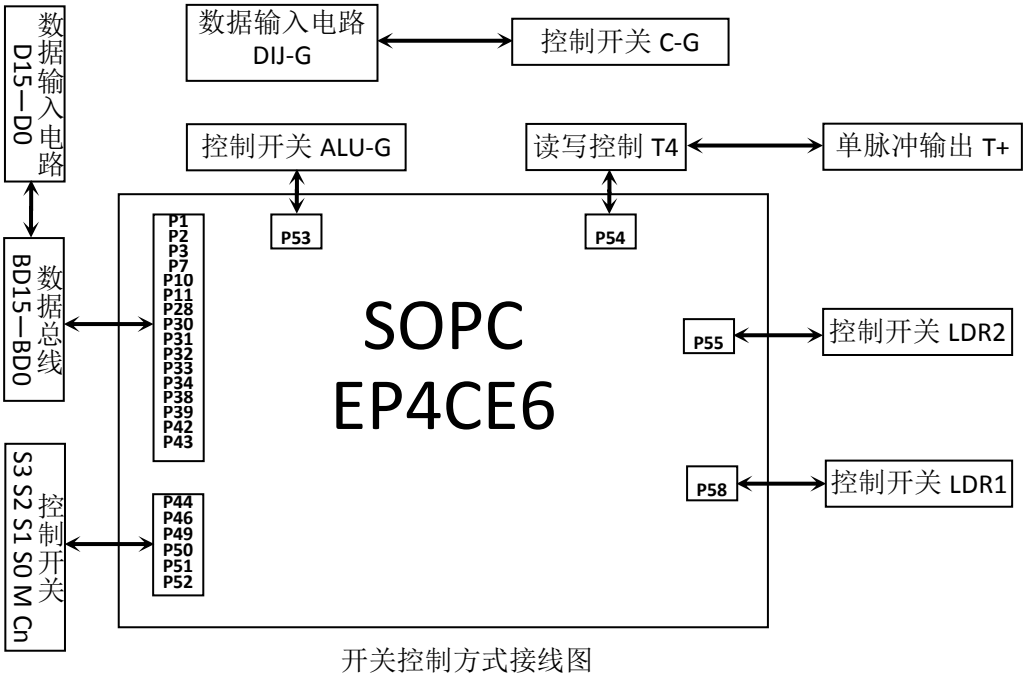
一、实验接线

1、键盘方式连线图：



键盘方式接线图

2、开关方式连线图：



开关控制方式接线图

二、键盘方式实验步骤

1、 通过 SOPC 网络模块上的 JTAG 口将 reconst.sof 下载至 EP4CE6 模块上（下载方法见附录文档）。

2、 按照键盘方式接线图接好所有连线。

3、 在监控指示灯显示“CLASS SELECt”时按下“实验选择”键，输入 14，按下确认键确认以后，进入实验一程序，显示为“ES01”，按下“确认”键，显示为“INST__”，等待输入运算指令（即 S3 S2 S1 S0，十六进制，关系见上表），在输入过程中，可按“取消”键进行输入修改。

4、 输入运算指令 09 后，按“确认”键，进入运算模式（M）设置，显示为“Lo=0”，工作模式默认为 0（算术操作），不需要改变设置。按“确认”键进入进位（Cn）设置，显示为“Cn=0”，输入数据 1，将设置改为“Cn=1”。按“确认”键进入 AR 设置，显示为“AR=1”，不需要改变此设置。

5、 模式设置完成后，按“确认”键进入第一组数据（数据 A）输入状态。数据输入格式为十六进制格式，在输入过程中，可按“取消”键进行修改，按“确认”键完成输入。这时进入第二组数据（数据 B）输入操作，操作方法与第一组数据输入一样，按“确认”键后，马上就可在数据总线指示灯上看运算结果，监控指示灯显示变成“FINISH”，按下“确认”键又可重新开始实验，要退出实验，按“取消”键即可。

参照功能运算表的设置逐一验证结果。

三、开关控制方式实验步骤

1、 通过 SOPC 网络模块上的 JTAG 口将 reconst.sof 下载至 EP4CE6 模块上。

2、 按照开关控制方式接线图接好所有连线。

3、 关闭 ALU 的三态门（ALU_G=1），打开数据输入电路的三态门（C-G=0）。

4、设置数据输入电路的数据开关“D15……D0”为想要输入的数据，例如“0101010101010101”；使数据暂存器 LT1 的控制信号 LDR1 有效（LDR1=1），数据暂存器 LT2 的控制信号 LDR2 无效（LDR2=0）；按一下“单脉冲”按钮，将输入值送给 LT1。

5、设置数据输入电路的数据开关“D15……D0”为想要输入的数据，例如“0100010001000100”；使数据暂存器 LT2 的控制信号 LDR2 有效（LDR2=1），数据暂存器 LT1 的控制信号 LDR1 无效（LDR1=0）；按一下“单脉冲”按钮，将输入值送给 LT2。

6、关闭数据输入电路的三态门（C-G=1），打开 ALU 的三态门（ALU_G=0）；根据运算功能表设置“S3 S2 S1 S0 M Cn”，数据总线显示灯显示出运算结果。

四、实验提示

在实验六中也可采用此重构的加法器。此外，用 SOPC EP4CE6 也可对移位寄存器电路、寄存器堆电路、程序计数器电路、地址寄存器电路、指令寄存器电路、指令译码器电路等进行重构。读者可自行设计重构方案。

实验十五、基于 SOPC 的网络通讯实验

一、实验目的：

1. 了解 SOPC 技术及其使用；
2. 掌握 EP4CE6 实现网络通讯功能的方法。

二、实验原理：

在本实验中，使用集合 SOPC 的 EP4CE6 芯片实现网络收发功能。在 QuartusII11.0 开发环境中使用 SOPC Builder 工具建立软核 CPU—SOPC，完成功能配置，分配管脚，并通过 NIOS II 10.0 IDE 编写 C 语言程序控制 DM9000A 以太网控制器最终实现网络收发功能。网络发送、接收的 C 程序流程图如下：

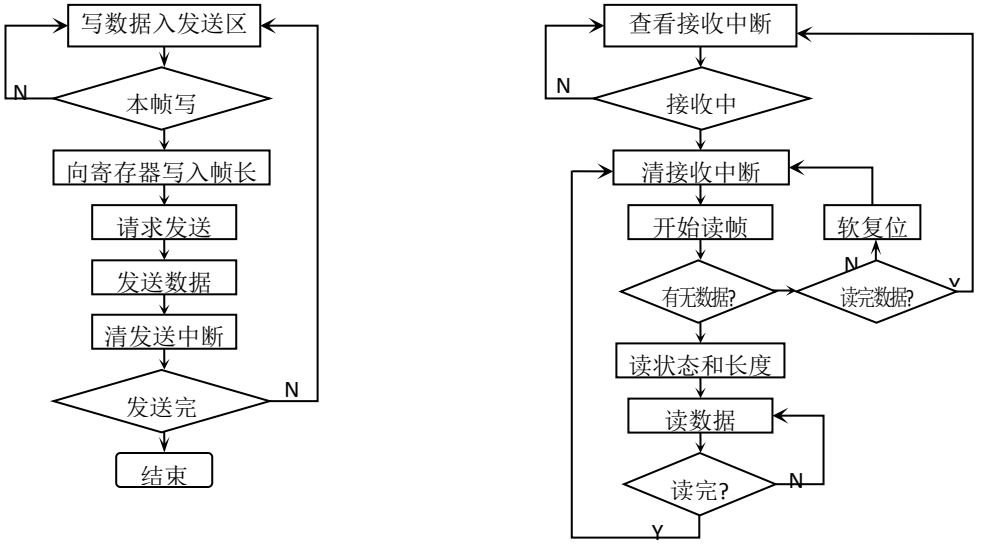


图1　网络发送、接收的C程序流程图

三、实验连线

将 SOPC 网络实验模块安装到实验箱上，并连接网线到 PC 网络接口上。实验箱连线见图 2 连线图。其中 P1~P30 为数据的高八位，P31~P43 为数据的低八位。

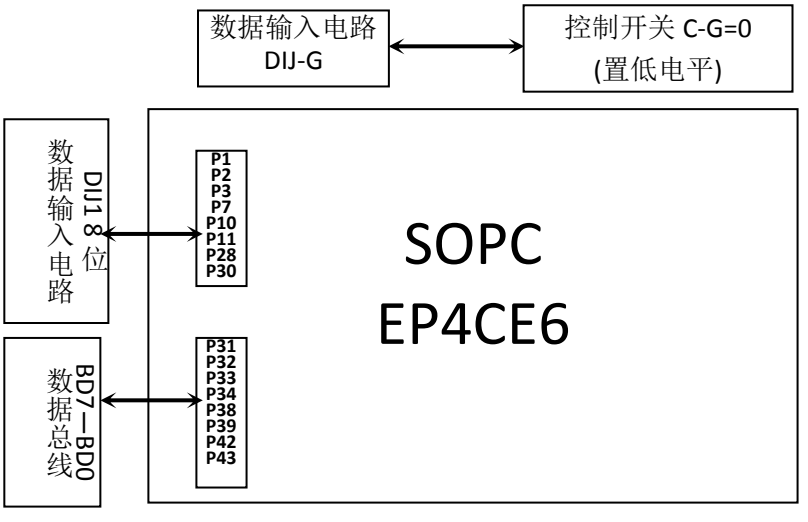


图 2　实验箱连线图

四、实验步骤

1、打开 Quartus II10.0 工程文件 test.qpf，进入 Quartus 集成开发环境（如图 3 所示）。

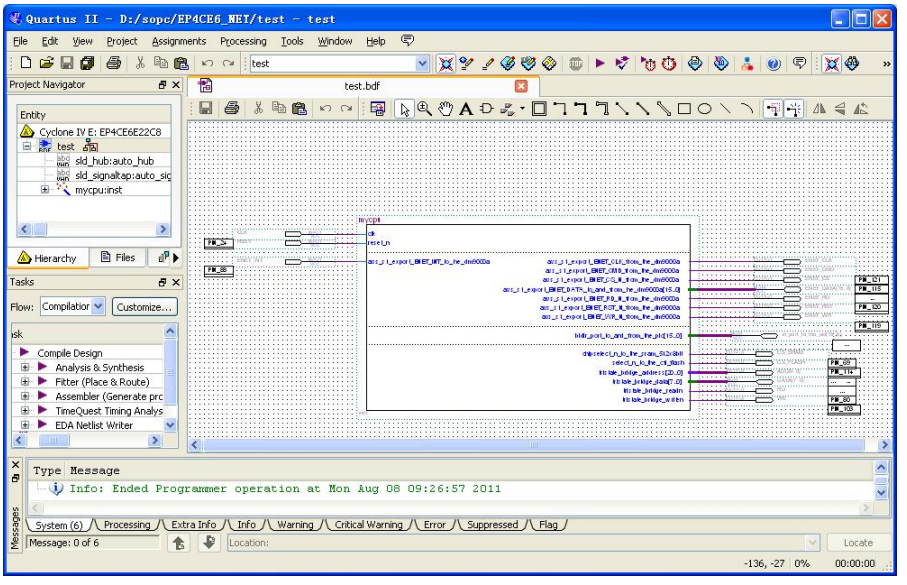


图 3　QuartusII10.0 集成开发环境

2、图 3 中间的 mycpu 符号为通过 SOPC Builder 工具定制的软核 CPU，双击它可弹出 SOPC Builder 工具，实现对软核的配置，图 4 为软核 mycpu 的具体配置。

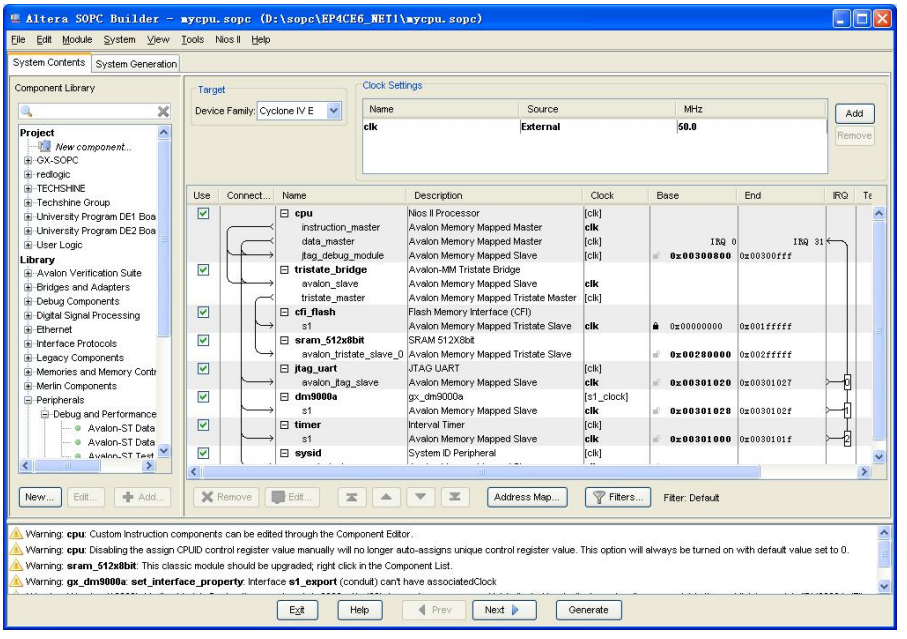


图 4　软核 mycpu 具体配置

3、通过实验模块上的 JTAG 下载口将 test.sof 文件下载到 SOPC 网络实验模块上。

4、打开 NIOS II 10.0 IDE 开发环境，其界面如图 5 所示。

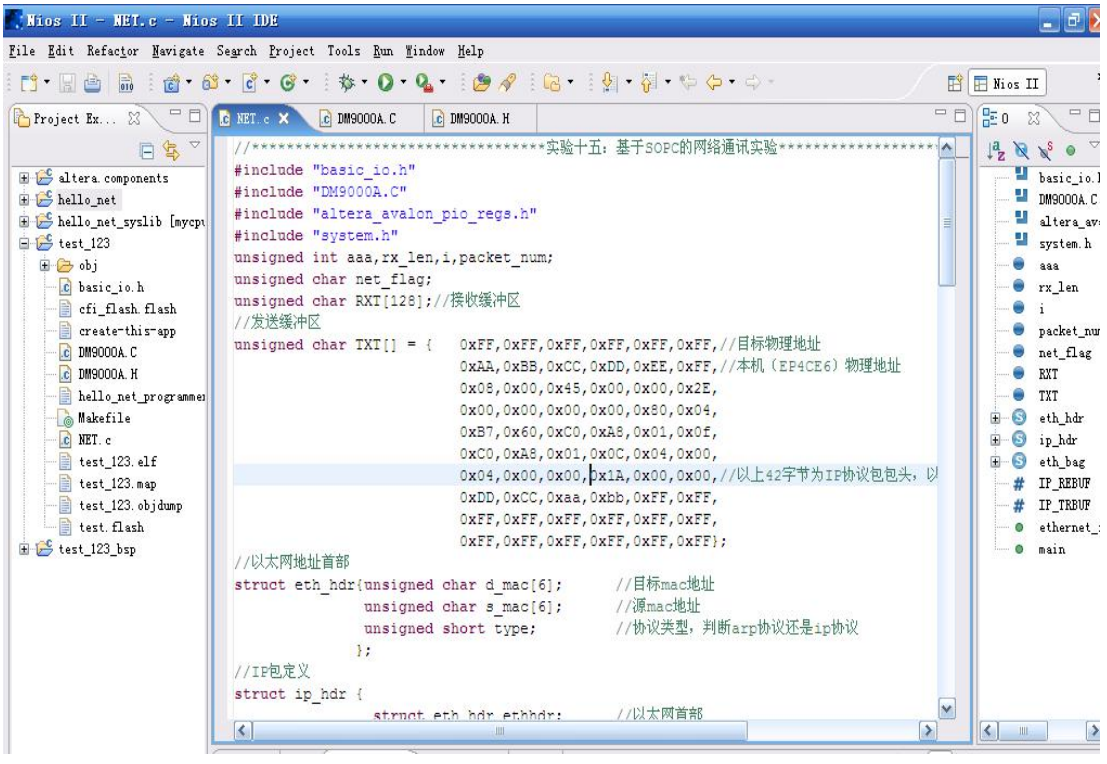


图 5　NIOS II 10.0 IDE 开发环境

5、点击 Run 快捷键，由于我们已经把 flash 烧好程序，此处直接点击 run 就可以正常工作了。

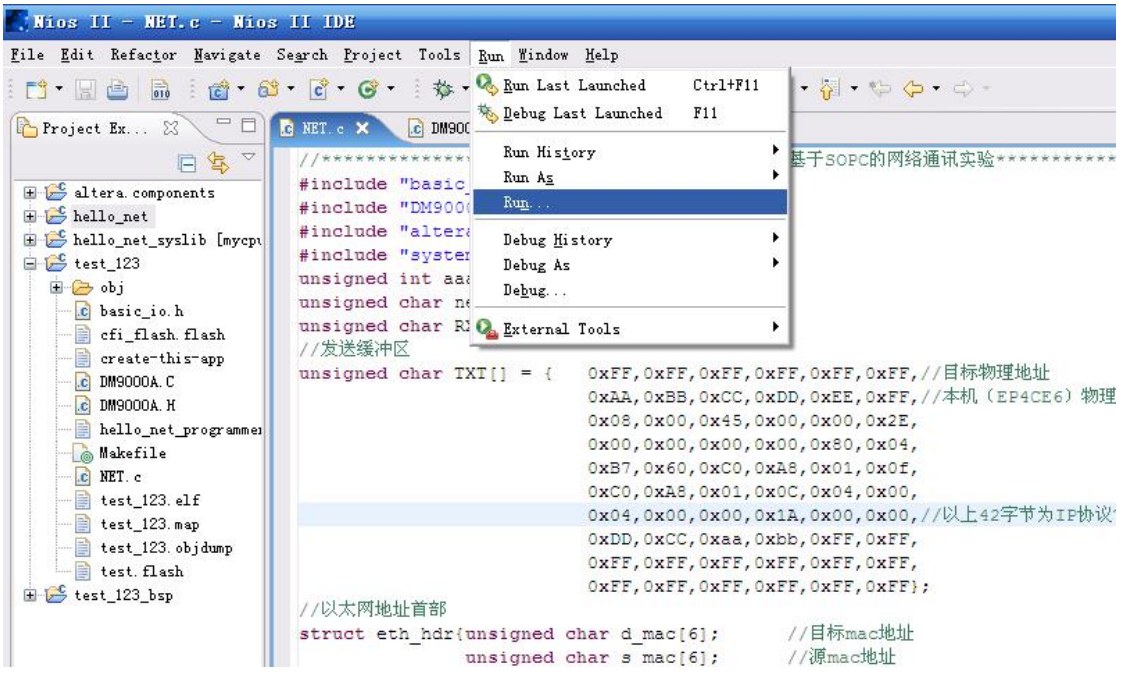


图 5　下载 ELF 文件

6、下载成功后，可在从 NIOS II 10.0 IDE 操作环境下方的 NIOS II console 观察实验结果。图 6 显示网络初始化成功，开始发送和接收网络数据。



图 6　NIOS II console 显示初始化结果

7、打开专业抓包工具 WireShark，抓取从 EP4CE6 发送到 PC 机的 IP 数据包，从图 7 可以清楚看到从 EP4CE6 发送来的数据包内容。拨动实验箱左下角数据输入电路（DIJ1）的八个拨码开关，改变输入值，可看到 IP 包 DD CC 标志字符后面的数据字符的值也相应发生改变。

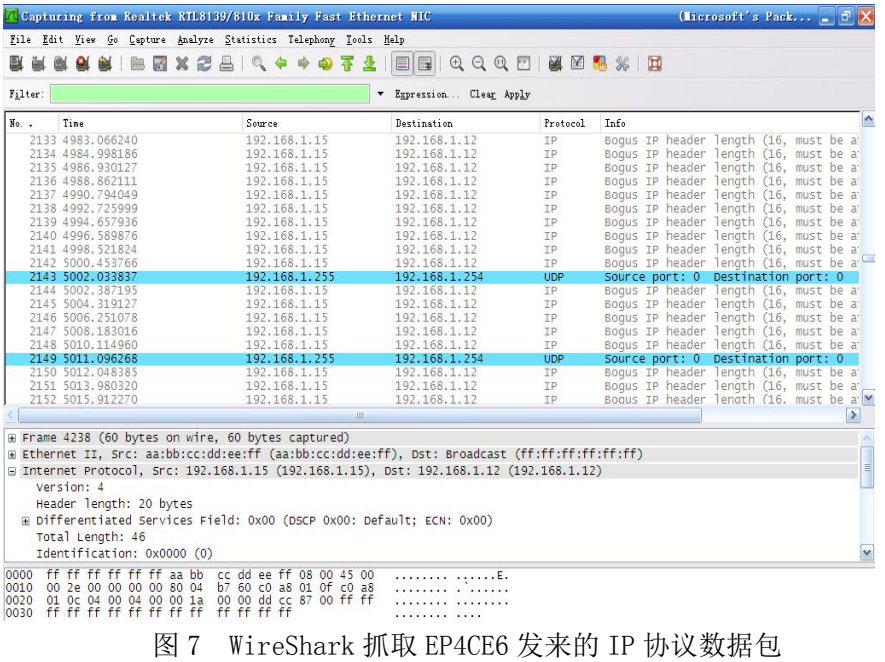


图 7　WireShark 抓取 EP4CE6 发来的 IP 协议数据包

8、网络数据从 PC 发送到 EP4CE6 是通过发包软件 AnySend 实现的，打开 AnySend 软件，弹出图 8 所示操作界面，顶层对话栏选择发送端口 IP 地址，中间方框里输入要发送数据包的内容（前面 42 字节为 IP 包头，后面 22 字节为数据内容，DD CC（16 进制）标志字符后第一个字节是实验箱显示的字符），点击右上角的发送按键，即可将数据发送出去。修改标志字符后第二位数据，点击发送，可在实验箱数据总线指示灯指示相对应的数据（数据会有一定的时间延迟）。数据同时可在 Console 窗口观察（图 9）。

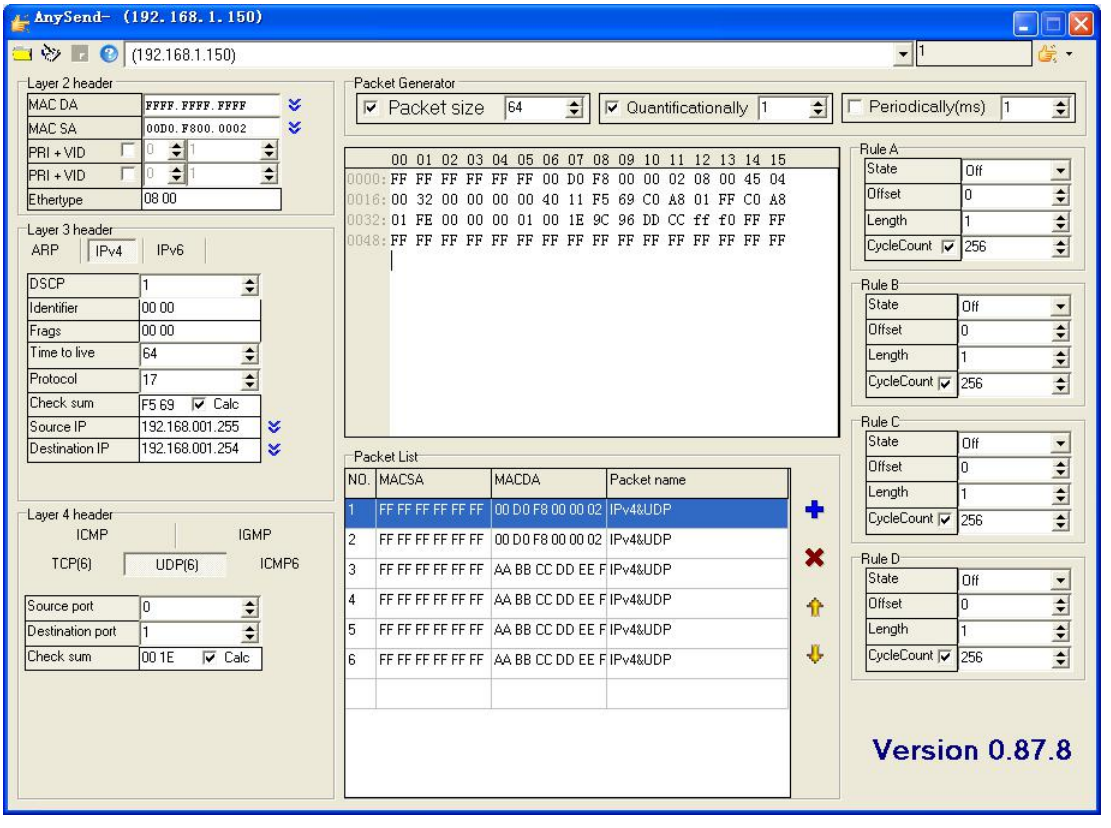


图 8　AnySend 设置要发送的网络数据包

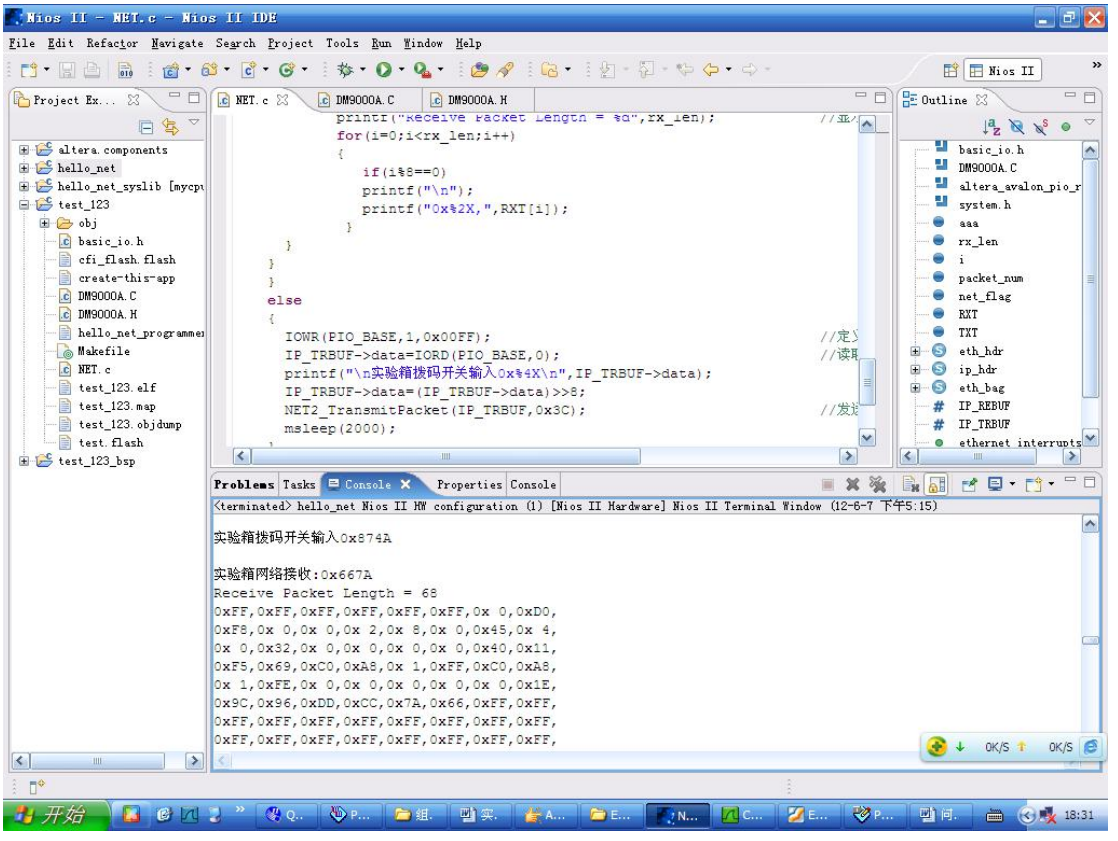


图 9　AnySend 发送来的数据可在 Console 窗口观察

五、实验说明

本实验在 Quartus II11.0 及 NIOS II 10.0 IDE 集成开发环境中进行，需用到 WireShark、AnySend 辅助软件。从 PC 机发送的网络数据包必须符合要求（包大小 64 字节、包含标志字符 DD CC（16 进制），具体可按图 8 所示数据包格式），否则下位机 EP4CE6 无法接收到。

实验十六、基于 SOPC 的两实验箱交互通讯实验

一、实验目的：

1、了解 SOPC 技术及其使用；

2、掌握 EP4CE6 实现网络通讯功能的方法。

二、实验原理：

在本实验中，使用集合 SOPC 的 EP4CE6 芯片实现网络收发功能。在 QuartusII10.0 开发环境中使用 SOPC Builder 工具建立软核 CPU—SOPC，完成功能配置，分配管脚，并通过 NIOS II 11.0 Eclipse 编写 C 语言程序控制 DM9000A 以太网控制器最终实现两实验箱交互网络收发功能。

网络发送、接收的 C 程序流程图如下：

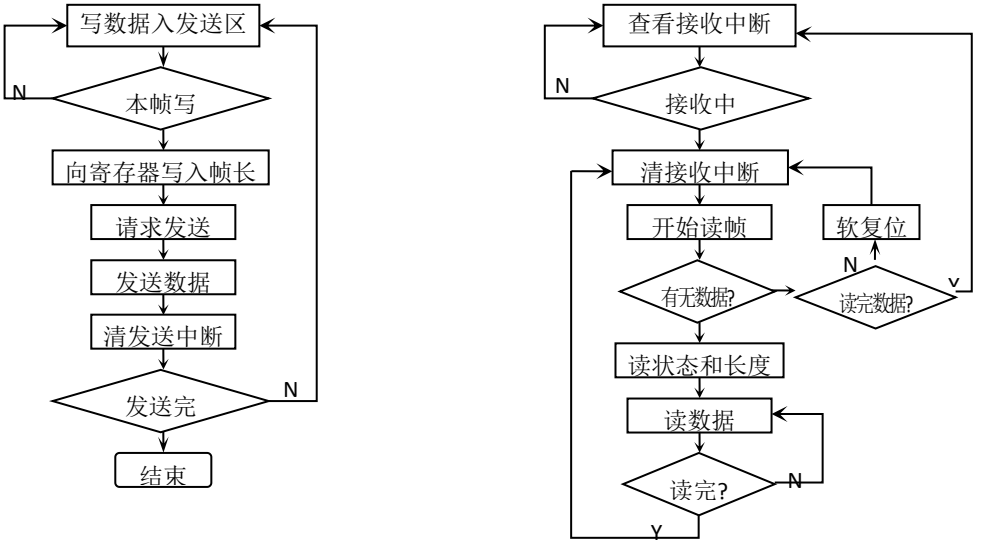


图 1　网络发送、接收的 C 程序流程图

三、实验连线：

1、取两台实验箱，每个实验箱按照“图 2”进行连线；

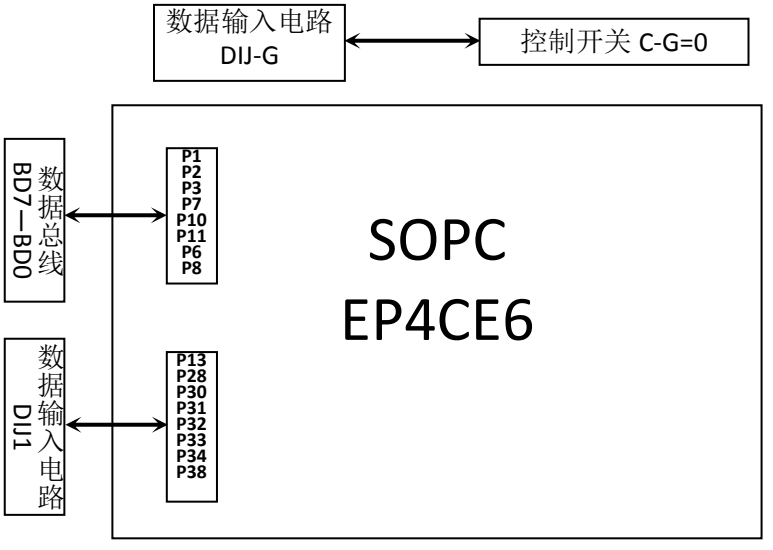


图 2　实验箱 1 连线图

2、用一根直连网线将两台实验箱连接起来，如图 3；

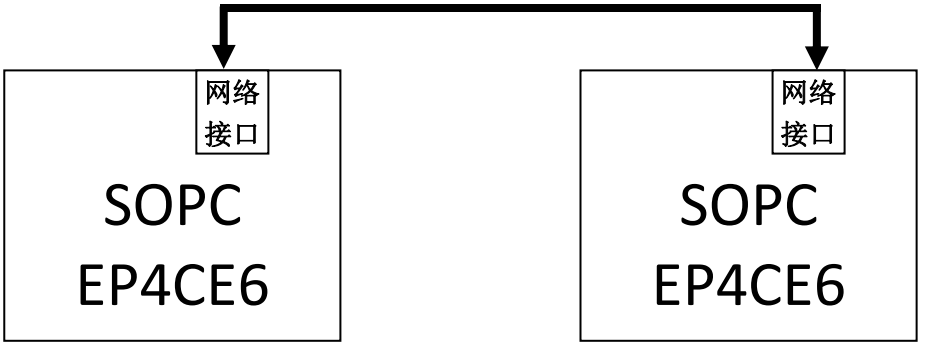


图 3　两台实验箱网络连线图

四、实验过程一

按照接线要求将硬件连接好后；

从任一实验箱甲上发送任意 8 位二进制数据（即实验箱左下方的数据输入电路 DIJ1：D7...D0），如 10101001；

观测另外一个实验箱乙，查看对应的数据总线的低 8 位 LED 灯，如果显示数值为 10101001，则说明实验箱乙收到了实验箱甲的数据；

五、实验过程二（选作，兴趣性实验）

1、打开 Quartus II11.0 工程文件 test.qsf，进入 Quartus 集成开发环境（如图 3 所示）。

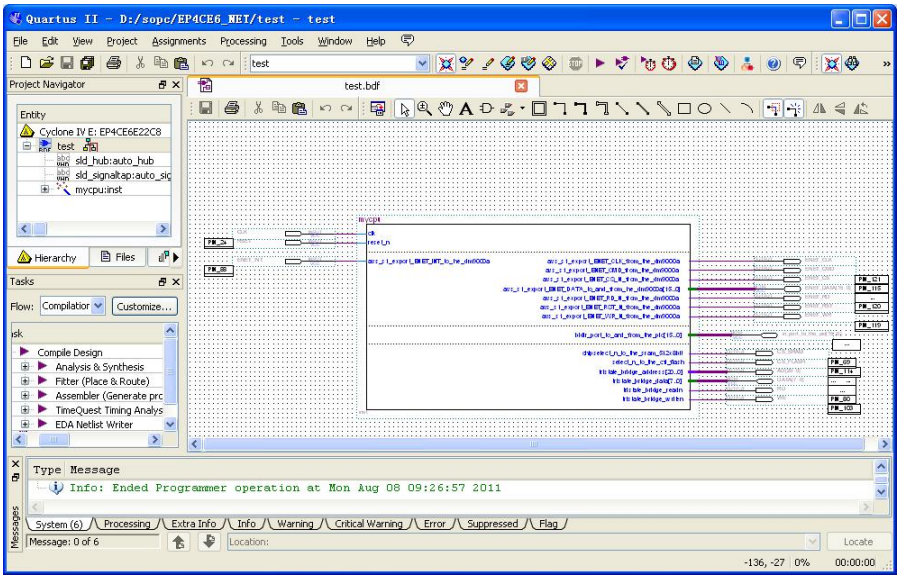


图 4　QuartusII10.0 集成开发环境

2、图 3 中间的 mycpu 符号为通过 SOPC Builder 工具定制的软核 CPU，双击它可弹出 SOPC Builder 工具，实现对软核的配置，图 4 为软核 mycpu 的具体配置。

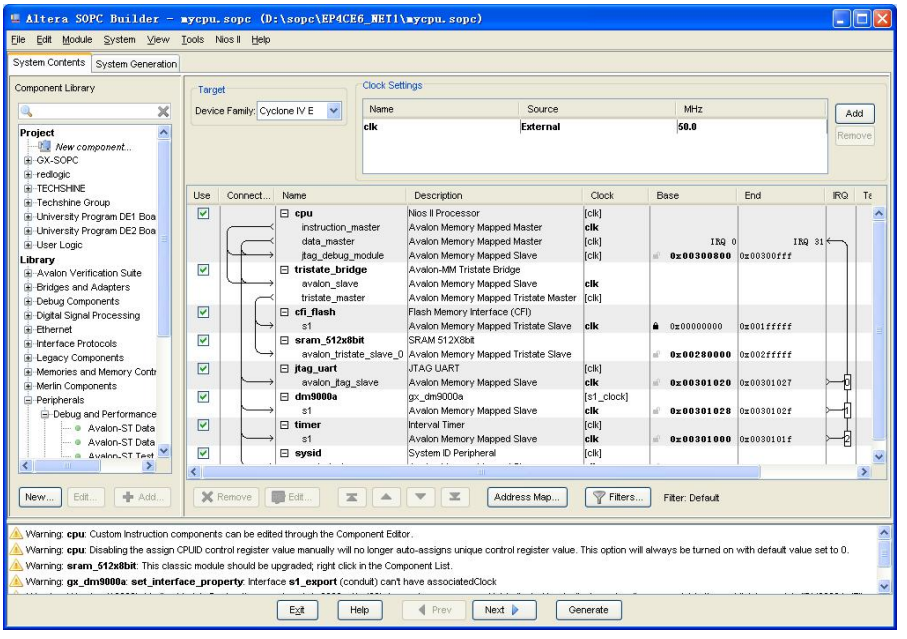


图 5　软核 mycpu 具体配置

3、通过实验模块上的 JTAG 下载口将 test.sof 文件下载到 SOPC 网络实验模块上。

4、打开 NIOS II 11.0 Eclipse 开发环境，选择工作空间\EP4CE6_NET1\workspace，其界面如图 5 所示。

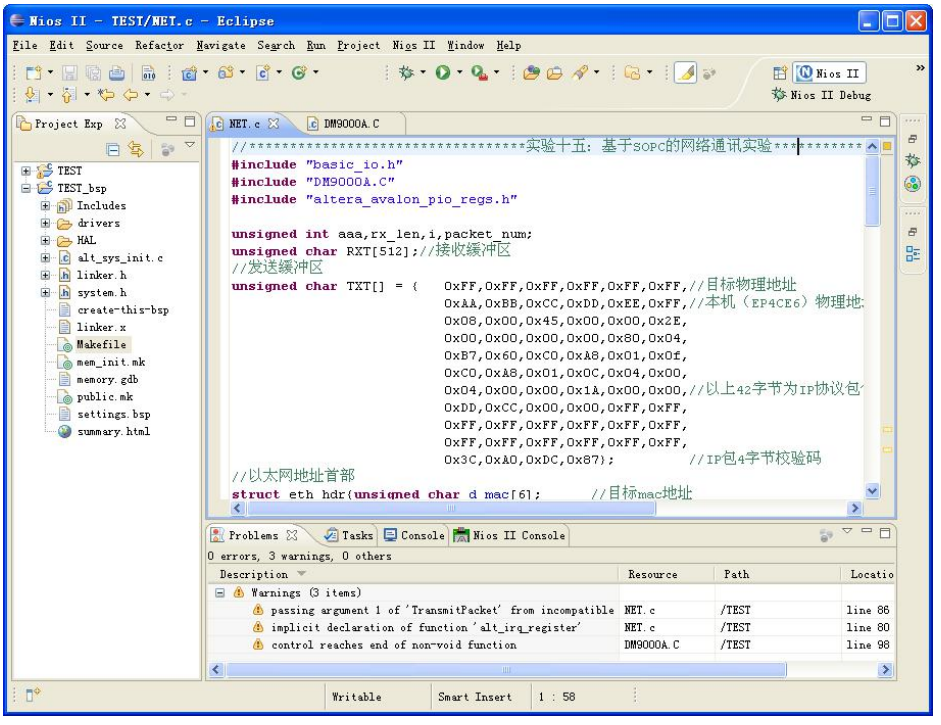


图 6　NIOS II 11.0 Eclipse 开发环境

5、点击 Run 菜单，选择 Run Configuration 完成下载配置（包括下载文件和下载端口（Target Connection 菜单）选择），如图 6 所示，完成配置后点击 RUN 即可。

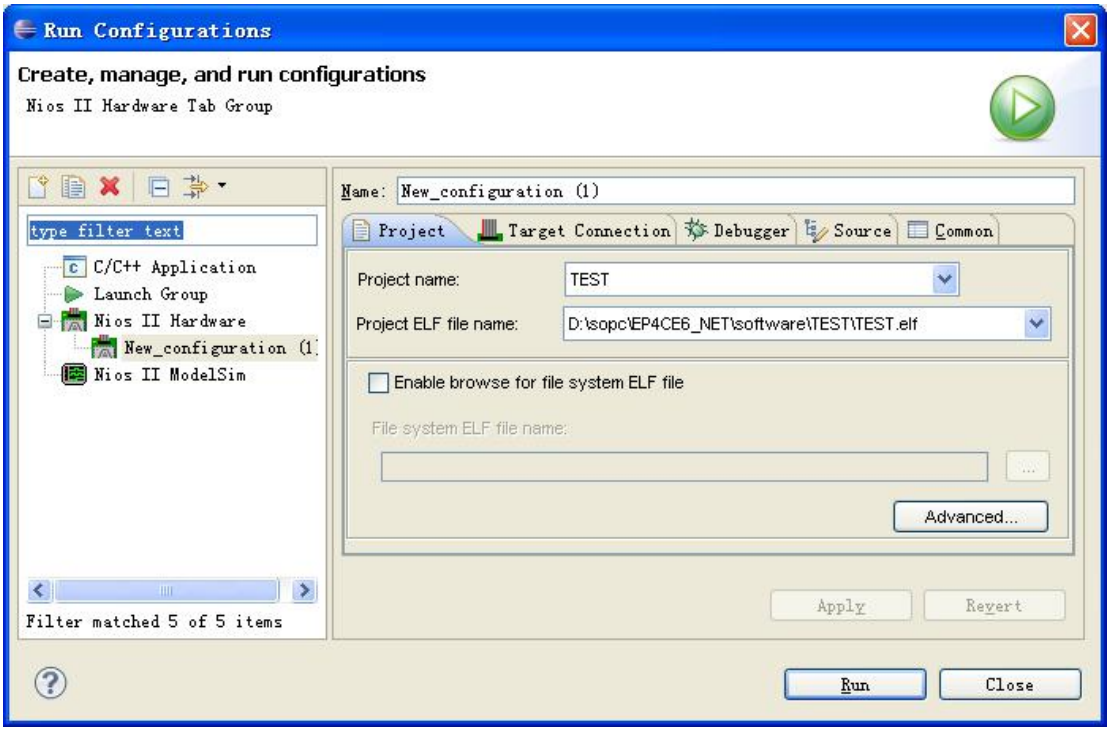


图 7　下载 ELF 文件

6、下载成功后，可在从 NIOS II 11.0 Eclipse 操作环境下方的 NIOS II console 观察实验结果。图 6 显示网络初始化成功，开始发送和接收网络数据。



图 8　NIOS II console 显示初始化结果

7、从实验箱上发送任意两位 16 进制数据（即实验箱左下方的数据输入电路：D7...D0）此时可在 NIOS II 中的 console 窗口中看到我们发送的数据—data 之后的数据。

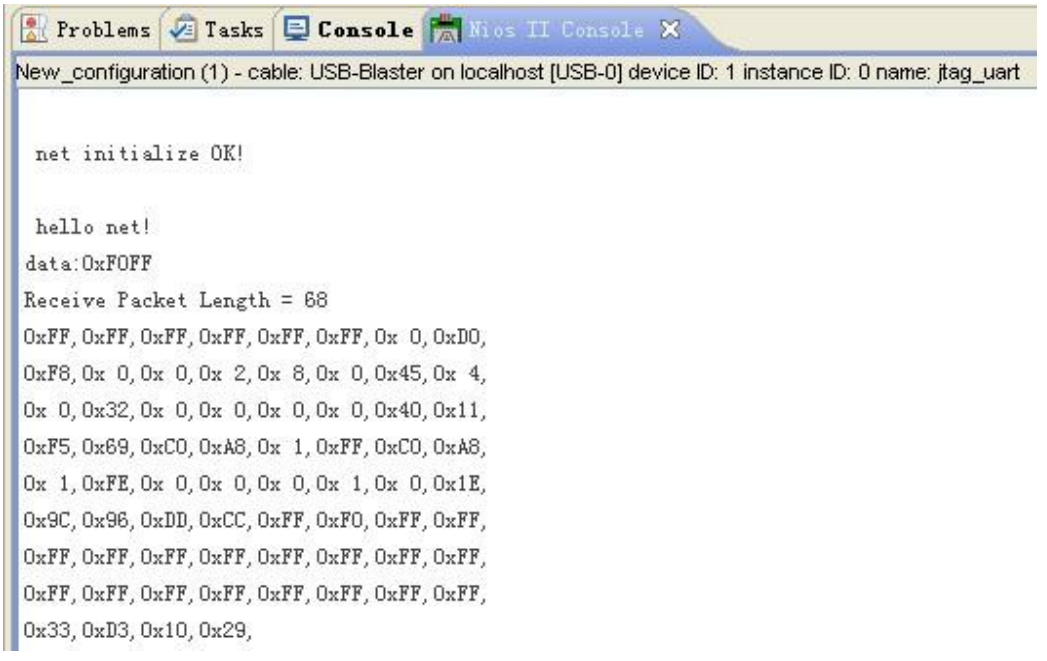


图 9　实验箱发送来的数据可在 Console 窗口观察

8、实验总结：以太网是计算机的必备外设之一，第实验 15、16 也是《计算机组成及系统结构》课程的一个综合创新实验，通过完成上述实验后，可以更好的让大家了解计算机原理通过 FPGA 重构的知识，还可以让大家更好的掌握 SOPC 的设计方法，因为下一代的微处理器设计技术与这些非常紧密。

附录：实验用机器指令集

实验 6 机器指令集

汇编符号	功能	十六进制代码
IN　AX，KIN	KIN——>AX	0000H
IN　BX，KIN	KIN——>BX	0001H
MOV AX，XXXXH	XXXXH——>AX	0020H，XXXXH
MOV BX，XXXXH	XXXXH——>BX	0021H，XXXXH
ADD AX，BX	AX+BX——>AX	0010H
ADD BX，AX	AX+BX——>BX	0011H
OUT DISP，AX	AX——>DISP	0030H
JMP　XXXXH	XXXXH 低 8 位——>PC	0040H，XXXXH

注：KIN 表示开关输入单元，DISP 表示显示输出单元

实验 7 机器指令集

汇编符号	功能	十六进制代码
IN　AX，KIN	KIN——>AX	0000H
IN　BX，KIN	KIN——>BX	0001H
MOV AX，XXXXH	XXXXH——>AX	0020H，XXXXH
MOV BX，XXXXH	XXXXH——>BX	0021H，XXXXH
ADD AX，BX	AX+BX——>AX	0010H
ADD BX，AX	AX+BX——>BX	0011H
OUT DISP，AX	AX——>DISP	0030H
JMP　XXXXH	XXXXH 低 8 位——>PC	0040H，XXXXH
ROL AX	AX 循环左移一位	0050H
ROR AX	AX 循环右移一位	0060H

注：KIN 表示开关输入单元，DISP 表示显示输出单元

实验 8 机器指令集

汇编符号	功能	十六进制代码
IN　AX，KIN	KIN——>AX	0048H
IN　BX，KIN	KIN——>BX	0049H
IN　CX，KIN	KIN——>CX	004AH
MOV AX，XXXXH	XXXXH——>AX	0004H，XXXXH

MOV BX，XXXXH	XXXXH——>BX	0005H，XXXXH
MOV CX，XXXXH	XXXXH——>CX	0006H，XXXXH
MOV AX，[XXXXH]	[XXXXH]——>AX	0024H，XXXXH
MOV BX，[XXXXH]	[XXXXH]——>BX	0025H，XXXXH
MOV CX，[XXXXH]	[XXXXH]——>CX	0026H，XXXXH
MOV [XXXXH]，BX	BX——>[XXXXH]	0021H，XXXXH
MOV BX，AX	AX——>BX	0081H
MOV CX，AX	AX——>CX	0082H
ADD AX，BX	AX+BX——>AX	0094H
ADD BX，AX	AX+BX——>BX	0091H
SUB AX，BX	AX—BX——>AX	00A4H
INC　AX	AX+1——>AX	00B0H
AND AX，BX	AX∧BX——>AX	00C4H
AND BX，AX	AX∧BX——>BX	00C1H
NOT　AX	Not（AX）——>AX	00D0H
JMP　XXXXH	XXXXH 低 8 位——>PC	0008H，XXXXH
ROL AX	AX 循环左移一位	00F0H
ROR AX	AX 循环右移一位	00E0H
OUT DISP，CX	CX——>DISP	0046H

注：KIN 表示开关输入单元，DISP 表示显示输出单元，[XXXXH]表示存储地址 XXXXH 中的数据。

实验 9 机器指令集

汇编符号	功能	十六进制代码
IN　AX，[XXH]	XXH 端口——>AX	0040H，00XXH
IN　BX，[XXH]	XXH 端口——>BX	0041H，00XXH
IN　CX，[XXH]	XXH 端口——>CX	0042H，00XXH
OUT [XXH]，AX	AX——> XXH 端口	004CH，00XXH
MOV AX，XXXXH	XXXXH——>AX	0004H，XXXXH
MOV BX，XXXXH	XXXXH——>BX	0005H，XXXXH
MOV CX，XXXXH	XXXXH——>CX	0006H，XXXXH
JMP　XXXXH	XXXXH 低 8 位——>PC	0008H，XXXXH

注：KIN 表示开关输入单元，DISP 表示显示输出单元，[XXXXH]表示存储地址 XXXXH 中的数据，[XXH]表示地址 XXH 所指向的 IO 端口。

实验 10 机器指令集

汇编符号	功能	十六进制代码
IN　AX，KIN	KIN——>AX	0048H
IN　BX，KIN	KIN——>BX	0049H
IN　CX，KIN	KIN——>CX	004AH
OUT DISP，AX	AX——>DISP	0044H
MOV AX，XXXXH	XXXXH——>AX	0004H，XXXXH
MOV BX，XXXXH	XXXXH——>BX	0005H，XXXXH
MOV CX，XXXXH	XXXXH——>CX	0006H，XXXXH
ADD AX，BX	AX+BX——>AX	0094H
ADD BX，AX	AX+BX——>BX	0091H
JMP　XXXXH	XXXXH 低 8 位——>PC	0008H，XXXXH
STI	开中断	0050H
CLI	关中断	0060H
IRET	中断返回	0070H

注：KIN 表示开关输入单元，DISP 表示显示输出单元。

实验 11 机器指令集

汇编符号	功能	十六进制代码
IN　AX，KIN	KIN——>AX	0048H
IN　BX，KIN	KIN——>BX	0049H
IN　CX，KIN	KIN——>CX	004AH
OUT DISP，AX	AX——>DISP	0044H
MOV AX，XXXXH	XXXXH——>AX	0004H，XXXXH
MOV BX，XXXXH	XXXXH——>BX	0005H，XXXXH
MOV CX，XXXXH	XXXXH——>CX	0006H，XXXXH
ADD AX，BX	AX+BX——>AX	0094H
ADD BX，AX	AX+BX——>BX	0091H
JMP　XXXXH	XXXXH 低 8 位——>PC	0008H，XXXXH
NOP	空指令	0000H

注：KIN 表示开关输入单元，DISP 表示显示输出单元。

实验 12 机器指令集

汇编符号	功能	十六进制代码
MOV AX，XXXXH	XXXXH——>AX	0004H，XXXXH
MOV BX，XXXXH	XXXXH——>BX	0005H，XXXXH
MOV CX，XXXXH	XXXXH——>CX	0006H，XXXXH
MOV Rd，Rs （Rs 为 AX、BX、CX） （Rd 为 AX、BX、CX、DR1）	寄存器 Reg1——>Reg2	000000001000 Rs Rd （Rs、Rd 见表 15-1，该代码为二进制）
ADD AX，DR1	AX+DR1——>AX	009CH
ADD BX，DR1	BX+DR1——>BX	009DH
ADD CX，DR1	CX+DR1——>CX	009EH
JMP　AX	AX 低 8 位——>PC	0018H
JMP　BX	BX 低 8 位——>PC	0019H
JMP　CX	CX 低 8 位——>PC	001AH
OUT DISP，AX	AX——>DISP	0044H
OUT DISP，BX	BX——>DISP	0045H
OUT DISP，CX	CX——>DISP	0046H

注：　DISP 表示显示输出单元。

Rs 或 Rd	寄存器
00	Ax
01	Bx
10	Cx
11	DR1（加法暂存器 1）

表 15-1